

No.	Mối gối đỡ	Tên	Chiều sê Khoảng cách	
			z [m]	b [m]
3	No	Bản giữa B2	22.00	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.24	Tự do		
2	Fixed		-5.21	Tự do		
3	Fixed		-18.17	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 19)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.40	0.00	0.00	0.00	36.32	46.24	138.22
2.40	0.00	0.00	0.00	24.00	46.89	195.81
3.27	0.00	0.00	0.00	32.74	59.91	241.05
5.47	0.00	0.00	0.00	61.24	92.66	354.86
9.20	0.00	0.00	0.00	108.50	148.21	547.94
9.20	0.00	0.00	0.00	120.27	145.26	543.35
30.50	0.00	0.00	0.00	384.01	455.84	1779.32
30.50	-0.00	-0.00	-0.01	384.01	455.84	1779.32
31.00	-2.52	-4.84	-50.75	390.20	463.13	1808.33
42.00	-28.72	-55.24	-579.05	416.40	513.52	2336.63
42.00	-28.03	-54.35	-597.56	413.84	510.25	2401.39
45.20	-35.47	-68.77	-756.15	421.28	524.68	2559.99
45.20	-14.12	-87.59	-528.99	438.69	583.43	1638.73
54.80	-52.05	-149.58	-815.48	476.62	645.42	1925.22
54.80	-62.23	-119.57	-1246.82	450.12	578.13	2999.21
69.00	-96.14	-184.74	-1926.35	484.04	643.30	3678.75
69.00	-101.06	-231.11	-1195.01	525.63	726.95	2304.75
69.03	-101.18	-231.31	-1195.93	525.75	727.15	2305.67

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	1.37	10.46	-0.00	0.00
3.45	0.00	60.62	-0.22	67.58	-238.51	357.98
3.50	0.00	60.62	-0.24	66.97	-241.77	369.63
3.50	0.00	60.62	-0.24	66.97	303.86	369.63
6.90	0.00	60.62	-2.01	151.07	-31.04	-195.44
10.35	0.00	61.12	-3.75	210.31	-680.99	965.86
12.25	0.00	61.12	-5.21	167.74	-1044.66	2613.84
12.25	0.00	61.12	-5.21	167.74	1219.66	2613.84
13.81	0.00	61.12	-7.12	212.85	930.92	927.18
17.26	0.00	61.12	-11.94	346.78	-41.63	-750.48
20.71	0.00	61.12	-16.20	358.57	-1324.40	1585.37
22.00	0.00	7.93	-18.17	285.59	-1733.50	3615.25

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
22.00	0.00	7.93	-18.17	285.59	1591.45	3615.25
24.16	0.00	0.00	-22.78	305.51	960.36	848.32
26.00	0.00	0.00	-27.19	328.29	377.41	-388.51
26.00	0.00	0.00	-27.19	328.29	1536.70	-388.51
27.61	0.00	0.00	-30.86	348.25	991.40	-2430.48
30.00	0.00	0.00	-34.72	377.82	124.48	-3776.89
30.00	0.00	0.00	-34.72	377.82	751.36	-3776.89
30.50	0.00	0.00	-35.19	383.96	562.44	-4102.84
30.50	0.00	0.00	-35.20	383.65	559.37	-4107.33
31.06	0.00	0.00	-35.58	336.55	357.89	-4362.71
34.52	0.00	0.00	-33.94	179.01	-531.82	-3906.15
37.97	0.00	0.00	-26.59	21.46	-877.78	-1317.13
41.42	0.00	0.00	-17.25	-136.08	-679.98	1527.57
44.87	61.80	0.00	-10.03	-266.85	127.41	2604.02
48.32	51.03	0.00	-6.53	9.99	363.24	1558.59
51.77	51.03	0.00	-5.45	56.64	225.94	497.08
55.22	61.04	0.00	-5.23	10.35	38.03	62.90
58.68	61.04	0.00	-5.17	6.37	8.44	-13.06
62.13	61.04	0.00	-5.12	1.82	-5.56	-13.37
65.58	61.04	0.00	-5.07	-2.81	-4.13	8.05
69.03	51.02	0.00	-5.05	36.77	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1733.50 kN/m
Mô men lớn nhất = 4556.09 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 35.8 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	545.63	0.00
2	12.25	-5.2	2264.32	0.00
3	22.00	-18.2	3324.95	0.00

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	26.00	3477.86
2	30.00	1880.66

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 19.7$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	1.8
2	6.90	8.7
3	13.80	14.1
4	20.71	17.8
5	27.61	20.0
6	34.51	20.6

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
7	41.41	19.6
8	48.31	17.1
9	55.22	13.0
10	62.12	7.3
11	69.02	0.0
12	69.02	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 34661.36 \text{ kN/m}$

Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 16455.21 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 2.11$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 20)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.40	0.00 .. 2.40	1b	
2	6.80	2.40 .. 9.20	7	
3	32.80	9.20 .. 42.00	8	
4	3.20	42.00 .. 45.20	9	
5	9.60	45.20 .. 54.80	10	
6	14.20	54.80 .. 69.00	13	
7	16.00	69.00 .. 85.00	14	
8	-	85.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 34.03 m.

Hình dạng đáy hố đào

No.	Tọa độ x [m]	Chiều sâu z [m]
1	0.00	0.00
2	-2.00	0.00
3	-4.00	-2.00
4	-5.00	-2.00

Gốc tọa độ [0,0] nằm tại đáy hố đào.

Tọa độ +z dương hướng xuống dưới.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m
Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 34.53 m
Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất
No.				Tên				
1				Tải trọng phụ				

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	7	26.00	25.90	3.00	0.00
2	No	8	30.00	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00
2	No		206000.00	49000.000	1000.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mới gối đỡ	Tên	Chiều s z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00
2	No	Bản giữa B1	12.25	1.00
3	No	Bản giữa B2	22.00	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.24	Tự do		
2	Fixed		-5.21	Tự do		
3	Fixed		-18.17	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 20)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
1.09	0.00	0.00	0.00	19.77	26.64	68.22
1.09	0.00	0.00	0.00	19.79	26.65	68.28
2.40	0.00	0.00	0.00	36.32	46.24	138.22
2.40	0.00	0.00	0.00	24.00	46.89	195.81
3.27	0.00	0.00	0.00	32.74	59.91	241.05
5.47	0.00	0.00	0.00	61.24	92.66	354.86
9.20	0.00	0.00	0.00	108.50	148.21	547.94
9.20	0.00	0.00	0.00	120.27	145.26	543.35
34.03	0.00	0.00	0.00	427.72	507.31	1984.15
34.03	-0.00	-0.00	-0.01	427.72	507.31	1984.16
34.53	-2.52	-4.84	-50.75	433.91	514.60	2013.17

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
34.86	-3.30	-6.34	-66.48	434.69	516.10	2028.89
35.22	-4.15	-7.99	-83.76	435.55	517.75	2046.17
35.74	-5.39	-11.76	-108.72	436.78	520.13	2071.13
35.90	-5.78	-12.94	-122.31	437.17	520.88	2078.96
37.56	-12.46	-24.95	-260.43	441.12	528.47	2158.54
40.29	-23.48	-45.53	-488.10	447.63	540.98	2289.71
42.00	-30.38	-58.43	-612.53	451.70	548.82	2371.93
42.00	-29.65	-57.49	-632.11	449.14	545.55	2436.69
45.20	-37.09	-71.91	-790.71	456.58	559.98	2595.29
45.20	-16.57	-91.60	-509.29	473.99	618.73	1674.03
48.11	-28.08	-110.40	-634.40	485.50	637.54	1760.94
54.80	-54.50	-153.59	-833.98	511.92	680.72	1960.52
54.80	-63.89	-122.77	-1280.18	485.42	613.43	3034.51
69.00	-97.81	-187.94	-1959.72	519.34	678.60	3714.05
69.00	-103.51	-235.11	-1213.51	560.93	762.25	2340.05
69.03	-103.63	-235.31	-1214.43	561.05	762.45	2340.97

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	1.43	10.46	0.00	0.00
3.45	0.00	60.62	-0.22	67.63	-240.03	359.85
3.50	0.00	60.62	-0.24	66.97	-243.30	371.57
3.50	0.00	60.62	-0.24	66.97	310.75	371.57
6.90	0.00	60.62	-2.06	148.14	-18.90	-223.02
10.35	0.00	61.12	-3.80	207.21	-657.02	876.22
12.25	0.00	61.12	-5.21	167.79	-1017.25	2474.59
12.25	0.00	61.12	-5.21	167.79	1172.60	2474.59
13.81	0.00	61.12	-7.03	217.90	880.18	863.00
17.26	0.00	61.12	-11.64	364.83	-133.25	-582.25
20.71	0.00	61.12	-15.98	372.24	-1480.46	2184.70
22.00	0.00	7.93	-18.17	286.57	-1898.34	4423.86
22.00	0.00	7.93	-18.17	286.57	1403.72	4423.86
24.16	0.00	0.00	-23.57	305.51	772.64	2062.51
26.00	0.00	0.00	-29.22	328.29	189.69	1170.99
26.00	0.00	0.00	-29.22	328.29	1612.35	1170.99
27.61	0.00	0.00	-34.50	348.25	1067.06	-992.94
30.00	0.00	0.00	-41.62	377.82	200.13	-2520.01
30.00	0.00	0.00	-41.62	377.82	1723.75	-2520.01
31.06	0.00	0.00	-44.21	390.99	1314.94	-4137.08
34.03	0.00	0.00	-47.79	427.67	102.30	-6263.20
34.03	0.00	0.00	-47.79	427.36	98.88	-6264.00
34.52	0.00	0.00	-47.74	384.49	-96.37	-6263.78
37.97	0.00	0.00	-42.24	147.52	-1060.23	-4025.69
41.42	0.00	0.00	-30.81	-119.91	-1094.48	-39.31
44.87	0.00	0.00	-19.12	-318.51	-288.78	2528.05
48.32	0.00	0.00	-10.98	-154.30	122.15	2794.99
51.77	51.03	0.00	-6.91	13.21	366.39	1726.72

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
55.22	61.04	0.00	-5.53	24.41	205.13	704.59
58.68	61.04	0.00	-5.30	30.40	99.33	174.21
62.13	61.04	0.00	-5.41	16.01	17.47	-12.64
65.58	61.04	0.00	-5.55	0.03	-10.01	-9.51
69.03	51.02	0.00	-5.70	35.17	-0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1898.34 kN/m
Mô men lớn nhất = 6264.00 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 47.8 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	554.05	0.00
2	12.25	-5.2	2189.85	0.00
3	22.00	-18.2	3302.07	0.00

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	26.00	4267.98
2	30.00	4570.87

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 25.3$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	2.1
2	6.90	11.0
3	13.80	17.9
4	20.71	22.8
5	27.61	25.6
6	34.51	26.4
7	41.41	25.2
8	48.31	21.9
9	55.22	16.7
10	62.12	9.3
11	69.02	0.0
12	69.02	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 34300.70$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 16762.45$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 2.05$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 21)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.40	0.00 .. 2.40	1b	
2	6.80	2.40 .. 9.20	7	
3	32.80	9.20 .. 42.00	8	
4	3.20	42.00 .. 45.20	9	
5	9.60	45.20 .. 54.80	10	
6	14.20	54.80 .. 69.00	13	
7	16.00	69.00 .. 85.00	14	
8	-	85.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 34.03 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 34.53 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	7	26.00	25.90	3.00	0.00
2	No	8	30.00	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00
2	No		206000.00	49000.000	1000.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	Có	bản đáy	32.71	1.00
2	No	bản mái	3.50	1.00

No.	Mối gối đỡ	Tên	Chiều sâu Khoảng cách	
			z [m]	b [m]
3	No	Bản giữa B1	12.25	1.00
4	No	Bản giữa B2	22.00	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-46.94	Tự do		
2	Fixed		-0.24	Tự do		
3	Fixed		-5.21	Tự do		
4	Fixed		-18.17	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 21)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.40	0.00	0.00	0.00	36.32	46.24	138.22
2.40	0.00	0.00	0.00	24.00	46.89	195.81
3.27	0.00	0.00	0.00	32.74	59.91	241.05
5.47	0.00	0.00	0.00	61.24	92.66	354.86
9.20	0.00	0.00	0.00	108.50	148.21	547.94
9.20	0.00	0.00	0.00	120.27	145.26	543.35
34.03	0.00	0.00	0.00	427.72	507.31	1984.15
34.03	-0.00	-0.00	-0.01	427.72	507.31	1984.16
34.53	-2.52	-4.84	-50.75	433.91	514.60	2013.17
42.00	-20.31	-39.06	-409.51	451.70	548.82	2371.93
42.00	-19.82	-38.44	-422.60	449.14	545.55	2436.69
45.20	-27.26	-52.86	-581.20	456.58	559.98	2595.29
45.20	-1.72	-67.33	-435.33	473.99	618.73	1674.03
54.80	-39.65	-129.32	-721.82	511.92	680.72	1960.52
54.80	-53.80	-103.37	-1077.89	485.42	613.43	3034.51
69.00	-87.71	-168.54	-1757.43	519.34	678.60	3714.05
69.00	-88.66	-210.84	-1101.35	560.93	762.25	2340.05
69.03	-88.78	-211.04	-1102.27	561.05	762.45	2340.97

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m³]	kh,z [MN/m³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	1.39	10.46	0.00	0.00
3.45	0.00	60.62	-0.22	67.60	-239.05	358.64
3.50	0.00	60.62	-0.24	66.97	-242.31	370.31
3.50	0.00	60.62	-0.24	66.97	306.29	370.31
6.90	0.00	60.62	-2.03	150.04	-26.77	-205.15
10.35	0.00	61.12	-3.77	209.22	-672.55	934.29
12.25	0.00	61.12	-5.21	167.76	-1035.00	2564.79
12.25	0.00	61.12	-5.21	167.76	1203.09	2564.79
13.81	0.00	61.12	-7.09	214.63	913.05	904.58
17.26	0.00	61.12	-11.84	353.14	-73.90	-691.23

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
20.71	0.00	61.12	-16.12	363.38	-1379.37	1796.45
22.00	0.00	7.93	-18.17	285.93	-1791.56	3900.04
22.00	0.00	7.93	-18.17	285.93	1274.52	3900.04
24.16	0.00	0.00	-23.11	305.51	643.42	1817.84
26.00	0.00	3.06	-28.25	390.08	10.53	1179.37
26.00	0.00	3.06	-28.25	390.08	1307.43	1179.37
27.61	0.00	3.06	-33.10	414.72	658.72	-411.36
30.00	0.00	3.06	-40.04	449.80	-374.00	-769.01
30.00	0.00	3.06	-40.04	449.80	944.31	-769.01
31.06	0.00	3.06	-42.92	464.35	458.16	-1516.49
32.71	0.00	0.00	-46.94	411.37	-226.77	-1687.81
32.71	0.00	0.00	-46.94	411.37	1622.89	-1687.81
34.03	0.00	0.00	-49.65	427.67	1070.80	-3462.61
34.03	0.00	0.00	-49.67	427.36	1067.38	-3471.16
34.52	0.00	0.00	-50.49	384.49	872.13	-3936.79
37.97	0.00	0.00	-52.43	226.30	-181.04	-4972.71
41.42	0.00	0.00	-47.09	68.75	-690.22	-3312.74
44.87	0.00	0.00	-36.78	-109.01	-600.43	-915.94
48.32	0.00	0.00	-24.99	-42.14	-555.28	1086.60
51.77	0.00	0.00	-14.79	-131.50	-255.61	2574.71
55.22	61.04	0.00	-8.34	-128.20	228.56	2537.65
58.68	61.04	0.00	-5.66	28.31	346.71	1391.50
62.13	61.04	0.00	-5.16	51.06	186.10	451.03
65.58	61.04	0.00	-5.45	25.66	47.55	73.74
69.03	51.02	0.00	-5.91	48.25	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1791.56 kN/m
Mô men lớn nhất = 5041.26 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 52.6 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	32.71	-46.9	1849.67	0.00
2	3.50	-0.2	548.60	0.00
3	12.25	-5.2	2238.09	0.00
4	22.00	-18.2	3066.08	0.00

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	26.00	3890.69
2	30.00	3954.95

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 30.8$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	2.3

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
2	6.90	13.1
3	13.80	21.5
4	20.71	27.5
5	27.61	30.9
6	34.51	31.9
7	41.41	30.5
8	48.31	26.6
9	55.22	20.2
10	62.12	11.3
11	69.02	0.0
12	69.02	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 29055.96 \text{ kN/m}$

Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 15792.10 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 1.84$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 22)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.40	0.00 .. 2.40	1b	
2	6.80	2.40 .. 9.20	7	
3	32.80	9.20 .. 42.00	8	
4	3.20	42.00 .. 45.20	9	
5	9.60	45.20 .. 54.80	10	
6	14.20	54.80 .. 69.00	13	
7	16.00	69.00 .. 85.00	14	
8	-	85.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 34.03 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 34.53 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Gối đỡ đã thêm

No.	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản đáy	32.71	1.00
2	No	bản mái	3.50	1.00
3	No	Bản giữa B1	12.25	1.00
4	No	Bản giữa B2	22.00	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-46.94	Tự do		
2	Fixed		-0.24	Tự do		
3	Fixed		-5.21	Tự do		
4	Fixed		-18.17	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 22)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.40	0.00	0.00	0.00	36.32	46.24	138.22
2.40	0.00	0.00	0.00	24.00	46.89	195.81
3.27	0.00	0.00	0.00	32.74	59.91	241.05
5.47	0.00	0.00	0.00	61.24	92.66	354.86
9.20	0.00	0.00	0.00	108.50	148.21	547.94
9.20	0.00	0.00	0.00	120.27	145.26	543.35
34.03	0.00	0.00	0.00	427.72	507.31	1984.15
34.03	-0.00	-0.00	-0.01	427.72	507.31	1984.16
34.53	-2.52	-4.84	-50.75	433.91	514.60	2013.17
42.00	-20.31	-39.06	-409.51	451.70	548.82	2371.93
42.00	-19.82	-38.44	-422.60	449.14	545.55	2436.69
45.20	-27.26	-52.86	-581.20	456.58	559.98	2595.29
45.20	-1.72	-67.33	-435.33	473.99	618.73	1674.03
54.80	-39.65	-129.32	-721.82	511.92	680.72	1960.52
54.80	-53.80	-103.37	-1077.89	485.42	613.43	3034.51
69.00	-87.71	-168.54	-1757.43	519.34	678.60	3714.05
69.00	-88.66	-210.84	-1101.35	560.93	762.25	2340.05
69.03	-88.78	-211.04	-1102.27	561.05	762.45	2340.97

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	1.51	10.46	0.00	0.00

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
3.45	0.00	60.62	-0.21	67.69	-242.24	362.53
3.50	0.00	60.62	-0.24	66.97	-245.51	374.36
3.50	0.00	60.62	-0.24	66.97	320.70	374.36
6.90	0.00	60.62	-2.13	143.92	-1.36	-262.86
10.35	0.00	61.12	-3.87	202.74	-622.41	746.78
12.25	0.00	61.12	-5.21	167.86	-977.67	2273.50
12.25	0.00	61.12	-5.21	167.86	1104.63	2273.50
13.81	0.00	61.12	-6.91	225.18	806.91	770.32
17.26	0.00	61.12	-11.22	390.89	-265.55	-339.30
20.71	0.00	61.12	-15.65	391.97	-1705.83	3050.21
22.00	0.00	7.93	-18.17	287.97	-2136.39	5591.61
22.00	0.00	7.93	-18.17	287.97	2244.65	5591.61
24.16	0.00	0.00	-24.47	305.51	1613.57	1413.42
27.61	0.00	0.00	-35.71	348.25	485.33	-2251.19
31.06	0.00	0.00	-44.03	390.99	-790.41	-1767.13
32.71	0.00	23.54	-46.94	416.48	-1454.60	64.02
32.71	0.00	23.54	-46.94	416.48	2011.63	64.02
34.03	0.00	61.12	-49.10	461.42	1428.16	-2244.97
34.03	0.00	61.12	-49.11	461.26	1424.47	-2256.38
34.52	0.00	61.12	-49.81	425.92	1211.28	-2889.67
37.97	0.00	61.12	-51.63	274.73	-10.23	-4810.14
41.42	0.00	61.12	-46.71	92.01	-640.53	-3496.06
44.87	0.00	61.80	-36.74	-106.67	-589.25	-1169.97
48.32	0.00	0.00	-25.08	-42.14	-569.37	1002.29
51.77	0.00	0.00	-14.90	-131.50	-269.70	2539.04
55.22	61.04	0.00	-8.40	-131.91	221.22	2544.28
58.68	61.04	0.00	-5.67	27.14	347.40	1407.05
62.13	61.04	0.00	-5.16	51.10	188.39	460.25
65.58	61.04	0.00	-5.44	26.04	48.97	76.22
69.03	51.02	0.00	-5.91	48.62	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 2244.65 kN/m
Mô men lớn nhất = 5591.61 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 51.8 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	32.71	-46.9	3466.23	0.00
2	3.50	-0.2	566.21	0.00
3	12.25	-5.2	2082.30	0.00
4	22.00	-18.2	4381.05	0.00

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 31.0$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	2.2
2	6.90	13.1

Tọa độ x [m]	ộ lún z [mm]
3	13.80
4	20.71
5	27.61
6	34.51
7	41.41
8	48.31
9	55.22
10	62.12
11	69.02

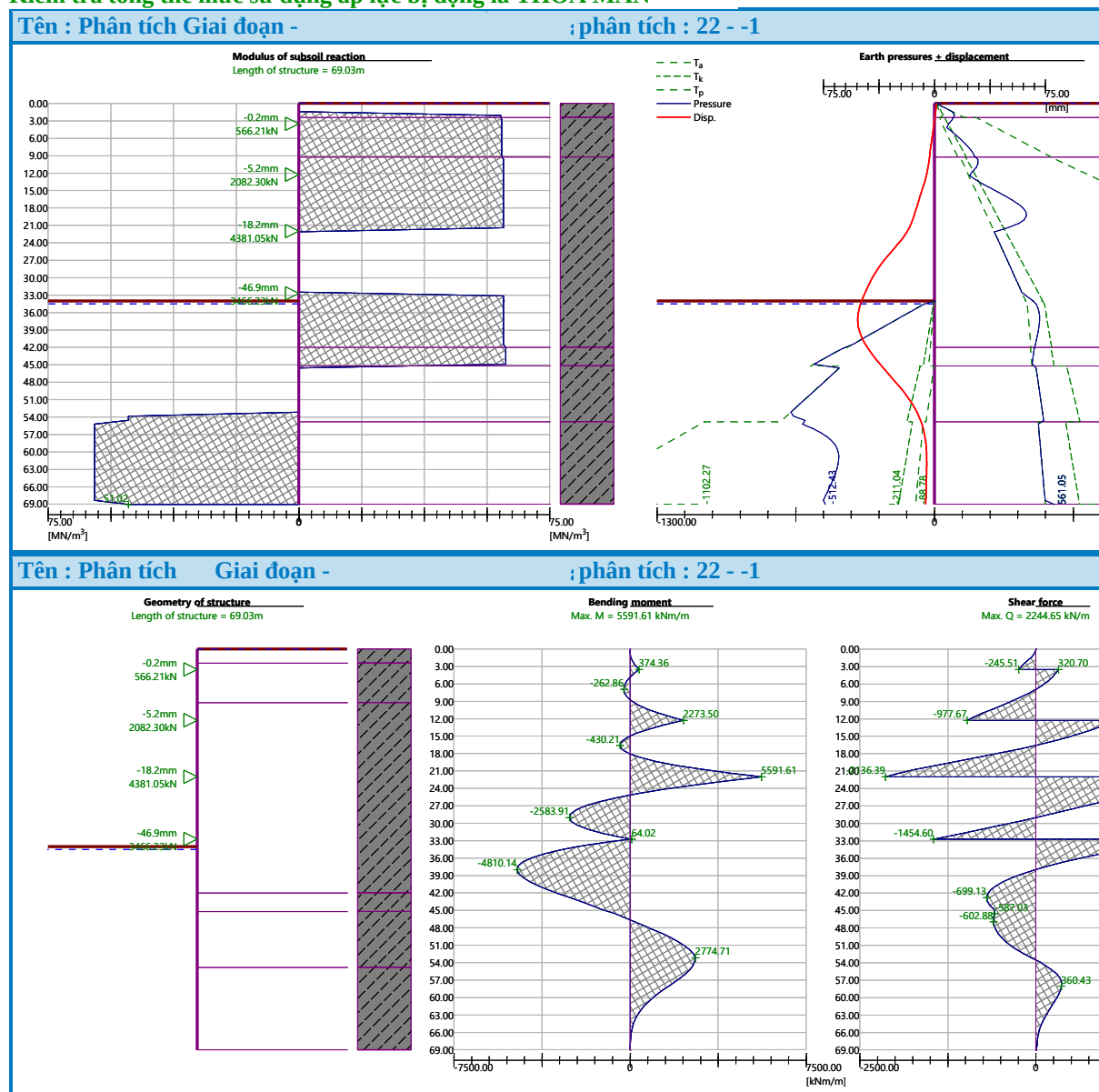
Mức sử dụng áp lực bị động

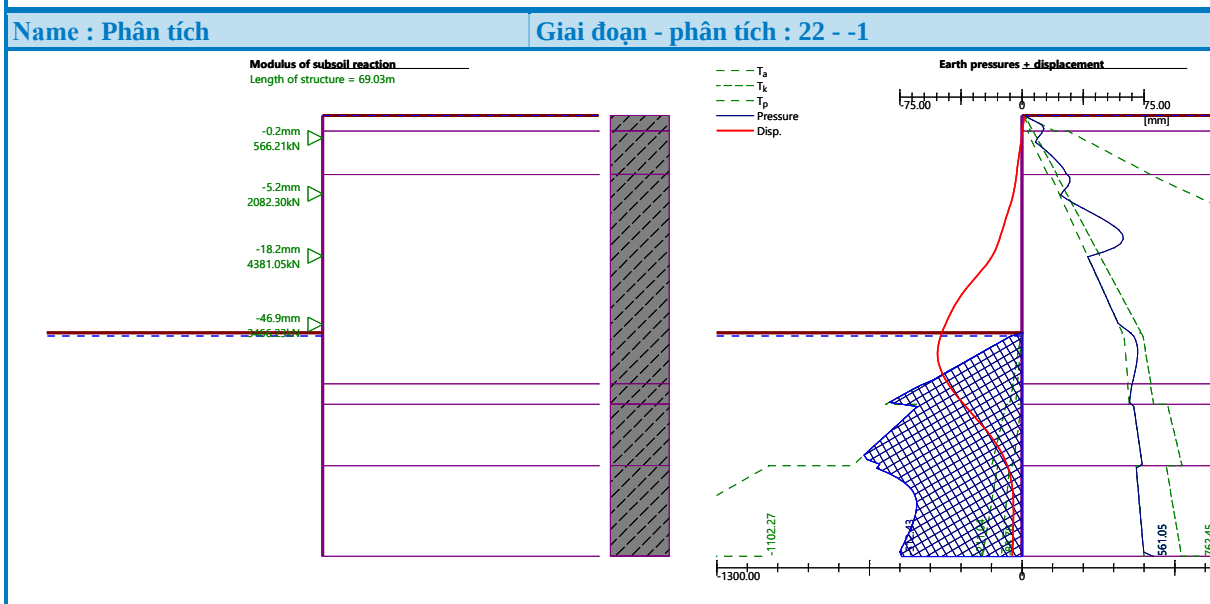
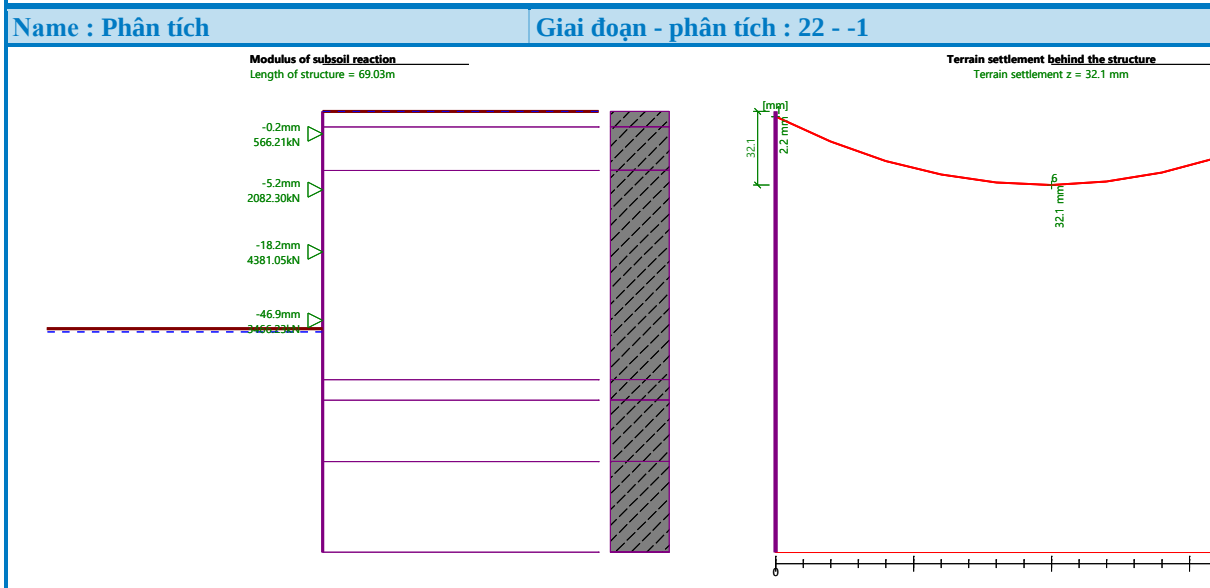
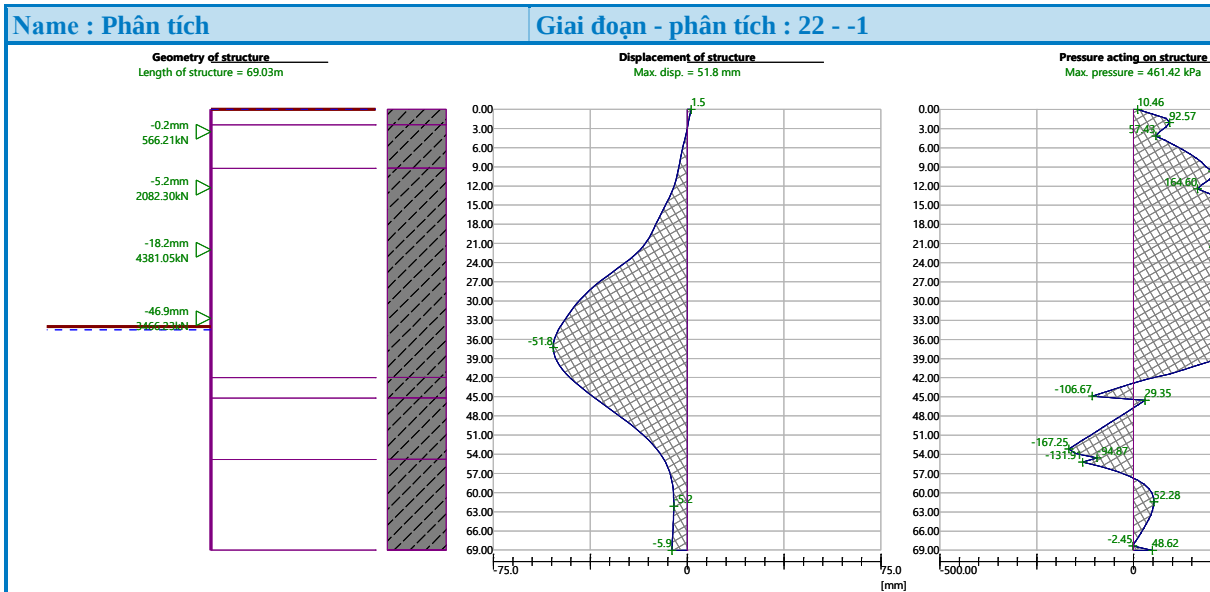
Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 29055.96 \text{ kN/m}$

Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 15806.12 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 1.84$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN





Thiết kế tiết diện số 1 - chiều sâu cắm thẳng đứng 0-18m

Phân phối lực lên kết cầu

	Chuyển vị nhỏ nhất [mm]	Chuyển vị lớn nhất [mm]	Lực cắt nhỏ nhất [kN/m]	Lực cắt lớn nhất [kN/m]	Mô men nhỏ nhất [kNm/m]	Mô men lớn nhất [kNm/m]	A yêu cầu [mm ²]
0.00	-0.56	2.70	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
0.90	-0.51	1.96	-34.31	-11.24	4.94	14.54	2186.50
0.90	-0.51	1.96	-34.31	196.34	4.94	14.54	2186.50
1.38	-0.49	1.56	-67.31	167.14	-76.67	35.46	2186.50
1.40	-0.48	1.55	-68.56	166.14	-78.90	36.93	2186.50
1.40	-0.48	1.54	-69.21	165.62	-80.07	37.69	2186.50
3.45	-0.39	0.04	-275.16	29.96	-282.39	397.73	2186.50
3.50	-0.39	0.03	-278.39	27.62	-283.49	411.16	2186.50
3.50	-0.39	0.03	-10.52	464.53	-283.49	411.16	2186.50
4.00	-0.68	-0.03	-5.00	441.61	-289.45	258.17	2186.50
4.00	-0.69	-0.03	-4.91	441.24	-289.43	256.02	2186.50
6.90	-3.19	-0.27	-116.71	264.25	-862.84	46.04	2287.45
8.50	-4.24	-0.27	-427.81	120.65	-1169.85	433.69	3120.06
8.50	-4.24	-0.27	-427.81	494.15	-1169.85	433.69	3120.06
8.97	-4.49	-0.27	-529.72	445.51	-1221.08	648.83	3260.02
9.00	-4.49	-0.27	-534.78	442.95	-1221.83	662.23	3262.07
9.00	-4.50	-0.27	-536.61	442.03	-1222.10	667.09	3262.81
10.35	-4.99	-0.26	-850.05	275.61	-1208.72	1598.11	4299.03
12.25	-5.21	-0.26	-1231.46	22.59	-1296.75	3602.27	10121.31
12.25	-5.21	-0.26	-112.16	1544.28	-1296.75	3602.27	10121.31
12.75	-5.94	-0.26	-100.75	1463.81	-1277.45	2865.98	7919.36
12.75	-5.95	-0.26	-100.57	1462.50	-1276.81	2854.30	7885.04
13.81	-7.70	-0.26	-215.39	1283.56	-1115.00	1398.51	3746.96
17.26	-14.01	-0.27	-268.95	597.84	-1890.74	27.12	5116.81
17.50	-14.38	-0.27	-363.09	543.44	-2017.06	41.26	5473.01
17.50	-14.38	-0.27	-363.09	1164.65	-2017.06	41.26	5473.01
18.00	-15.13	-0.27	-563.49	1052.31	-2267.82	74.06	6185.95
18.00	-15.13	-0.27	-565.18	1051.38	-2269.28	74.61	6190.11
18.00	-15.13	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-15.14	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.71	-17.77	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	-18.17	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.50	-19.45	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.50	-19.47	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.16	-24.47	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	-30.61	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.50	-32.23	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.50	-32.26	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.61	-35.71	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	-41.84	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.50	-42.90	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.50	-42.92	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.06	-44.21	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.71	-46.94	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.03	-49.65	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.03	-49.67	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Chuyển vị nhỏ nhất [mm]	Chuyển vị lớn nhất [mm]	Lực cắt nhỏ nhất [kN/m]	Lực cắt lớn nhất [kN/m]	Mô men nhỏ nhất [kNm/m]	Mô men lớn nhất [kNm/m]	A yêu cầu [mm ²]
34.52	-50.49	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.97	-52.43	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41.42	-47.09	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44.87	-36.78	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.32	-25.08	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.77	-14.90	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.22	-8.40	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.68	-5.67	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62.13	-5.41	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65.58	-5.55	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69.03	-5.91	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực

Chuyển vị lớn nhất = -52.6 mm
 Chuyển vị tối thiểu = 2.7 mm
 Mô men uốn tối đa = 3602.27 kNm/m
 Mô men uốn tối thiểu = -2269.28 kNm/m
 Lực cắt lớn nhất = 1544.28 kN/m

Kiểm tra tiết diện BTCT (Trường BTCT chữ nhật h=69.03 m)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Phân bố lực : đoạn kết cấu (0.00-18.00 m)

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Cốt thép - 15 pc thanh 32.0 mm; lớp bảo vệ 70.0 mm

Cốt đai - 6 thanh 12.0 mm; khoảng cách 200.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 0.92 \% > 0.17 \% = \rho_{\min}$

Vị trí trục trung hòa $x = 0.28 \text{ m} < 0.81 \text{ m} = x_{\max}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 4361.38 \text{ kN/m} > 2300.97 \text{ kN/m} = V_{Ed}$

Mô men tối hạn $M_{Rd} = 6302.53 \text{ kNm/m} > 5367.39 \text{ kNm/m} = M_{Ed}$

Tiết diện là **THỎA MÃN.**

Thiết kế tiết diện số 2 - chiều sâu cảm thẳng đứng 18m-46m

Phân phối lực lên kết cấu

	Chuyển vị nhỏ nhất [mm]	Chuyển vị lớn nhất [mm]	Lực cắt nhỏ nhất [kN/m]	Lực cắt lớn nhất [kN/m]	Mô men nhỏ nhất [kNm/m]	Mô men lớn nhất [kNm/m]
0.00	-0.56	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-0.51	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
1.38	-0.49	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
1.40	-0.48	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1.40	-0.48	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
3.45	-0.39	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
3.50	-0.39	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	-0.68	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	-0.69	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
6.90	-3.19	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
8.50	-4.24	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
8.97	-4.49	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	-4.49	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	-4.50	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
10.35	-4.99	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12.25	-5.21	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

	Chuyển vị nhỏ nhất	Chuyển vị lớn nhất	Lực cắt nhỏ nhất	Lực cắt lớn nhất	Mô men nhỏ nhất	Mô men lớn nhất
	[mm]	[mm]	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]
12.75	-5.94	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12.75	-5.95	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
13.81	-7.70	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
17.26	-14.01	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
17.50	-14.38	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-15.13	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-15.13	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-15.13	-0.27	-565.18	1051.38	-2269.28	74.61
18.00	-15.14	-0.27	-566.86	1050.45	-2270.73	75.19
20.71	-17.77	-0.27	-1705.83	385.15	-3175.76	3050.21
22.00	-18.17	-0.27	-2136.39	41.48	-3442.12	5591.61
22.00	-18.17	-0.27	-448.21	2244.65	-3442.12	5591.61
22.50	-19.45	-0.27	-430.48	2104.23	-3432.68	4529.32
22.50	-19.45	-0.27	-430.48	2104.23	-3432.68	4529.32
22.50	-19.47	-0.27	-430.14	2101.96	-3431.83	4512.34
24.16	-24.47	-0.27	-485.86	1613.57	-2919.05	2062.51
26.00	-30.61	-0.27	-711.20	1029.97	-3021.86	1179.37
26.00	-30.61	-0.27	-711.20	1654.52	-3021.86	1179.37
26.50	-32.23	-0.27	-735.34	1489.46	-3140.87	601.49
26.50	-32.23	-0.27	-735.34	1489.46	-3140.87	601.49
26.50	-32.26	-0.27	-735.56	1486.78	-3141.84	598.57
26.50	-32.26	-0.27	-735.56	1486.78	-3141.84	598.57
27.61	-35.71	-0.27	-737.57	1109.22	-3360.79	604.34
30.00	-41.84	-0.27	-651.32	241.56	-4966.18	940.41
30.00	-41.84	-0.27	-651.32	1723.75	-4966.18	940.41
30.50	-42.90	-0.27	-698.89	1534.40	-5062.00	1169.48
30.50	-42.90	-0.27	-698.89	1534.40	-5062.00	1169.48
30.50	-42.92	-0.27	-699.38	1531.31	-5062.42	1172.40
30.50	-42.92	-0.27	-699.38	1531.31	-5062.42	1172.40
31.06	-44.21	-0.27	-790.41	1314.94	-5032.97	1376.61
32.71	-46.94	-0.27	-1454.60	653.70	-5739.69	1544.52
32.71	-46.94	-0.27	-730.18	2011.63	-5739.69	1544.52
34.03	-49.65	-0.27	-891.08	1428.16	-6263.20	1484.61
34.03	-49.65	-0.27	-891.08	1428.16	-6263.20	1484.61
34.03	-49.67	-0.27	-892.19	1424.47	-6264.00	1484.29
34.03	-49.67	-0.27	-892.19	1424.47	-6264.00	1484.29
34.52	-50.49	-0.27	-958.70	1211.28	-6263.78	1465.34
37.97	-52.43	-0.27	-1060.23	194.55	-4972.71	1677.45
41.42	-47.09	-0.28	-1094.48	224.04	-3496.06	2728.01
44.87	-36.78	-0.31	-600.43	417.13	-1169.97	2604.02
48.32	-25.08	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
51.77	-14.90	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
55.22	-8.40	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
58.68	-5.67	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
62.13	-5.41	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
65.58	-5.55	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

	Chuyển vị nhỏ nhất	Chuyển vị lớn nhất	Lực cắt nhỏ nhất	Lực cắt lớn nhất	Mô men nhỏ nhất	Mô men lớn nhất
	[mm]	[mm]	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]
69.03	-5.91	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực

Chuyển vị lớn nhất = -52.6 mm
 Chuyển vị tối thiểu = 2.7 mm
 Mô men uốn tối đa = 5591.61 kNm/m
 Mô men uốn tối thiểu = -6264.00 kNm/m
 Lực cắt lớn nhất = 2244.65 kN/m

Kiểm tra tiết diện BTCT (Tường BTCT chữ nhật h = 69.03 m)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Phân bố lực : đoạn kết cấu (18.00-46.00 m)

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Cốt thép - 25 pc thanh 32.0 mm; lớp bảo vệ 70.0 mm

Cốt đai - 6 thanh 12.0 mm; khoảng cách 200.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 1.53 \% > 0.17 \% = \rho_{min}$

Vị trí trục trung hòa x = 0.47 m < 0.81 m = x_{max}

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 4361.38 \text{ kN/m} > 3344.53 \text{ kN/m} = V_{Ed}$

Mô men tối hạn $M_{Rd} = 9849.20 \text{ kNm/m} > 9333.36 \text{ kNm/m} = M_{Ed}$

Tiết diện là **THỎA MÃN.**

Thiết kế tiết diện số 3 - chiều sâu cảm thẳng đứng 46m-69.03m

Phân phối lực lên kết cấu

	Chuyển vị nhỏ nhất	Chuyển vị lớn nhất	Lực cắt nhỏ nhất	Lực cắt lớn nhất	Mô men nhỏ nhất	Mô men lớn nhất	A yêu cầu
	[mm]	[mm]	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[mm ²]
0.00	-0.56	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-0.51	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.38	-0.49	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.40	-0.48	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.40	-0.48	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.45	-0.39	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.50	-0.39	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	-0.68	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	-0.69	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.90	-3.19	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.50	-4.24	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.97	-4.49	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	-4.49	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	-4.50	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.35	-4.99	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.25	-5.21	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.75	-5.94	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.75	-5.95	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.81	-7.70	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.26	-14.01	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.50	-14.38	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-15.13	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-15.14	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.71	-17.77	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	-18.17	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.50	-19.45	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Chuyển vị nhỏ nhất	Chuyển vị lớn nhất	Lực cắt nhỏ nhất	Lực cắt lớn nhất	Mô men nhỏ nhất	Mô men lớn nhất	A yêu cầu
	[mm]	[mm]	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[mm ²]
22.50	-19.47	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.16	-24.47	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	-30.61	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.50	-32.23	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.50	-32.26	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.61	-35.71	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	-41.84	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.50	-42.90	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.50	-42.92	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.06	-44.21	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.71	-46.94	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.03	-49.65	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.03	-49.67	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.52	-50.49	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.97	-52.43	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41.42	-47.09	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44.87	-36.78	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.32	-25.08	-0.34	-569.37	363.24	-164.09	2794.99	7711.12
51.77	-14.90	-0.35	-269.70	366.39	-199.79	2574.71	7069.37
55.22	-8.40	-0.31	-57.53	228.56	-116.38	2544.28	6981.21
58.68	-5.67	-0.28	-17.16	347.40	-36.39	1407.05	3770.48
62.13	-5.41	-0.27	-7.05	188.39	-13.37	460.25	2186.50
65.58	-5.55	-0.27	-10.01	48.97	-9.51	76.22	2186.50
69.03	-5.91	-0.29	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực

Chuyển vị lớn nhất = -52.6 mm
 Chuyển vị tối thiểu = 2.7 mm
 Mô men uốn tối đa = 2844.47 kNm/m
 Mô men uốn tối thiểu = -377.70 kNm/m
 Lực cắt lớn nhất = 602.88 kN/m

Kiểm tra tiết diện BTCT (Tường BTCT chữ nhật h=69.03 m)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Phân bố lực : đoạn kết cấu (46.00-69.03 m)

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Cốt thép - 10 pc thanh 32.0 mm; lớp bảo vệ 70.0 mm

Cốt đai - 6 thanh 12.0 mm; khoảng cách 200.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 0.61 \% > 0.17 \% = \rho_{\min}$

Vị trí trục trung hòa x = 0.19 m < 0.81 m = $x_{\max}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 4361.38 \text{ kN/m} > 898.29 \text{ kN/m} = V_{Ed}$

Mô men tối hạn $M_{Rd} = 4332.69 \text{ kNm/m} > 4238.26 \text{ kNm/m} = M_{Ed}$

Tiết diện là **THÒA MÃN.**

Kiểm tra giằng số 1 - Kiểm tra dầm mũ

Dữ liệu đầu vào

Bê tông : C 25/30

Cốt thép dọc : B500B

Cốt thép ngang : B500B

b_xh=1400.0x800.0mm

Loại dầm : gối tựa đơn giản

Loại tải trọng : phân bố đều

Kiểm tra tiết diện BTCT (b = 0.80 m; h = 1.40 m)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Cốt thép - 6 pc thanh 22.0 mm; lớp bảo vệ 30.0 mm

Cốt đai - 2 thanh 10.0 mm; khoảng cách 200.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 0.21 \% > 0.14 \% = \rho_{\min}$

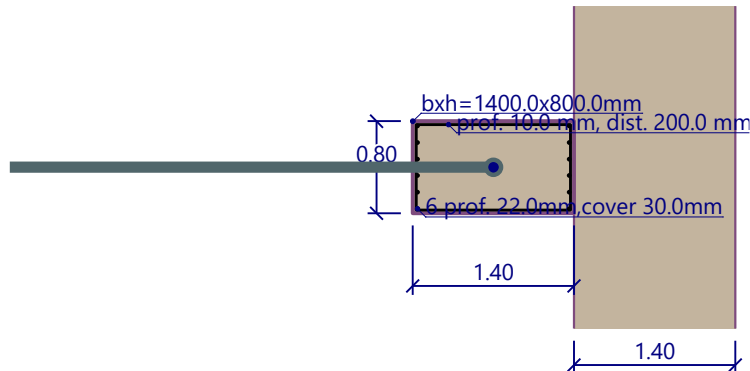
Vị trí trục trung hòa $x = 0.09 \text{ m} < 0.84 \text{ m} = x_{\max}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 1044.15 \text{ kN} > 1014.51 \text{ kN} = V_{Ed}$

Mô men tối hạn $M_{Rd} = 1310.78 \text{ kNm} > 760.88 \text{ kNm} = M_{Ed}$

Tiết diện là THỎA MÃN.

Sơ đồ giằng



Kiểm tra giằng số 2 - Kiểm tra giằng ngang đợt 3

Dữ liệu đầu vào

Thép cấu tạo: S 450

Mặt cắt ngang : 2 x IPN 600

Xoay α : theo góc nghiêng của neo

Loại dầm : gối tựa liên tục

Loại tải trọng : phân bố đều

Số lượng gối đỡ : 3

Kiểm tra tiết diện thép theo EN 1993-1-1

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Nội lực trên 1 tiết diện tổ hợp

$M_{\max} = 1384.48 \text{ kNm}; \quad Q = 2307.47 \text{ kN}$

$Q_{\max} = 2307.47 \text{ kN}; \quad M = 1384.48 \text{ kNm}$

Kiểm tra mô men lớn nhất $M_{\max} + Q$:

Kiểm tra uốn:

$M_{\max}/M_{c,Rd} = 0.340 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra chịu cắt:

$Q/V_{c,Rd} = 0.412 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra trạng thái ứng suất phẳng:

Ứng suất pháp $\sigma_{x,Ed} = 133.27 \text{ MPa}$

Ứng suất cắt $\tau_{Ed} = 75.97 \text{ MPa}$

Kiểm tra: $(\sigma_{x,Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 + 3*(\tau_{Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 = 0.181 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra lực cắt lớn nhất $Q_{\max} + M$:

Kiểm tra uốn:

$M/M_{c,Rd} = 0.340 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra chịu cắt:

$Q_{\max}/V_{c,Rd} = 0.412 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra trạng thái ứng suất phẳng:

Ứng suất pháp $\sigma_{x,Ed} = 133.27 \text{ MPa}$

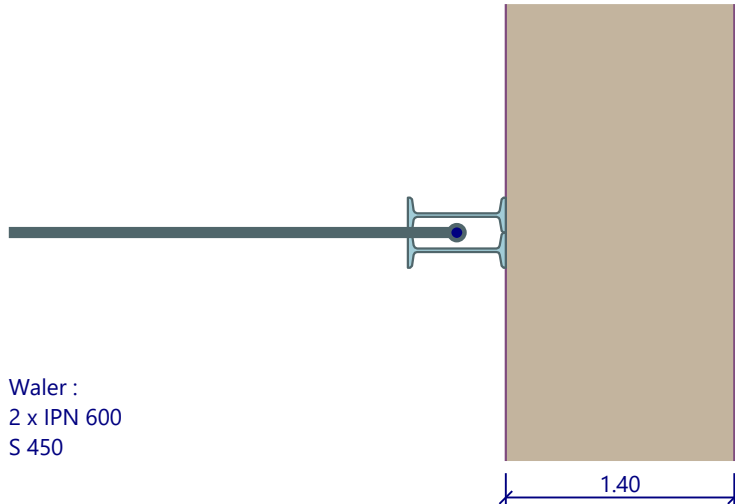
Ứng suất cắt $\tau_{Ed} = 75.97 \text{ MPa}$

Kiểm tra: $(\sigma_{x,Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 + 3*(\tau_{Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 = 0.181 \leq 1$

Thỏa mãn

Tiết diện là THỎA MÃN

Sơ đồ giằng



Kiểm tra giằng số 3 - Kiểm tra giằng ngang đợt 5

Dữ liệu đầu vào

Thép cấu tạo: S 450

Mặt cắt ngang : 2 x IPN 600

Xoay α : theo góc nghiêng của neo

Loại dầm : gối tựa liên tục

Loại tải trọng : phân bố đều

Số lượng gối đỡ : 3

Kiểm tra tiết diện thép theo EN 1993-1-1

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Nội lực trên 1 tiết diện tổ hợp

$M_{max} = 2514.00 \text{ kNm}; \quad Q = 4190.00 \text{ kN}$

$Q_{max} = 4190.00 \text{ kN}; \quad M = 2514.00 \text{ kNm}$

Kiểm tra mô men lớn nhất $M_{max} + Q$:

Kiểm tra uốn:

$M_{max}/M_{c,Rd} = 0.617 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra chịu cắt:

$Q/V_{c,Rd} = 0.749 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra trạng thái ứng suất phẳng:

Ứng suất pháp $\sigma_{x,Ed} = 242.00 \text{ MPa}$

Ứng suất cắt $\tau_{Ed} = 137.95 \text{ MPa}$

Kiểm tra: $(\sigma_{x,Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 + 3*(\tau_{Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 = 0.597 \leq 1$

Thỏa mãn

Kiểm tra lực cắt lớn nhất $Q_{max} + M$:

Kiểm tra uốn:

$M/M_{c,Rd} = 0.617 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra chịu cắt:

$Q_{max}/V_{c,Rd} = 0.749 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra trạng thái ứng suất phẳng:

Ứng suất pháp $\sigma_{x,Ed} = 242.00 \text{ MPa}$

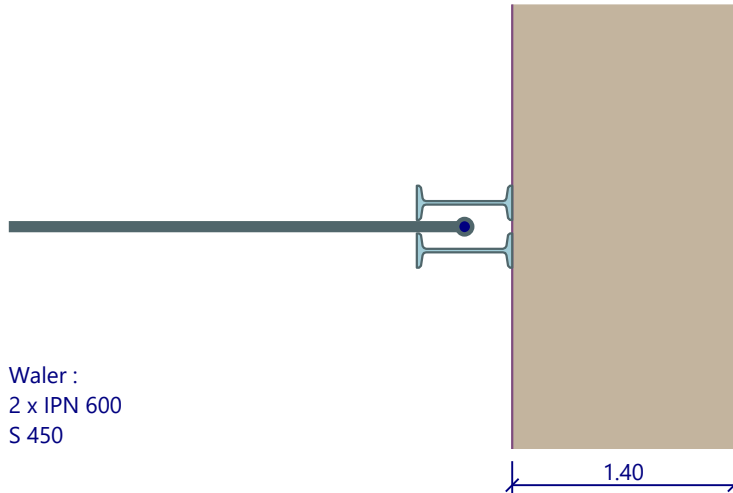
Ứng suất cắt $\tau_{Ed} = 137.95 \text{ MPa}$

Kiểm tra: $(\sigma_{x,Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 + 3*(\tau_{Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 = 0.597 \leq 1$

Thỏa mãn

Tiết diện là THỎA MẢN

Sơ đồ giằng



Waler :
2 x IPN 600
S 450

Kiểm tra giằng số 4 - Kiểm tra giằng ngang đợt 7

Dữ liệu đầu vào

Thép cấu tạo: S 450

Mặt cắt ngang : 2 x HE 600 x 399

Xoay α : theo góc nghiêng của neo

Loại dầm : gối tựa liên tục

Loại tải trọng : phân bố đều

Số lượng gối đỡ : 3

Kiểm tra tiết diện thép theo EN 1993-1-1

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Nội lực trên 1 tiết diện tổ hợp

$M_{max} = 3577.10 \text{ kNm}; \quad Q = 5961.83 \text{ kN}$

$Q_{max} = 5961.83 \text{ kN}; \quad M = 3577.10 \text{ kNm}$

Kiểm tra mô men lớn nhất $M_{max} + Q$:

Kiểm tra uốn:

$M_{max}/M_{c,Rd} = 0.382 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra chịu cắt:

$Q/V_{c,Rd} = 0.707 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra trạng thái ứng suất phẳng:

Ứng suất pháp $\sigma_{x,Ed} = 140.10 \text{ MPa}$

Ứng suất cắt $\tau_{Ed} = 145.63 \text{ MPa}$

Kiểm tra: $(\sigma_{x,Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 + 3*(\tau_{Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 = 0.430 \leq 1$

Thỏa mãn

Kiểm tra lực cắt lớn nhất $Q_{max} + M$:

Kiểm tra uốn:

$M/M_{c,Rd} = 0.382 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra chịu cắt:

$Q_{max}/V_{c,Rd} = 0.707 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra trạng thái ứng suất phẳng:

Ứng suất pháp $\sigma_{x,Ed} = 140.10 \text{ MPa}$

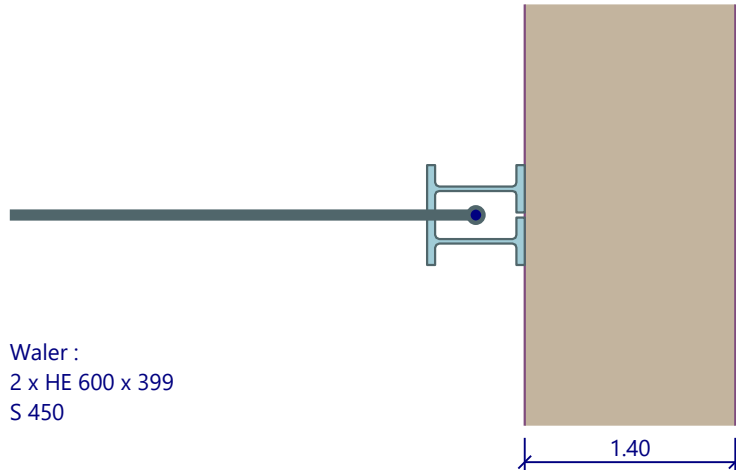
Ứng suất cắt $\tau_{Ed} = 145.63 \text{ MPa}$

Kiểm tra: $(\sigma_{x,Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 + 3*(\tau_{Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 = 0.430 \leq 1$

Thỏa mãn

Tiết diện là THỎA MÃN

Sơ đồ giằng



Waler :
2 x HE 600 x 399
S 450

Kiểm tra giằng số 5 - Kiểm tra giằng ngang đợt 8

Dữ liệu đầu vào

Thép cấu tạo: S 450

Mặt cắt ngang : 2 x HE 600 x 399

Xoay α : theo góc nghiêng của neo

Loại dầm : gối tựa liên tục

Loại tải trọng : phân bố đều

Số lượng gối đỡ : 3

Kiểm tra tiết diện thép theo EN 1993-1-1

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Nội lực trên 1 tiết diện tổ hợp

$M_{max} = 3830.96 \text{ kNm}; \quad Q = 6384.94 \text{ kN}$

$Q_{max} = 6384.94 \text{ kN}; \quad M = 3830.96 \text{ kNm}$

Kiểm tra mô men lớn nhất $M_{max} + Q$:

Kiểm tra uốn:

$M_{max}/M_{c,Rd} = 0.409 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra chịu cắt:

$Q/V_{c,Rd} = 0.757 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra trạng thái ứng suất phẳng:

Ứng suất pháp $\sigma_{x,Ed} = 150.04 \text{ MPa}$

Ứng suất cắt $\tau_{Ed} = 155.96 \text{ MPa}$

Kiểm tra: $(\sigma_{x,Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 + 3*(\tau_{Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 = 0.493 \leq 1$

Thỏa mãn

Kiểm tra lực cắt lớn nhất $Q_{max} + M$:

Kiểm tra uốn:

$M/M_{c,Rd} = 0.409 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra chịu cắt:

$Q_{max}/V_{c,Rd} = 0.757 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra trạng thái ứng suất phẳng:

Ứng suất pháp $\sigma_{x,Ed} = 150.04 \text{ MPa}$

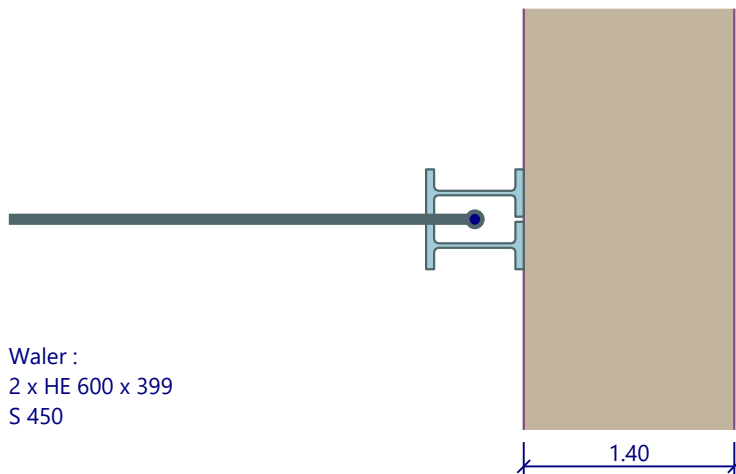
Ứng suất cắt $\tau_{Ed} = 155.96 \text{ MPa}$

Kiểm tra: $(\sigma_{x,Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 + 3*(\tau_{Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 = 0.493 \leq 1$

Thỏa mãn

Tiết diện là THỎA MẮN

Sơ đồ giằng



Phân tích ổn định mái dốc

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 1)

Dự án

Thiết lập

(dữ liệu đầu vào cho bài toán hiện tại)

Phân tích ổn định

Phương pháp luận kiểm tra : theo tiêu chuẩn EN 1997

Tính toán động đất : Tiêu chuẩn

Hướng thiết kế : 1 - Sự giảm tải trọng và thông số đất

Hệ số thành phần của các loại tải trọng (A)					
Tình huống thiết kế tạm thời					
		Tổ hợp 1		Tổ hợp 2	
		Bất lợi	Có lợi	Bất lợi	Có lợi
Các tải trọng thường xuyên :	$\gamma_G =$	1.00 [-]	1.00 [-]	1.00 [-]	1.00 [-]
Hoạt tải :	$\gamma_Q =$	1.00 [-]	0.00 [-]	1.30 [-]	0.00 [-]
Tải trọng nước :	$\gamma_w =$	1.00 [-]		1.00 [-]	

Hệ số riêng của các lớp đất (M)			
Tình huống thiết kế tạm thời			
		Tổ hợp 1	Tổ hợp 2
Hệ số thành phần đối với ma sát trong :	$\gamma_\phi =$	1.00 [-]	1.38 [-]
Hệ số thành phần đối với lực dính hiệu quả :	$\gamma_c =$	1.00 [-]	1.38 [-]
Hệ số thành phần đối với sức kháng cắt không thoát nước :	$\gamma_{cu} =$	1.00 [-]	1.54 [-]

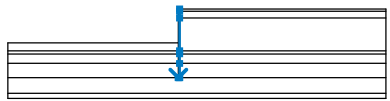
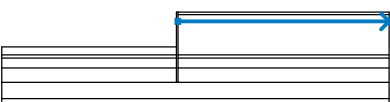
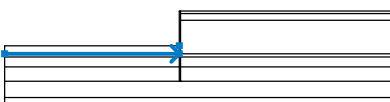
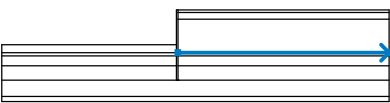
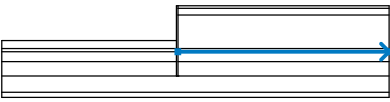
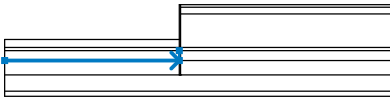
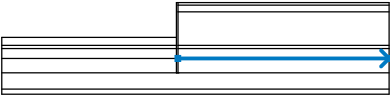
Neo

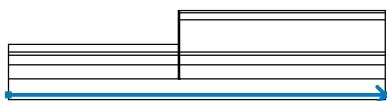
Phương pháp luận kiểm tra : Trạng thái giới hạn (LSD)

Các hệ số giảm		
Hệ số giảm cường độ thép :	$\gamma_s =$	1.35 [-]
Hệ số giảm sức kháng nhổ (đất) :	$\gamma_e =$	1.35 [-]

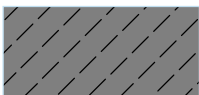
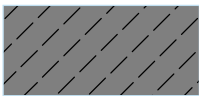
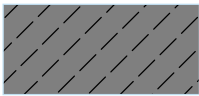
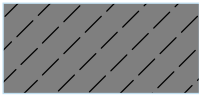
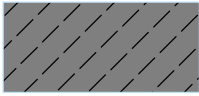
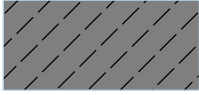
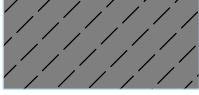
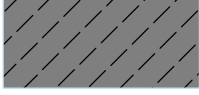
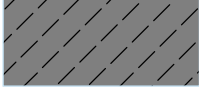
Các hệ số giảm			
Hệ số giảm sức kháng nhô (vữa phun) :	$\gamma_c =$	1.35	[-]

Ranh giới

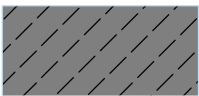
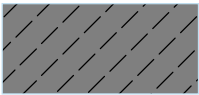
No.	Vị trí ranh giới	Tọa độ các điểm ranh giới [m]					
		x	z	x	z	x	z
1		-172.57	-34.03	-1.40	-34.03	-1.40	0.00
		0.00	0.00	207.09	0.00		
2		-1.40	-69.00	-1.40	-69.03	0.00	-69.03
		0.00	-69.00	0.00	-54.80	0.00	-45.20
		0.00	-42.00	0.00	-9.20	0.00	-2.40
		0.00	0.00				
3		0.00	-2.40	207.09	-2.40		
4		0.00	-9.20	207.09	-9.20		
5		-172.57	-42.00	-1.40	-42.00	-1.40	-34.03
6		0.00	-42.00	207.09	-42.00		
7		-172.57	-45.20	-1.40	-45.20	-1.40	-42.00
8		0.00	-45.20	207.09	-45.20		
9		-172.57	-54.80	-1.40	-54.80	-1.40	-45.20
10		0.00	-54.80	207.09	-54.80		
11		-172.57	-69.00	-1.40	-69.00	-1.40	-54.80
12		0.00	-69.00	207.09	-69.00		

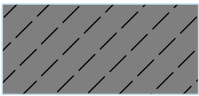
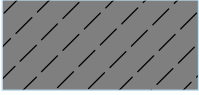
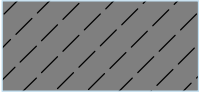
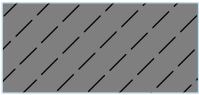
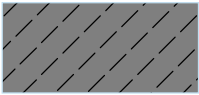
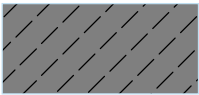
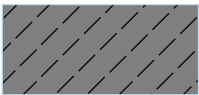
No.	Vị trí ranh giới	Tọa độ các điểm ranh giới [m]					
		x	z	x	z	x	z
13		-172.57	-85.00	207.09	-85.00		

Thông số địa chất - trạng thái ứng suất hiệu quả

No.	Tên	Mẫu	φ_{ef} [°]	c_{ef} [kPa]	γ [kN/m ³]
1	1b		28.48	0.00	19.38
2	7		27.03	16.92	19.10
3	TK4		29.87	0.00	19.01
4	8a		30.77	11.21	19.60
5	8		29.33	0.00	18.98
6	10		20.57	37.33	20.10
7	13		29.27	0.00	18.98
8	9		29.87	0.00	18.98
9	14		20.57	38.16	20.40

Thông số địa chất - đẩy nổi

No.	Tên	Mẫu	γ_{sat} [kN/m ³]	γ_s [kN/m ³]	n [-]
1	1b		19.38		
2	7		19.10		

No.	Tên	Mẫu	γ_{sat} [kN/m ³]	γ_s [kN/m ³]	n [-]
3	TK4		19.01		
4	8a		19.60		
5	8		18.98		
6	10		20.10		
7	13		18.98		
8	9		18.98		
9	14		20.40		

Thông số địa chất

1b

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.38 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Cường độ chống cắt : Mohr-Coulomb
 Góc ma sát trong : $\phi_{ef} = 28.48^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 19.38 \text{ kN/m}^3$

7

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.10 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Cường độ chống cắt : Mohr-Coulomb
 Góc ma sát trong : $\phi_{ef} = 27.03^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 16.92 \text{ kPa}$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 19.10 \text{ kN/m}^3$

TK4

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.01 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Cường độ chống cắt : Mohr-Coulomb
 Góc ma sát trong : $\phi_{ef} = 29.87^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 19.01 \text{ kN/m}^3$

8a

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.60 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả

Cường độ chống cắt : Mohr-Coulomb
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 30.77^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 11.21 \text{ kPa}$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 19.60 \text{ kN/m}^3$

8

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Cường độ chống cắt : Mohr-Coulomb
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 29.33^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 18.98 \text{ kN/m}^3$

10

Trọng lượng riêng : $\gamma = 20.10 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Cường độ chống cắt : Mohr-Coulomb
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 20.57^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 37.33 \text{ kPa}$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 20.10 \text{ kN/m}^3$

13

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Cường độ chống cắt : Mohr-Coulomb
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 29.27^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 18.98 \text{ kN/m}^3$

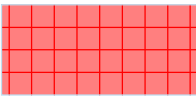
9

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Cường độ chống cắt : Mohr-Coulomb
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 29.87^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 18.98 \text{ kN/m}^3$

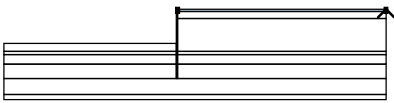
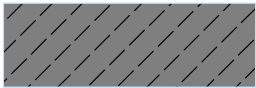
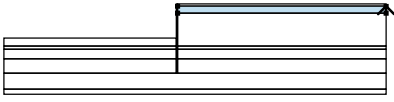
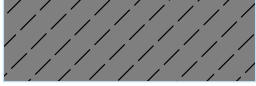
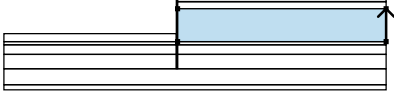
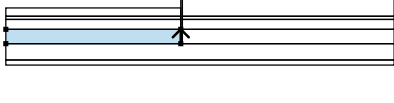
14

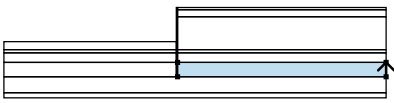
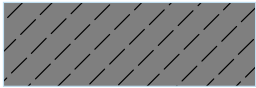
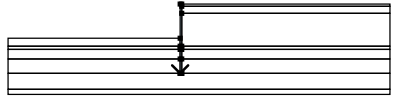
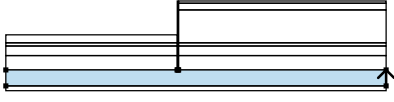
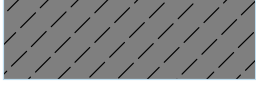
Trọng lượng riêng : $\gamma = 20.40 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Cường độ chống cắt : Mohr-Coulomb
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 20.57^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 38.16 \text{ kPa}$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 20.40 \text{ kN/m}^3$

Vật thể cứng

No.	Tên	Mẫu	γ [kN/m ³]
1	Vật liệu kết cấu		23.00

Gán và các bề mặt

No.	Vị trí bề mặt	Tọa độ các điểm bề mặt [m]				Được gán đất
		x	z	x	z	
1		207.09	-2.40	207.09	0.00	1b 
		0.00	0.00	0.00	-2.40	
2		207.09	-9.20	207.09	-2.40	7 
		0.00	-2.40	0.00	-9.20	
3		207.09	-42.00	207.09	-9.20	8 
		0.00	-9.20	0.00	-42.00	
4		-1.40	-42.00	-1.40	-34.03	8 
		-172.57	-34.03	-172.57	-42.00	
5		-1.40	-45.20	-1.40	-42.00	9 
		-172.57	-42.00	-172.57	-45.20	
6		207.09	-45.20	207.09	-42.00	9 
		0.00	-42.00	0.00	-45.20	
7		-1.40	-54.80	-1.40	-45.20	10 
		-172.57	-45.20	-172.57	-54.80	
8		207.09	-54.80	207.09	-45.20	10 
		0.00	-45.20	0.00	-54.80	
9		-1.40	-69.00	-1.40	-54.80	13 
		-172.57	-54.80	-172.57	-69.00	

No.	Vị trí bề mặt	Tọa độ các điểm bề mặt [m]				Được gán đất
		x	z	x	z	
10		207.09	-69.00	207.09	-54.80	13 
		0.00	-54.80	0.00	-69.00	
11		-1.40	-69.00	-1.40	-69.03	Vật liệu kết cấu
		0.00	-69.03	0.00	-69.00	
		0.00	-54.80	0.00	-45.20	
		0.00	-42.00	0.00	-9.20	
		0.00	-2.40	0.00	0.00	
		-1.40	0.00	-1.40	-34.03	
		-1.40	-42.00	-1.40	-45.20	
		-1.40	-54.80			
12		207.09	-85.00	207.09	-69.00	14 
		0.00	-69.00	0.00	-69.03	
		-1.40	-69.03	-1.40	-69.00	
		-172.57	-69.00	-172.57	-85.00	
13		-172.57	-85.00	-172.57	-90.00	14 
		207.09	-90.00	207.09	-85.00	

Tải trọng phụ

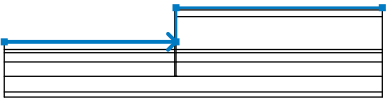
No.	Loại	Loại tác động	Vị trí z [m]	Gốc x [m]	Chiều dài l [m]	Bề rộng b [m]	Mái dốc α [°]	Độ lớn		
								q, q_1, f, F, x	q_2, z	đơn vị
1	dải	biến đổi	trên mặt đất	x = 0.00	l = 207.09		0.00	20.00		kN/m ²

Tải trọng phụ

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Nước

Loại nước : GWT

No.	Vị trí mực nước ngầm	Tọa độ các điểm mực nước ngầm [m]					
		x	z	x	z	x	z
1		-172.57	-34.53	0.00	-34.53	0.00	0.00
		207.09	0.00				

Vết nứt kéo

Không khai báo vết nứt kéo.

Động đất

Không xét động đất.

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Kết quả (Giai đoạn thi công 1)

Phân tích 1

Mặt trượt tròn

Thông số mặt trượt					
Tâm :	x =	-12.41 [m]	Các góc :	$\alpha_1 =$	-52.72 [°]
	z =	21.02 [m]		$\alpha_2 =$	76.63 [°]
Bán kính :	R =	90.88 [m]			
Phân tích mặt trượt không tối ưu hóa.					

Tổng trọng lượng đất phía trên mặt trượt: 115292.90 kN/m

Kiểm tra ổn định mái dốc (Bishop)

Tổ hợp 1

Tổng lực chủ động : $F_a = 26090.72$ kN/m

Tổng lực bị động : $F_p = 42126.20$ kN/m

Mô men trượt : $M_a = 2371124.75$ kNm/m

Mô men chống trượt : $M_p = 3828429.47$ kNm/m

Mức sử dụng : 61.9 %

Ổn định mái dốc ĐẠT YÊU CẦU

Tổ hợp 2

Tổng lực chủ động : $F_a = 26343.69$ kN/m

Tổng lực bị động : $F_p = 33093.42$ kN/m

Mô men trượt : $M_a = 2394114.73$ kNm/m

Mô men chống trượt : $M_p = 3007529.60$ kNm/m

Mức sử dụng : 79.6 %

Ổn định mái dốc ĐẠT YÊU CẦU

6.3.3 Đầu hố đào phía lý trình lớn-GBT-06

Thiết lập

(dữ liệu đầu vào cho bài toán hiện tại)

Vật liệu và tiêu chuẩn

Kết cấu bê tông :	EN 1992-1-1 (EC2)
Hệ số cho trong tiêu chuẩn EN 1992-1-1 :	tiêu chuẩn
Cắt cọc tròn :	phương pháp đơn giản
Kết cấu thép :	EN 1993-1-1 (EC3)
Hệ số riêng cho sức chịu tải của tiết diện thép : $\gamma_{M0} = 1.00$	
Kết cấu gỗ :	EN 1995-1-1 (EC5)
Hệ số cục bộ cho kết cấu gỗ :	$\gamma_M = 1.30$
Hệ số hiệu chỉnh của thời gian tải trọng và thành phần độ ẩm : $k_{mod} = 0.50$	
Hệ số bề rộng hiệu dụng cho ứng suất cắt :	$k_{cr} = 0.67$

Phân tích áp suất

Phương pháp luận kiểm tra : theo tiêu chuẩn EN 1997

Tính toán áp lực đất chủ động : Coulomb

Tính toán áp lực đất bị động : Caquot-Kerisel
 Phương pháp phân tích : Áp suất phụ thuộc
 Tính toán động đất : Mononobe-Okabe
 Mô đun biến dạng đối với phản lực đất nền : tiêu chuẩn
 Xem xét độ giảm mô đun phản lực của đất đối với cọc ván
 Hướng thiết kế : 1 - Sự giảm tải trọng và thông số đất

Hệ số thành phần của các loại tải trọng (A)						
Tình huống thiết kế tạm thời						
		Tổ hợp 1			Tổ hợp 2	
		Bất lợi	Có lợi		Bất lợi	Có lợi
Các tải trọng thường xuyên :	$\gamma_G =$	1.00 [-]	1.00 [-]		1.00 [-]	1.00 [-]
Hoạt tải :	$\gamma_Q =$	1.11 [-]	0.00 [-]		1.30 [-]	0.00 [-]
Tải trọng nước :	$\gamma_w =$	1.00 [-]			1.00 [-]	

Hệ số riêng của các lớp đất (M)				
Tình huống thiết kế tạm thời				
		Tổ hợp 1		Tổ hợp 2
Hệ số thành phần đối với ma sát trong :	$\gamma_\phi =$	1.00 [-]		1.38 [-]
Hệ số thành phần đối với lực dính hiệu quả :	$\gamma_c =$	1.00 [-]		1.38 [-]
Hệ số thành phần đối với sức kháng cắt không thoát nước :	$\gamma_{cu} =$	1.00 [-]		1.54 [-]
Hệ số thành phần đối với tỉ lệ Poisson :	$\gamma_v =$	1.00 [-]		1.00 [-]

Neo

Phương pháp luận kiểm tra : Trạng thái giới hạn (LSD)

Các hệ số giảm			
Hệ số giảm cường độ thép :	$\gamma_s =$	1.35	[-]
Hệ số giảm sức kháng nhổ (đất) :	$\gamma_e =$	1.35	[-]
Hệ số giảm sức kháng nhổ (vữa phun) :	$\gamma_c =$	1.35	[-]

Hình dạng kết cấu

Chiều dài kết cấu = 79.57 m

Tên mặt cắt ngang : Tường BTCT chữ nhật h = 79.57m

Chiều dày tiết diện h = 1.40 m

Diện tích tiết diện A = 1.40E+00 m² /m

Mô men quán tính I = 2.29E-01 m⁴/m

Vật liệu kết cấu

Tính toán kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn EN 1992-1-1 (EC2). Bê tông: C 35/45

Cường độ mẫu lăng trụ f_{ck} = 35.00 MPa

Độ bền kéo f_{ctm} = 3.20 MPa

Mô đun đàn hồi E_{cm} = 34000.00 MPa

Mô đun cắt G = 14167.00 MPa

Cốt thép dọc: B500B

Độ bền dẻo f_{yk} = 500.00 MPa

Cốt thép ngang: B500B

Độ bền dẻo f_{yk} = 500.00 MPa

Mô đun của phản lực

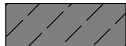
Mô đun phản lực của đất nền được tính toán dựa trên lý thuyết Chadeisson.

Các thông số địa chất cơ sở

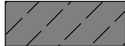
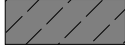
No.	Tên	Mẫu	φ_{ef} [°]	c_{ef} [kPa]	γ [kN/m ³]	γ_{su} [kN/m ³]	δ [°]
1	1b		28.48	0.00	19.38	9.38	28.48
2	7		27.03	16.92	19.10	9.10	27.03
3	TK4		29.87	0.00	19.01	9.01	29.87
4	8a		30.77	11.21	19.60	9.60	30.77
5	8		29.33	0.00	18.98	8.98	29.33
6	10		20.57	37.33	20.10	10.10	20.57
7	13		29.27	0.00	18.98	8.98	29.27
8	9		29.87	0.00	18.98	8.98	29.87
9	14		20.57	38.16	20.40	10.40	20.57
10	12		29.30	0.00	18.95	8.95	29.30
11	15		29.22	0.00	18.97	8.97	29.22

Các thông số địa chất để tính toán áp lực tại trạng thái nghi

No.	Tên	Mẫu	Loại tính toán	φ_{ef} [°]	ν [-]	OCR [-]	K_r [-]
1	1b		đất rời	28.48	-	-	-
2	7		đất dính	-	0.35	-	-
3	TK4		đất rời	29.87	-	-	-
4	8a		đất dính	-	0.33	-	-
5	8		đất rời	29.33	-	-	-
6	10		đất dính	-	0.39	-	-
7	13		đất rời	29.27	-	-	-
8	9		đất rời	29.87	-	-	-
9	14		đất dính	-	0.39	-	-

No.	Tên	Mẫu	Loại tính toán	φ_{ef} [°]	ν [-]	OCR [-]	K_r [-]
10	12		đất rời	29.30	-	-	-
11	15		đất rời	29.22	-	-	-

Các thông số địa chất để tính toán mô đun phản lực đất nền (Chadeisson)

No.	Tên	Mẫu	A_p [-]
1	1b		1.00
2	7		4.66
3	TK4		1.00
4	8a		1.00
5	8		1.00
6	10		1.31
7	13		1.00
8	9		1.00
9	14		1.20
10	12		1.00
11	15		1.00

Thông số địa chất

1b

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.38 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 28.48^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 28.48^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 19.38 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

7

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.10 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 27.03^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 16.92 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 27.03^\circ$

Soil : đất dính
 Hệ số Poisson : $\nu = 0.35$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{\text{sat}} = 19.10 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 4.66$

TK4

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.01 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{\text{ef}} = 29.87^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{\text{ef}} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 29.87^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{\text{sat}} = 19.01 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

8a

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.60 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{\text{ef}} = 30.77^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{\text{ef}} = 11.21 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 30.77^\circ$
 Soil : đất dính
 Hệ số Poisson : $\nu = 0.33$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{\text{sat}} = 19.60 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

8

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{\text{ef}} = 29.33^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{\text{ef}} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 29.33^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{\text{sat}} = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

10

Trọng lượng riêng : $\gamma = 20.10 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{\text{ef}} = 20.57^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{\text{ef}} = 37.33 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 20.57^\circ$
 Soil : đất dính
 Hệ số Poisson : $\nu = 0.39$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{\text{sat}} = 20.10 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.31$

13

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{\text{ef}} = 29.27^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{\text{ef}} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 29.27^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{\text{sat}} = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

9

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 29.87^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 29.87^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

14

Trọng lượng riêng : $\gamma = 20.40 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 20.57^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 38.16 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 20.57^\circ$
 Soil : đất dính
 Hệ số Poisson : $\nu = 0.39$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 20.40 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.20$

12

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.95 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 29.30^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 29.30^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 18.95 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

15

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.97 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 29.22^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 29.22^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 18.97 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 1.40 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 1.90 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Có	thay đổi	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thiết lập tổng thể

Số lượng phần tử hữu hạn chia tường = 100

Phân tích dựa theo áp lực : không được giảm

Áp lực tính toán tối thiểu được xem như $\sigma_{a,min} = 0.20\sigma_z$

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 1)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
1.40	0.00	0.00	0.00	23.13	31.33	182.11
1.40	-0.00	-0.00	-0.01	23.13	31.33	182.11
1.90	-2.67	-5.07	-49.17	29.42	38.79	210.91
2.20	-3.45	-6.54	-63.44	30.20	40.26	225.18
2.20	0.00	-6.73	-125.85	19.00	40.88	274.03
3.28	0.00	-12.02	-170.98	19.00	46.17	319.15
4.80	0.00	-19.47	-234.49	23.07	53.62	382.67
4.80	-0.18	-17.81	-268.55	26.17	50.67	456.81
8.00	-7.81	-32.94	-453.38	33.81	65.80	641.63
8.00	-17.74	-34.12	-357.71	44.20	67.47	527.16
44.40	-104.45	-200.88	-2105.89	130.91	234.23	2275.34

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
44.40	-114.56	-251.75	-1287.61	144.57	288.73	1389.73
53.00	-148.54	-307.28	-1544.26	178.55	344.27	1646.38
53.00	-127.66	-245.41	-2565.83	154.13	278.78	2735.02
65.00	-156.19	-300.25	-3139.20	182.66	333.62	3308.39
65.00	-189.68	-375.94	-1864.35	219.69	412.93	1966.47
69.40	-207.58	-405.20	-1999.56	237.59	442.19	2101.68
69.40	-168.95	-324.39	-3367.29	195.45	357.79	3535.76
79.57	-193.27	-371.08	-3851.98	219.76	404.48	4020.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	-0.49	5.51	0.00	-0.00
1.40	0.00	0.00	-0.43	23.08	-19.96	11.08
1.40	0.00	0.00	-0.43	22.79	-20.14	11.24
3.98	60.62	60.62	-0.34	-6.60	-4.55	48.60
7.96	64.17	64.17	-0.26	-1.11	9.71	32.10
11.94	61.12	61.12	-0.26	1.53	4.14	2.63
15.91	61.12	61.12	-0.27	0.47	0.23	-4.63
19.89	61.12	61.12	-0.27	-0.03	-0.44	-3.55
23.87	61.12	61.12	-0.27	-0.08	-0.14	-2.34
27.85	61.12	61.12	-0.27	0.04	-0.01	-2.20
31.83	61.12	61.12	-0.27	0.25	-0.55	-1.38
35.81	61.12	61.12	-0.27	0.29	-1.80	3.23
39.78	61.12	61.12	-0.28	-1.00	-1.13	10.72
43.76	61.12	61.12	-0.31	-5.03	9.96	-1.48
47.74	51.03	51.03	-0.34	1.93	1.43	-26.70
51.72	51.03	51.03	-0.33	3.47	-7.73	-16.26
55.70	61.06	61.06	-0.29	-2.06	-2.59	14.21
59.68	61.06	61.06	-0.28	-0.67	1.38	14.77
63.66	61.06	61.06	-0.30	-3.11	7.95	-0.49
67.63	51.02	51.02	-0.32	4.69	-1.60	-26.23
71.61	60.97	60.97	-0.30	-2.78	-4.33	1.23
75.59	60.97	60.97	-0.28	-0.32	1.28	4.04
79.57	60.97	60.97	-0.27	0.83	-0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 22.91 kN/m
 Mô men lớn nhất = 50.43 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 0.5 mm

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 0.4$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.4
2	7.45	0.5
3	14.91	0.6
4	22.36	0.6
5	29.82	0.6

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
6	37.27	0.6
7	44.73	0.5
8	52.18	0.4
9	59.64	0.3
10	67.09	0.2
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 138107.93 \text{ kN/m}$

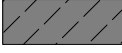
Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 16704.50 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 8.27$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là **THỎA MÃN**

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 2)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 1.40 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 1.90 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mối thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Có	1	0.90	33.94	5.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 2)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
1.40	0.00	0.00	0.00	23.13	31.33	182.11
1.40	-0.00	-0.00	-0.01	23.13	31.33	182.11
1.90	-2.67	-5.07	-49.17	29.42	38.79	210.91
2.20	-3.45	-6.54	-63.44	30.20	40.26	225.18
2.20	0.00	-6.73	-125.85	19.00	40.88	274.03
3.28	0.00	-12.02	-170.98	19.00	46.17	319.15
4.80	0.00	-19.47	-234.49	23.07	53.62	382.67
4.80	-0.18	-17.81	-268.55	26.17	50.67	456.81
8.00	-7.81	-32.94	-453.38	33.81	65.80	641.63
8.00	-17.74	-34.12	-357.71	44.20	67.47	527.16
44.40	-104.45	-200.88	-2105.89	130.91	234.23	2275.34
44.40	-114.56	-251.75	-1287.61	144.57	288.73	1389.73
53.00	-148.54	-307.28	-1544.26	178.55	344.27	1646.38
53.00	-127.66	-245.41	-2565.83	154.13	278.78	2735.02
65.00	-156.19	-300.25	-3139.20	182.66	333.62	3308.39
65.00	-189.68	-375.94	-1864.35	219.69	412.93	1966.47
69.40	-207.58	-405.20	-1999.56	237.59	442.19	2101.68
69.40	-168.95	-324.39	-3367.29	195.45	357.79	3535.76
79.57	-193.27	-371.08	-3851.98	219.76	404.48	4020.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	-0.49	5.51	-0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.45	16.84	-10.06	3.76
0.90	0.00	0.00	-0.45	16.84	-10.06	3.76
1.40	0.00	0.00	-0.43	23.08	-19.96	11.08
1.40	0.00	0.00	-0.43	22.79	-20.14	11.24
3.98	60.62	60.62	-0.34	-6.60	-4.55	48.60

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
7.96	64.17	64.17	-0.26	-1.11	9.71	32.10
11.94	61.12	61.12	-0.26	1.53	4.14	2.63
15.91	61.12	61.12	-0.27	0.47	0.23	-4.63
19.89	61.12	61.12	-0.27	-0.03	-0.44	-3.55
23.87	61.12	61.12	-0.27	-0.08	-0.14	-2.34
27.85	61.12	61.12	-0.27	0.04	-0.01	-2.20
31.83	61.12	61.12	-0.27	0.25	-0.55	-1.38
35.81	61.12	61.12	-0.27	0.29	-1.80	3.23
39.78	61.12	61.12	-0.28	-1.00	-1.13	10.72
43.76	61.12	61.12	-0.31	-5.03	9.96	-1.48
47.74	51.03	51.03	-0.34	1.93	1.43	-26.70
51.72	51.03	51.03	-0.33	3.47	-7.73	-16.26
55.70	61.06	61.06	-0.29	-2.06	-2.59	14.21
59.68	61.06	61.06	-0.28	-0.67	1.38	14.77
63.66	61.06	61.06	-0.30	-3.11	7.95	-0.49
67.63	51.02	51.02	-0.32	4.69	-1.60	-26.23
71.61	60.97	60.97	-0.30	-2.78	-4.33	1.23
75.59	60.97	60.97	-0.28	-0.32	1.28	4.04
79.57	60.97	60.97	-0.27	0.83	-0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 22.91 kN/m

Mô men lớn nhất = 50.43 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 0.5 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-0.01

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 0.4$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.4
2	7.45	0.5
3	14.91	0.6
4	22.36	0.6
5	29.82	0.6
6	37.27	0.6
7	44.73	0.5
8	52.18	0.4
9	59.64	0.3
10	67.09	0.2
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 138107.93$ kN/m

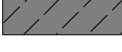
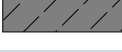
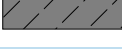
Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 16704.50 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 8.27$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 3)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 4.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 4.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 3)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.00	0.00	0.00	0.00	41.93	70.70	370.24
4.00	0.00	-0.00	-68.45	41.93	70.70	370.24
4.50	0.00	-5.14	-112.29	48.26	78.15	396.13
4.80	0.00	-6.61	-124.82	49.07	79.62	408.67
4.80	0.00	-6.05	-124.86	52.17	76.67	482.81
7.21	0.00	-17.46	-264.21	57.93	88.08	622.16
8.00	-1.88	-21.18	-309.68	59.81	91.80	667.63
8.00	-11.41	-21.94	-229.97	70.20	93.47	553.16
44.40	-98.11	-188.69	-1978.15	156.91	260.23	2301.34
44.40	-105.22	-236.48	-1217.04	170.57	314.73	1415.73
53.00	-139.20	-292.01	-1473.69	204.55	370.27	1672.38
53.00	-121.31	-233.22	-2438.32	180.13	304.78	2761.02
65.00	-149.84	-288.06	-3011.69	208.66	359.62	3334.39
65.00	-180.34	-360.67	-1793.78	245.69	438.93	1992.47
69.40	-198.24	-389.93	-1928.99	263.59	468.19	2127.68
69.40	-162.58	-312.16	-3240.39	221.45	383.79	3561.76
79.57	-186.90	-358.86	-3725.08	245.76	430.48	4046.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	-0.99	5.51	-0.00	0.00
0.90	0.00	0.00	-0.97	16.84	-10.06	3.76
0.90	0.00	0.00	-0.97	16.84	51.34	3.76
3.98	0.00	0.00	-0.89	41.65	-34.36	-38.27
4.00	60.62	0.00	-0.89	-11.89	-35.21	-37.38
4.00	60.62	0.00	-0.89	-11.89	-35.21	-37.38
7.96	64.17	0.00	-0.74	-8.95	1.41	26.63
11.94	61.12	0.00	-0.64	0.35	-1.42	22.04
15.91	61.12	61.12	-0.59	-0.75	3.65	16.77
19.89	61.12	61.12	-0.58	0.62	2.85	2.12
23.87	61.12	61.12	-0.58	0.34	0.79	-4.72
27.85	61.12	61.12	-0.58	0.18	-0.10	-5.88
31.83	61.12	61.12	-0.58	0.48	-1.30	-3.51
35.81	61.12	61.12	-0.58	0.56	-3.71	6.30
39.78	61.12	61.12	-0.60	-2.03	-2.29	21.57

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
43.76	61.12	61.12	-0.67	-10.19	20.21	-3.19
47.74	51.03	51.03	-0.73	3.90	2.90	-54.28
51.72	51.03	51.03	-0.70	7.04	-15.66	-33.13
55.70	61.06	61.06	-0.62	-4.19	-5.25	28.59
59.68	61.06	61.06	-0.60	-1.35	2.80	29.73
63.66	61.06	61.06	-0.64	-6.31	16.13	-1.21
67.63	51.02	51.02	-0.67	9.52	-3.25	-53.35
71.61	60.97	60.97	-0.63	-5.63	-8.80	2.30
75.59	60.97	60.97	-0.59	-0.64	2.57	8.08
79.57	60.97	60.97	-0.57	1.65	-0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 51.34 kN/m

Mô men lớn nhất = 55.38 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 1.0 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	306.99

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 0.9$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.8
2	7.45	1.0
3	14.91	1.2
4	22.36	1.3
5	29.82	1.3
6	37.27	1.3
7	44.73	1.2
8	52.18	1.0
9	59.64	0.7
10	67.09	0.4
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 128843.56$ kN/m

Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 17219.30$ kN/m

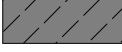
Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 7.48$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 4)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 4.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 4.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	Có	2	3.50	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 4)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.00	0.00	0.00	0.00	41.93	70.70	370.24
4.00	0.00	-0.00	-68.45	41.93	70.70	370.24
4.50	0.00	-5.14	-112.29	48.26	78.15	396.13
4.80	0.00	-6.61	-124.82	49.07	79.62	408.67
4.80	0.00	-6.05	-124.86	52.17	76.67	482.81
7.21	0.00	-17.46	-264.21	57.93	88.08	622.16
8.00	-1.88	-21.18	-309.68	59.81	91.80	667.63
8.00	-11.41	-21.94	-229.97	70.20	93.47	553.16
44.40	-98.11	-188.69	-1978.15	156.91	260.23	2301.34
44.40	-105.22	-236.48	-1217.04	170.57	314.73	1415.73
53.00	-139.20	-292.01	-1473.69	204.55	370.27	1672.38
53.00	-121.31	-233.22	-2438.32	180.13	304.78	2761.02
65.00	-149.84	-288.06	-3011.69	208.66	359.62	3334.39
65.00	-180.34	-360.67	-1793.78	245.69	438.93	1992.47
69.40	-198.24	-389.93	-1928.99	263.59	468.19	2127.68
69.40	-162.58	-312.16	-3240.39	221.45	383.79	3561.76
79.57	-186.90	-358.86	-3725.08	245.76	430.48	4046.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	-0.99	5.51	-0.00	-0.00
0.90	0.00	0.00	-0.97	16.84	-10.06	3.76
0.90	0.00	0.00	-0.97	16.84	51.13	3.76
3.50	0.00	60.62	-0.91	35.76	-15.87	-54.58
3.50	0.00	60.62	-0.91	35.76	-15.66	-54.58
3.98	0.00	60.62	-0.89	41.66	-34.17	-42.82
4.00	60.62	60.62	-0.89	-11.88	-35.03	-41.93
4.00	60.62	60.62	-0.89	-11.88	-35.03	-41.93
7.96	64.17	0.00	-0.74	-8.97	1.31	26.40
11.94	61.12	0.00	-0.64	0.34	-1.45	22.05
15.91	61.12	61.12	-0.59	-0.76	3.65	16.82
19.89	61.12	61.12	-0.58	0.62	2.86	2.14
23.87	61.12	61.12	-0.58	0.34	0.80	-4.72
27.85	61.12	61.12	-0.58	0.18	-0.10	-5.89
31.83	61.12	61.12	-0.58	0.48	-1.30	-3.52
35.81	61.12	61.12	-0.58	0.56	-3.71	6.30
39.78	61.12	61.12	-0.60	-2.03	-2.29	21.57
43.76	61.12	61.12	-0.67	-10.19	20.21	-3.19
47.74	51.03	51.03	-0.73	3.90	2.90	-54.28
51.72	51.03	51.03	-0.70	7.04	-15.66	-33.13
55.70	61.06	61.06	-0.62	-4.19	-5.25	28.59
59.68	61.06	61.06	-0.60	-1.35	2.80	29.73
63.66	61.06	61.06	-0.64	-6.31	16.13	-1.21

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
67.63	51.02	51.02	-0.67	9.52	-3.25	-53.35
71.61	60.97	60.97	-0.63	-5.63	-8.80	2.30
75.59	60.97	60.97	-0.59	-0.64	2.57	8.08
79.57	60.97	60.97	-0.57	1.65	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 51.13 kN/m

Mô men lớn nhất = 57.87 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 1.0 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	305.92
2	3.50	0.21

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 0.9$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.8
2	7.45	1.0
3	14.91	1.2
4	22.36	1.3
5	29.82	1.3
6	37.27	1.3
7	44.73	1.2
8	52.18	1.0
9	59.64	0.7
10	67.09	0.4
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 128843.56$ kN/m

Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 17219.44$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 7.48$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 5)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 9.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 9.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống dũa thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 5)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
9.00	0.00	0.00	0.00	117.59	143.05	646.19
9.00	-0.00	-0.00	-0.01	117.59	143.06	646.20
9.50	-2.52	-4.84	-50.75	123.78	150.35	675.20
44.40	-85.65	-164.73	-1726.89	206.91	310.23	2351.34
44.40	-86.84	-206.44	-1078.23	220.57	364.73	1465.73
53.00	-120.82	-261.97	-1334.87	254.55	420.27	1722.38
53.00	-108.84	-209.23	-2187.51	230.13	354.78	2811.02
65.00	-137.36	-264.07	-2760.88	258.66	409.62	3384.39
65.00	-161.96	-330.64	-1654.97	295.69	488.93	2042.47
69.40	-179.86	-359.89	-1790.18	313.59	518.19	2177.68
69.40	-150.06	-288.12	-2990.79	271.45	433.79	3611.76
79.57	-174.37	-334.81	-3475.47	295.76	480.48	4096.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	-0.24	50.80	-0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.52	44.21	-42.76	19.45
0.90	0.00	60.24	-0.52	44.21	-35.36	19.45
3.50	0.00	0.00	-1.36	35.75	-119.06	231.83
3.50	0.00	0.00	-1.36	35.75	332.39	231.83
3.98	0.00	0.00	-1.53	41.65	313.87	77.10
7.96	0.00	0.00	-2.67	94.27	40.63	-698.35
9.00	0.00	0.00	-2.78	117.54	-70.67	-684.95
9.00	0.00	0.00	-2.78	117.23	-71.61	-684.39
11.94	0.00	0.00	-2.64	-38.15	-161.78	-238.94
15.91	61.12	0.00	-2.05	-20.63	-27.93	94.38
19.89	61.12	0.00	-1.62	-2.74	13.68	99.38
23.87	61.12	0.00	-1.39	2.66	10.74	44.08
27.85	61.12	0.00	-1.26	1.61	0.84	22.73
31.83	61.12	61.12	-1.19	-0.20	1.14	16.93
35.81	61.12	61.12	-1.18	1.81	-4.05	20.04
39.78	61.12	61.12	-1.22	-3.59	-3.72	42.48
43.76	61.12	61.12	-1.36	-20.16	40.03	-7.64
47.74	51.03	51.03	-1.48	7.73	5.60	-108.42
51.72	51.03	51.03	-1.41	13.97	-31.17	-65.98
55.70	61.06	61.06	-1.26	-8.32	-10.44	56.67
59.68	61.06	61.06	-1.21	-2.68	5.57	58.91
63.66	61.06	61.06	-1.29	-12.54	32.04	-2.58
67.63	51.02	51.02	-1.37	18.91	-6.45	-106.13
71.61	60.97	60.97	-1.29	-11.19	-17.50	4.39
75.59	60.97	60.97	-1.20	-1.27	5.08	15.97

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
79.57	60.97	60.97	-1.17	3.26	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 332.39 kN/m
Mô men lớn nhất = 698.70 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 2.8 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	37.00
2	3.50	451.45

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 2.3$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.7
2	7.45	1.5
3	14.91	2.0
4	22.36	2.4
5	29.82	2.6
6	37.27	2.7
7	44.73	2.5
8	52.18	2.1
9	59.64	1.6
10	67.09	0.9
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

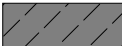
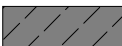
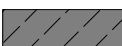
Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 111559.56$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 18331.72$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 6.09$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 6)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 9.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 9.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	Tải trọng phụ thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	Có	3	8.50	28.28	4.00	0.00
3	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No		31500.00	1000000.000	0.00
3	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 6)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
9.00	0.00	0.00	0.00	117.59	143.05	646.19
9.00	-0.00	-0.00	-0.01	117.59	143.06	646.20
9.50	-2.52	-4.84	-50.75	123.78	150.35	675.20
44.40	-85.65	-164.73	-1726.89	206.91	310.23	2351.34
44.40	-86.84	-206.44	-1078.23	220.57	364.73	1465.73
53.00	-120.82	-261.97	-1334.87	254.55	420.27	1722.38
53.00	-108.84	-209.23	-2187.51	230.13	354.78	2811.02
65.00	-137.36	-264.07	-2760.88	258.66	409.62	3384.39
65.00	-161.96	-330.64	-1654.97	295.69	488.93	2042.47
69.40	-179.86	-359.89	-1790.18	313.59	518.19	2177.68
69.40	-150.06	-288.12	-2990.79	271.45	433.79	3611.76
79.57	-174.37	-334.81	-3475.47	295.76	480.48	4096.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	-0.24	50.73	-0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.52	44.16	-42.71	19.42
0.90	0.00	60.24	-0.52	44.16	-35.22	19.42
3.50	0.00	0.00	-1.36	35.75	-118.89	231.37
3.50	0.00	0.00	-1.36	35.75	331.92	231.37
3.98	0.00	0.00	-1.52	41.65	313.41	76.86
7.96	0.00	0.00	-2.67	94.27	40.17	-696.73
8.50	0.00	0.00	-2.74	108.09	-14.77	-703.97
8.50	0.00	0.00	-2.74	108.09	-13.90	-703.97
9.00	0.00	0.00	-2.77	117.54	-70.26	-683.29
9.00	0.00	0.00	-2.78	117.23	-71.20	-682.72
11.94	0.00	0.00	-2.63	-38.15	-161.37	-238.47
15.91	61.12	0.00	-2.05	-20.57	-27.88	93.97
19.89	61.12	0.00	-1.62	-2.74	13.62	99.05
23.87	61.12	0.00	-1.39	2.66	10.69	43.96
27.85	61.12	0.00	-1.26	1.61	0.82	22.73
31.83	61.12	61.12	-1.19	-0.20	1.14	16.95
35.81	61.12	61.12	-1.18	1.82	-4.04	20.05
39.78	61.12	61.12	-1.22	-3.59	-3.72	42.49
43.76	61.12	61.12	-1.36	-20.16	40.03	-7.64
47.74	51.03	51.03	-1.48	7.73	5.60	-108.42
51.72	51.03	51.03	-1.41	13.97	-31.17	-65.98
55.70	61.06	61.06	-1.26	-8.32	-10.44	56.67
59.68	61.06	61.06	-1.21	-2.68	5.57	58.91
63.66	61.06	61.06	-1.29	-12.54	32.04	-2.58
67.63	51.02	51.02	-1.37	18.91	-6.45	-106.13
71.61	60.97	60.97	-1.29	-11.19	-17.50	4.39
75.59	60.97	60.97	-1.20	-1.27	5.08	15.97
79.57	60.97	60.97	-1.17	3.26	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 331.92 kN/m
 Mô men lớn nhất = 703.97 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 2.8 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	37.45
2	8.50	3.50
3	3.50	450.82

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 2.3 \text{ mm}$

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.7
2	7.45	1.5
3	14.91	2.0
4	22.36	2.4
5	29.82	2.6
6	37.27	2.7
7	44.73	2.5
8	52.18	2.1
9	59.64	1.6
10	67.09	0.9
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 111559.56 \text{ kN/m}$
 Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 18331.32 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 6.09$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 7)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 12.75 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 13.25 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	3	8.50	28.28	4.00	0.00
3	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No		31500.00	1000000.000	0.00
3	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 7)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
12.75	0.00	0.00	0.00	164.02	197.73	863.79
12.75	-0.00	-0.00	-0.01	164.02	197.74	863.80
13.25	-2.52	-4.84	-50.75	170.21	205.02	892.81
44.40	-76.72	-147.55	-1546.79	244.41	347.73	2388.84
44.40	-73.67	-184.91	-978.73	258.07	402.23	1503.23
53.00	-107.65	-240.44	-1235.37	292.05	457.77	1759.88
53.00	-99.89	-192.03	-2007.74	267.63	392.28	2848.52
65.00	-128.42	-246.87	-2581.10	296.16	447.12	3421.89
65.00	-148.79	-309.11	-1555.47	333.19	526.43	2079.97
69.40	-166.69	-338.36	-1690.68	351.09	555.69	2215.18
69.40	-141.08	-270.88	-2811.87	308.95	471.29	3649.26
79.57	-165.40	-317.57	-3296.55	333.26	517.98	4133.94

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.39	88.95	-0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.06	71.62	-72.27	33.45
0.90	0.00	60.24	-0.06	71.62	-118.95	33.45
3.50	0.00	0.00	-1.46	35.75	-231.52	521.75
3.50	0.00	0.00	-1.46	35.75	323.15	521.75
3.98	0.00	0.00	-1.75	41.65	304.63	371.44
7.96	0.00	0.00	-4.26	94.27	31.39	-367.23
8.50	0.00	0.00	-4.57	108.09	-23.55	-369.70
8.50	0.00	0.00	-4.57	108.09	487.52	-369.70
11.94	0.00	0.00	-5.84	153.93	32.17	-1304.91
12.73	0.00	0.00	-5.89	163.79	-94.24	-1280.73
12.73	0.00	0.00	-5.89	163.79	-94.24	-1280.73
12.75	0.00	0.00	-5.89	163.66	-97.97	-1278.54
15.91	0.00	0.00	-5.15	-2.14	-327.43	-475.36
19.89	61.12	0.00	-3.49	-62.34	-66.50	375.71
23.87	61.12	0.00	-2.44	-6.92	54.54	326.83
27.85	61.12	0.00	-2.05	8.26	42.69	114.22
31.83	61.12	0.00	-1.92	7.08	9.83	11.81
35.81	61.12	0.00	-1.85	2.47	-9.72	17.88
39.78	61.12	0.00	-1.84	-5.52	-5.54	58.87
43.76	61.12	0.00	-1.94	-20.59	44.10	2.40
47.74	51.03	51.03	-2.04	8.74	9.50	-124.36
51.72	51.03	51.03	-1.94	19.46	-39.07	-79.87
55.70	61.06	61.06	-1.73	-10.85	-13.03	78.01
59.68	61.06	61.06	-1.67	-3.52	7.59	79.17
63.66	61.06	61.06	-1.78	-17.11	43.52	-4.16
67.63	51.02	51.02	-1.88	25.76	-8.86	-144.86
71.61	60.97	60.97	-1.77	-15.26	-23.87	5.94
75.59	60.97	60.97	-1.66	-1.72	6.92	21.75
79.57	60.97	60.97	-1.61	4.43	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 487.52 kN/m

Mô men lớn nhất = 1304.91 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 5.9 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-233.39
2	8.50	2044.27
3	3.50	554.66

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 3.9$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.6
2	7.45	1.9
3	14.91	3.0
4	22.36	3.7
5	29.82	4.1
6	37.27	4.2
7	44.73	4.0
8	52.18	3.5
9	59.64	2.6
10	67.09	1.5
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 100150.98$ kN/m
 Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 19208.02$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 5.21$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 8)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 12.75 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 13.25 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	3	8.50	28.28	4.00	0.00
3	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
4	Có	4	12.50	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No		31500.00	1000000.000	0.00
3	No	1000000.00			0.00
4	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 8)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
12.75	0.00	0.00	0.00	164.02	197.73	863.79
12.75	-0.00	-0.00	-0.01	164.02	197.74	863.80
13.25	-2.52	-4.84	-50.75	170.21	205.02	892.81
44.40	-76.72	-147.55	-1546.79	244.41	347.73	2388.84
44.40	-73.67	-184.91	-978.73	258.07	402.23	1503.23
53.00	-107.65	-240.44	-1235.37	292.05	457.77	1759.88
53.00	-99.89	-192.03	-2007.74	267.63	392.28	2848.52
65.00	-128.42	-246.87	-2581.10	296.16	447.12	3421.89
65.00	-148.79	-309.11	-1555.47	333.19	526.43	2079.97
69.40	-166.69	-338.36	-1690.68	351.09	555.69	2215.18
69.40	-141.08	-270.88	-2811.87	308.95	471.29	3649.26
79.57	-165.40	-317.57	-3296.55	333.26	517.98	4133.94

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m³]	kh,z [MN/m³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.39	88.94	-0.00	0.00
0.90	0.00	60.24	-0.06	71.60	-72.26	33.45
0.90	0.00	60.24	-0.06	71.60	-118.90	33.45
3.50	0.00	0.00	-1.46	35.75	-231.43	521.56
3.50	0.00	0.00	-1.46	35.75	323.66	521.56
3.98	0.00	0.00	-1.75	41.65	305.14	371.00
7.96	0.00	0.00	-4.26	94.27	31.91	-369.72
8.50	0.00	0.00	-4.57	108.09	-23.04	-372.47
8.50	0.00	0.00	-4.57	108.09	487.72	-372.47
11.94	0.00	61.12	-5.84	154.16	28.21	-1321.98
12.50	0.00	61.12	-5.88	161.15	-60.44	-1313.17
12.50	0.00	61.12	-5.88	161.15	-53.13	-1313.17
12.73	0.00	61.12	-5.88	164.01	-90.63	-1296.57
12.73	0.00	61.12	-5.88	164.01	-90.63	-1296.57
12.75	0.00	61.12	-5.88	163.88	-94.37	-1294.46
15.91	0.00	61.12	-5.15	-2.04	-323.18	-498.34
19.89	61.12	0.00	-3.49	-62.28	-66.38	375.63
23.87	61.12	0.00	-2.44	-6.90	54.52	326.60
27.85	61.12	0.00	-2.05	8.26	42.66	114.11
31.83	61.12	0.00	-1.92	7.08	9.82	11.78
35.81	61.12	0.00	-1.85	2.47	-9.72	17.88
39.78	61.12	0.00	-1.84	-5.52	-5.53	58.88
43.76	61.12	0.00	-1.94	-20.59	44.10	2.40
47.74	51.03	51.03	-2.04	8.74	9.50	-124.36
51.72	51.03	51.03	-1.94	19.46	-39.07	-79.87
55.70	61.06	61.06	-1.73	-10.85	-13.03	78.01
59.68	61.06	61.06	-1.67	-3.52	7.59	79.17
63.66	61.06	61.06	-1.78	-17.11	43.52	-4.16
67.63	51.02	51.02	-1.88	25.76	-8.86	-144.86
71.61	60.97	60.97	-1.77	-15.26	-23.87	5.94
75.59	60.97	60.97	-1.66	-1.72	6.92	21.75

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
79.57	60.97	60.97	-1.61	4.43	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 487.72 kN/m
Mô men lớn nhất = 1321.98 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 5.9 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-233.21
2	8.50	2043.01
3	3.50	555.09
4	12.50	7.31

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 3.9$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.6
2	7.45	1.9
3	14.91	3.0
4	22.36	3.7
5	29.82	4.1
6	37.27	4.2
7	44.73	4.0
8	52.18	3.5
9	59.64	2.6
10	67.09	1.5
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 100150.98$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 19207.77$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 5.21$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 9)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 12.75 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 13.25 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	Tải trọng phụ thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
3	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No	1000000.00			0.00
3	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 9)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
12.75	0.00	0.00	0.00	164.02	197.73	863.79
12.75	-0.00	-0.00	-0.01	164.02	197.74	863.80
13.25	-2.52	-4.84	-50.75	170.21	205.02	892.81
44.40	-76.72	-147.55	-1546.79	244.41	347.73	2388.84
44.40	-73.67	-184.91	-978.73	258.07	402.23	1503.23
53.00	-107.65	-240.44	-1235.37	292.05	457.77	1759.88
53.00	-99.89	-192.03	-2007.74	267.63	392.28	2848.52
65.00	-128.42	-246.87	-2581.10	296.16	447.12	3421.89
65.00	-148.79	-309.11	-1555.47	333.19	526.43	2079.97
69.40	-166.69	-338.36	-1690.68	351.09	555.69	2215.18
69.40	-141.08	-270.88	-2811.87	308.95	471.29	3649.26
79.57	-165.40	-317.57	-3296.55	333.26	517.98	4133.94

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.78	101.48	0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	0.16	85.17	-91.07	44.68
0.90	0.00	60.24	0.16	85.17	-164.49	44.68
3.50	0.00	0.00	-1.72	35.75	-282.60	668.08
3.50	0.00	0.00	-1.72	35.75	527.69	668.08
3.98	0.00	0.00	-2.10	41.65	509.17	419.89
7.96	0.00	0.00	-5.22	94.27	235.93	-1132.56
11.94	0.00	0.00	-6.28	153.93	-274.36	-1128.23
12.50	0.00	0.00	-6.22	160.92	-363.22	-948.46
12.50	0.00	0.00	-6.22	160.92	-13.63	-948.46
12.73	0.00	0.00	-6.19	163.79	-51.17	-940.98
12.73	0.00	0.00	-6.19	163.79	-51.17	-940.98
12.75	0.00	0.00	-6.18	163.66	-54.91	-939.77
15.91	0.00	61.12	-5.14	-1.47	-280.46	-298.74
19.89	61.12	61.12	-3.42	-54.47	-41.28	401.18
23.87	61.12	61.12	-2.41	-4.10	57.65	304.59
27.85	61.12	0.00	-2.04	8.29	40.89	105.34
31.83	61.12	0.00	-1.93	6.84	8.69	9.14
35.81	61.12	0.00	-1.86	2.32	-10.04	18.00
39.78	61.12	0.00	-1.84	-5.56	-5.51	59.44
43.76	61.12	0.00	-1.94	-20.58	44.18	2.70
47.74	51.03	51.03	-2.04	8.75	9.54	-124.31
51.72	51.03	51.03	-1.94	19.46	-39.06	-79.89
55.70	61.06	61.06	-1.73	-10.85	-13.03	77.99
59.68	61.06	61.06	-1.67	-3.52	7.59	79.16
63.66	61.06	61.06	-1.78	-17.11	43.52	-4.16
67.63	51.02	51.02	-1.88	25.76	-8.86	-144.86

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
71.61	60.97	60.97	-1.77	-15.26	-23.87	5.94
75.59	60.97	60.97	-1.66	-1.72	6.92	21.75
79.57	60.97	60.97	-1.61	4.43	-0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 527.69 kN/m
 Mô men lớn nhất = 1378.24 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 6.3 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-367.11
2	3.50	810.29
3	12.50	349.59

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 4.1$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.4
2	7.45	1.8
3	14.91	2.9
4	22.36	3.7
5	29.82	4.2
6	37.27	4.3
7	44.73	4.1
8	52.18	3.6
9	59.64	2.7
10	67.09	1.5
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 100150.98$ kN/m
 Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 19188.60$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 5.22$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 10)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 18.00 m.

Hình dạng đáy hố đào

No.	Tọa độ x [m]	Chiều sâu z [m]
1	0.00	0.00
2	-2.00	0.00
3	-4.00	-2.00
4	-5.00	-2.00

Gốc tọa độ [0,0] nằm tại đáy hố đào.

Tọa độ +z dương hướng xuống dưới.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 18.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	Thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mối thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
3	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No	1000000.00			0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
3	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 10)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
1.09	0.00	0.00	0.00	19.17	26.64	163.97
1.09	0.00	0.00	0.00	19.18	26.65	164.02
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
18.00	0.00	0.00	0.00	229.02	274.29	1168.43
18.00	-0.00	-0.00	-0.01	229.02	274.29	1168.44
18.50	-2.52	-4.84	-50.75	235.21	281.58	1197.45
18.78	-3.18	-6.11	-64.03	235.87	282.84	1210.72
19.06	-3.84	-7.39	-77.52	236.54	284.13	1224.21
19.43	-4.72	-9.09	-95.26	237.42	285.82	1241.96
19.62	-5.18	-9.96	-107.44	237.88	286.70	1251.11
20.78	-8.42	-15.28	-181.55	240.64	292.01	1306.87
22.34	-12.78	-23.74	-281.53	244.37	299.19	1382.09
44.40	-74.28	-142.86	-1497.67	296.91	400.23	2441.34
44.40	-70.07	-179.04	-951.59	310.57	454.73	1555.73
53.00	-104.06	-234.57	-1208.24	344.55	510.27	1812.38
53.00	-97.45	-187.34	-1958.70	320.13	444.78	2901.02
65.00	-125.98	-242.18	-2532.07	348.66	499.62	3474.39
65.00	-145.19	-303.24	-1528.33	385.69	578.93	2132.47
69.40	-163.09	-332.49	-1663.54	403.59	608.19	2267.68
69.40	-138.63	-266.18	-2763.07	361.45	523.79	3701.76
79.57	-162.95	-312.87	-3247.75	385.76	570.48	4186.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.57	101.48	0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	0.04	78.02	-86.30	42.52
0.90	0.00	60.24	0.04	78.02	-145.61	42.52
3.50	0.00	60.62	-1.58	44.08	-272.13	608.59
3.50	0.00	60.62	-1.58	44.08	401.02	608.59
3.98	0.00	60.62	-1.92	53.05	377.67	421.85
7.96	0.00	64.17	-4.82	119.92	17.10	-461.10
11.94	0.00	0.00	-7.14	153.93	-521.47	536.97

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
12.50	0.00	0.00	-7.49	160.92	-610.33	856.23
12.50	0.00	0.00	-7.49	160.92	1007.29	856.23
15.91	0.00	0.00	-9.60	203.19	385.74	-1562.73
18.00	0.00	0.00	-9.97	228.97	-64.14	-1906.83
18.00	0.00	0.00	-9.97	228.67	-65.97	-1906.31
19.89	0.00	0.00	-9.41	113.53	-380.69	-1451.96
23.87	0.00	0.00	-6.56	-117.69	-356.34	321.54
27.85	61.12	0.00	-4.07	-44.66	52.31	745.84
31.83	61.12	0.00	-2.99	9.31	98.39	376.26
35.81	61.12	0.00	-2.72	13.93	43.09	89.84
39.78	61.12	0.00	-2.68	3.97	5.75	6.34
43.76	61.12	0.00	-2.69	-8.52	14.54	-17.18
47.74	51.03	51.03	-2.67	3.42	12.53	-89.38
51.72	51.03	51.03	-2.50	20.28	-28.71	-79.45
55.70	61.06	0.00	-2.25	-10.28	-23.23	88.75
59.68	61.06	61.06	-2.15	-5.68	7.79	100.75
63.66	61.06	61.06	-2.28	-20.79	53.76	-1.24
67.63	51.02	51.02	-2.39	31.37	-10.13	-175.02
71.61	60.97	60.97	-2.26	-18.38	-28.87	6.28
75.59	60.97	60.97	-2.13	-2.07	8.20	25.80
79.57	60.97	60.97	-2.07	5.24	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1007.29 kN/m
Mô men lớn nhất = 1910.99 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 10.0 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-296.54
2	3.50	673.16
3	12.50	1617.63

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 6.1$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.7
2	7.45	2.9
3	14.91	4.5
4	22.36	5.7
5	29.82	6.3
6	37.27	6.5
7	44.73	6.2
8	52.18	5.4
9	59.64	4.1
10	67.09	2.3
11	74.55	0.0

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 94069.59 \text{ kN/m}$

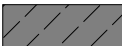
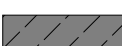
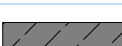
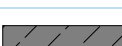
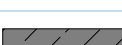
Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 20470.95 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 4.60$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 11)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 18.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 18.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m²]	Mag.2 [kN/m²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất
No.				Tên				
1				Tải trọng phụ				

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	Có	5	17.50	27.15	3.80	0.00
3	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
4	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No		31500.00	1440000.000	0.00
3	No	1000000.00			0.00
4	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 11)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
18.00	0.00	0.00	0.00	229.02	274.29	1168.43
18.00	-0.00	-0.00	-0.01	229.02	274.29	1168.44
18.50	-2.52	-4.84	-50.75	235.21	281.58	1197.45
44.40	-64.21	-123.50	-1294.65	296.91	400.23	2441.34
44.40	-55.22	-154.77	-839.43	310.57	454.73	1555.73
53.00	-89.20	-210.30	-1096.07	344.55	510.27	1812.38
53.00	-87.37	-167.96	-1756.05	320.13	444.78	2901.02
65.00	-115.90	-222.80	-2329.41	348.66	499.62	3474.39
65.00	-130.34	-278.97	-1416.17	385.69	578.93	2132.47
69.40	-148.24	-308.22	-1551.38	403.59	608.19	2267.68
69.40	-128.51	-246.75	-2561.39	361.45	523.79	3701.76
79.57	-152.83	-293.44	-3046.07	385.76	570.48	4186.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.56	101.48	0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	0.03	77.38	-85.90	42.34
0.90	0.00	60.24	0.03	77.38	-143.94	42.34
3.50	0.00	60.62	-1.57	44.44	-270.05	603.00
3.50	0.00	60.62	-1.57	44.44	397.36	603.00
3.98	0.00	60.62	-1.91	53.60	373.79	418.05
7.96	0.00	64.17	-4.78	122.18	7.34	-440.11

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
11.94	0.00	61.12	-7.13	154.72	-541.81	578.43
12.50	0.00	17.76	-7.49	161.15	-627.00	920.76
12.50	0.00	17.76	-7.49	161.15	990.24	920.76
15.91	0.00	0.00	-9.74	203.19	369.57	-1442.04
17.50	0.00	0.00	-10.24	222.83	31.73	-1764.39
17.51	0.00	0.00	-10.24	222.90	149.84	-1765.20
18.00	0.00	0.00	-10.29	228.97	38.99	-1811.64
18.00	0.00	0.00	-10.29	228.67	37.16	-1811.94
19.89	0.00	0.00	-9.93	120.90	-280.48	-1551.59
23.87	0.00	0.00	-7.26	-60.70	-400.24	42.07
27.85	61.12	0.00	-4.52	-66.63	8.96	787.28
31.83	61.12	0.00	-3.23	3.90	105.94	466.84
35.81	61.12	0.00	-2.91	14.72	57.01	129.60
39.78	61.12	0.00	-2.91	5.83	13.75	1.15
43.76	61.12	0.00	-2.95	-5.36	13.20	-37.37
47.74	51.03	51.03	-2.93	1.16	8.45	-89.16
51.72	51.03	51.03	-2.77	17.70	-23.45	-81.14
55.70	61.06	0.00	-2.51	-6.82	-23.85	68.70
59.68	61.06	0.00	-2.38	-8.08	1.29	115.35
63.66	61.06	0.00	-2.49	-23.18	59.58	14.66
67.63	51.02	51.02	-2.60	34.87	-10.95	-189.56
71.61	60.97	60.97	-2.44	-20.69	-31.48	11.50
75.59	60.97	60.97	-2.29	-2.18	9.79	30.16
79.57	60.97	60.97	-2.22	6.05	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 990.24 kN/m
 Mô men lớn nhất = 1813.28 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 10.3 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-290.21
2	17.50	453.38
3	3.50	667.41
4	12.50	1617.24

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 6.5$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.8
2	7.45	3.1
3	14.91	4.8
4	22.36	6.0
5	29.82	6.7
6	37.27	6.9
7	44.73	6.5
8	52.18	5.7

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
9	59.64	4.3
10	67.09	2.4
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 85313.60 \text{ kN/m}$

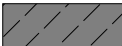
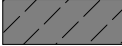
Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 20053.01 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 4.25$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 12)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 22.50 m.

Hình dạng đáy hố đào

No.	Tọa độ x [m]	Chiều sâu z [m]
1	0.00	0.00
2	-2.00	0.00
3	-4.00	-2.00
4	-5.00	-2.00

Gốc tọa độ [0,0] nằm tại đáy hố đào.

Tọa độ +z dương hướng xuống dưới.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m
Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 23.00 m
Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mối thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	5	17.50	27.15	3.80	0.00
3	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
4	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No		31500.00	1440000.000	0.00
3	No	1000000.00			0.00
4	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 12)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
1.09	0.00	0.00	0.00	19.17	26.64	163.97
1.09	0.00	0.00	0.00	19.18	26.65	164.02
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
22.50	0.00	0.00	0.00	284.74	339.90	1429.55
22.50	-0.00	-0.00	-0.01	284.74	339.90	1429.56
23.00	-2.52	-4.84	-50.75	290.93	347.19	1458.57
23.28	-3.18	-6.12	-64.21	291.60	348.48	1472.02
23.57	-3.87	-7.44	-77.96	292.28	349.79	1485.77
23.95	-4.77	-9.17	-96.16	293.19	351.52	1503.97
24.14	-5.22	-10.04	-108.61	293.64	352.39	1513.09
25.33	-8.65	-15.50	-186.79	296.48	357.85	1570.34
26.96	-13.34	-24.62	-293.63	300.36	365.32	1648.59
44.40	-63.56	-122.25	-1281.55	341.91	445.23	2486.34

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
44.40	-54.27	-153.20	-832.19	355.57	499.73	1600.73
53.00	-88.25	-208.73	-1088.84	389.55	555.27	1857.38
53.00	-86.72	-166.71	-1742.97	365.13	489.78	2946.02
65.00	-115.25	-221.55	-2316.33	393.66	544.62	3519.39
65.00	-129.38	-277.40	-1408.93	430.69	623.93	2177.47
69.40	-147.29	-306.66	-1544.14	448.59	653.19	2312.68
69.40	-127.86	-245.50	-2548.37	406.45	568.79	3746.76
79.57	-152.18	-292.19	-3033.05	430.76	615.48	4231.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.44	91.83	-0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.04	72.92	-74.15	34.41
0.90	0.00	60.24	-0.04	72.92	-123.39	34.41
3.50	0.00	60.62	-1.52	47.87	-247.67	534.85
3.50	0.00	60.62	-1.52	47.87	363.68	534.85
3.98	0.00	60.62	-1.82	58.74	338.07	366.47
7.96	0.00	64.17	-4.46	142.93	-81.68	-265.04
11.94	0.00	61.12	-6.98	164.07	-708.51	1284.63
12.50	0.00	17.76	-7.45	163.87	-795.93	1721.81
12.50	0.00	17.76	-7.45	163.87	779.22	1721.81
15.91	0.00	0.00	-11.25	203.19	158.52	79.54
17.50	0.00	0.00	-13.18	222.83	-179.32	91.92
17.51	0.00	0.00	-13.18	222.90	1228.91	85.28
19.89	0.00	0.00	-15.81	252.46	661.55	-2185.10
22.50	0.00	0.00	-16.92	284.69	-37.69	-3015.42
22.50	0.00	0.00	-16.92	284.39	-39.96	-3015.11
23.87	0.00	0.00	-16.48	200.42	-362.75	-2727.10
27.85	0.00	0.00	-12.12	-41.71	-668.52	-351.19
31.83	61.12	0.00	-6.93	-163.41	-100.11	1378.41
35.81	61.12	0.00	-4.17	-7.77	186.23	1003.33
39.78	61.12	0.00	-3.45	23.38	128.01	339.34
43.76	61.12	0.00	-3.51	7.16	61.18	-14.33
47.74	51.03	0.00	-3.60	10.37	1.17	-128.64
51.72	51.03	0.00	-3.47	6.73	-29.41	-67.52
55.70	61.06	0.00	-3.25	-5.65	-17.07	43.79
59.68	61.06	0.00	-3.11	-6.15	3.28	72.04
63.66	61.06	0.00	-3.12	-15.74	44.47	-9.84
67.63	51.02	51.02	-3.11	29.19	-8.91	-165.30
71.61	60.97	0.00	-2.87	-18.98	-34.82	35.34
75.59	60.97	60.97	-2.67	-2.71	13.34	40.57
79.57	60.97	60.97	-2.58	8.10	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1230.11 kN/m
 Mô men lớn nhất = 3016.93 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 16.9 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-246.20
2	17.50	5355.85
3	3.50	611.35
4	12.50	1575.15

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 9.4 \text{ mm}$

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	1.1
2	7.45	4.3
3	14.91	6.9
4	22.36	8.6
5	29.82	9.6
6	37.27	9.9
7	44.73	9.4
8	52.18	8.2
9	59.64	6.2
10	67.09	3.5
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 81901.70 \text{ kN/m}$

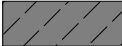
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 21204.10 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 3.86$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 13)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 22.50 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 23.00 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mối thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	5	17.50	27.15	3.80	0.00
3	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
4	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00
5	Có	6	22.00	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No		31500.00	1440000.000	0.00
3	No	1000000.00			0.00
4	No	1000000.00			0.00
5	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 13)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
22.50	0.00	0.00	0.00	284.74	339.90	1429.55
22.50	-0.00	-0.00	-0.01	284.74	339.90	1429.56
23.00	-2.52	-4.84	-50.75	290.93	347.19	1458.57
44.40	-53.49	-102.88	-1078.53	341.91	445.23	2486.34
44.40	-39.42	-128.93	-720.03	355.57	499.73	1600.73
53.00	-73.40	-184.46	-976.67	389.55	555.27	1857.38
53.00	-76.64	-147.32	-1540.31	365.13	489.78	2946.02
65.00	-105.16	-202.16	-2113.68	393.66	544.62	3519.39
65.00	-114.53	-253.13	-1296.77	430.69	623.93	2177.47
69.40	-132.44	-282.39	-1431.98	448.59	653.19	2312.68
69.40	-117.74	-226.07	-2346.68	406.45	568.79	3746.76
79.57	-142.06	-272.76	-2831.37	430.76	615.48	4231.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.45	91.98	-0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.04	72.99	-74.25	34.46
0.90	0.00	60.24	-0.04	72.99	-123.63	34.46
3.50	0.00	60.62	-1.52	47.71	-247.80	535.50
3.50	0.00	60.62	-1.52	47.71	366.16	535.50
3.98	0.00	60.62	-1.83	58.54	340.63	365.92
7.96	0.00	64.17	-4.46	142.60	-77.78	-278.24
11.94	0.00	61.12	-6.96	165.34	-705.64	1255.91
12.50	0.00	17.76	-7.42	164.24	-793.61	1691.61
12.50	0.00	17.76	-7.42	164.24	753.05	1691.61
15.91	0.00	0.00	-11.17	203.19	132.29	138.89
17.50	0.00	60.70	-13.10	227.69	-219.23	137.06
17.51	0.00	61.12	-13.10	227.79	1153.79	130.83
19.89	0.00	61.12	-15.81	252.46	579.99	-1954.91
22.00	0.00	0.00	-17.15	278.55	28.79	-2534.28
22.00	0.00	0.00	-17.15	278.55	303.63	-2534.28
22.50	0.00	0.00	-17.26	284.69	163.95	-2650.36
22.50	0.00	0.00	-17.26	284.39	161.67	-2651.66
23.87	0.00	0.00	-17.13	200.42	-161.11	-2639.29
27.85	0.00	0.00	-13.55	18.82	-597.25	-891.18
31.83	0.00	0.00	-8.22	-162.77	-310.90	1154.89
35.81	61.12	0.00	-4.82	-36.48	156.54	1195.33
39.78	61.12	0.00	-3.77	19.04	155.79	502.98
43.76	61.12	0.00	-3.81	7.56	92.53	25.68
47.74	51.03	0.00	-3.98	15.28	8.63	-166.20
51.72	51.03	0.00	-3.87	10.65	-38.08	-101.40
55.70	61.06	0.00	-3.60	-8.23	-20.80	45.69
59.68	61.06	0.00	-3.43	-6.27	4.69	75.30
63.66	61.06	0.00	-3.41	-13.92	42.42	-7.87
67.63	51.02	51.02	-3.37	26.47	-3.95	-161.98
71.61	60.97	0.00	-3.12	-14.43	-33.45	13.63
75.59	60.97	60.97	-2.87	-7.02	8.97	40.19

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
79.57	60.97	60.97	-2.73	10.11	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1155.02 kN/m
Mô men lớn nhất = 2700.21 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 17.3 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-246.90
2	17.50	5222.13
3	3.50	613.96
4	12.50	1546.66
5	22.00	274.84

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 9.9$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	1.1
2	7.45	4.6
3	14.91	7.3
4	22.36	9.2
5	29.82	10.2
6	37.27	10.5
7	44.73	10.0
8	52.18	8.7
9	59.64	6.6
10	67.09	3.7
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 73649.44$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 20878.47$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 3.53$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 14)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 22.50 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 23.00 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
3	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00
4	No	6	22.00	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No	1000000.00			0.00
3	No	1000000.00			0.00
4	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 14)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
22.50	0.00	0.00	0.00	284.74	339.90	1429.55
22.50	-0.00	-0.00	-0.01	284.74	339.90	1429.56
23.00	-2.52	-4.84	-50.75	290.93	347.19	1458.57
44.40	-53.49	-102.88	-1078.53	341.91	445.23	2486.34
44.40	-39.42	-128.93	-720.03	355.57	499.73	1600.73
53.00	-73.40	-184.46	-976.67	389.55	555.27	1857.38
53.00	-76.64	-147.32	-1540.31	365.13	489.78	2946.02
65.00	-105.16	-202.16	-2113.68	393.66	544.62	3519.39
65.00	-114.53	-253.13	-1296.77	430.69	623.93	2177.47
69.40	-132.44	-282.39	-1431.98	448.59	653.19	2312.68
69.40	-117.74	-226.07	-2346.68	406.45	568.79	3746.76
79.57	-142.06	-272.76	-2831.37	430.76	615.48	4231.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.36	87.02	-0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.08	70.40	-70.85	32.77
0.90	0.00	60.24	-0.08	70.40	-115.13	32.77
3.50	0.00	60.62	-1.44	52.28	-241.68	510.79
3.50	0.00	60.62	-1.44	52.28	297.06	510.79
3.98	0.00	60.62	-1.73	64.52	269.01	374.85
7.96	0.00	64.17	-4.29	153.92	-191.38	90.82
11.94	0.00	0.00	-7.48	153.93	-800.40	2131.28
12.50	0.00	0.00	-8.16	160.92	-889.27	2608.00
12.50	0.00	0.00	-8.16	160.92	1397.72	2608.00
15.91	0.00	0.00	-13.47	203.19	776.18	-1143.90
19.89	0.00	0.00	-17.67	252.46	-130.23	-2493.83
22.00	0.00	0.00	-17.97	278.55	-689.78	-1639.41
22.00	0.00	0.00	-17.97	278.55	412.02	-1639.41
22.50	0.00	0.00	-17.88	284.69	272.34	-1809.26
22.50	0.00	0.00	-17.88	284.39	270.06	-1811.43
23.87	0.00	0.00	-17.32	200.42	-52.72	-1947.23
27.85	0.00	61.12	-13.31	33.92	-509.53	-691.43
31.83	0.00	61.12	-8.07	-153.57	-275.91	1131.27
35.81	61.12	61.12	-4.79	-33.75	153.89	1128.53
39.78	61.12	0.00	-3.78	17.99	149.29	483.78
43.76	61.12	0.00	-3.82	6.67	90.24	23.69
47.74	51.03	0.00	-3.98	14.99	8.40	-163.87
51.72	51.03	0.00	-3.87	10.62	-37.77	-99.55

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
55.70	61.06	0.00	-3.60	-8.18	-20.55	46.36
59.68	61.06	0.00	-3.43	-6.24	4.77	75.34
63.66	61.06	0.00	-3.41	-13.91	42.42	-7.97
67.63	51.02	51.02	-3.37	26.47	-3.96	-162.05
71.61	60.97	0.00	-3.12	-14.43	-33.46	13.61
75.59	60.97	60.97	-2.87	-7.02	8.97	40.19
79.57	60.97	60.97	-2.73	10.11	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1397.72 kN/m
Mô men lớn nhất = 2608.00 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 18.0 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-221.36
2	3.50	538.74
3	12.50	2287.00
4	22.00	1101.80

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 10.3$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	1.2
2	7.45	4.8
3	14.91	7.5
4	22.36	9.5
5	29.82	10.6
6	37.27	10.9
7	44.73	10.4
8	52.18	9.0
9	59.64	6.8
10	67.09	3.8
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 73649.44$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 20869.95$ kN/m

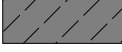
Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 3.53$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 15)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 26.50 m.

Hình dạng đáy hố đào

No.	Tọa độ x [m]	Chiều sâu z [m]
1	0.00	0.00
2	-2.00	0.00
3	-4.00	-2.00
4	-5.00	-2.00

Gốc tọa độ [0,0] nằm tại đáy hố đào.

Tọa độ +z dương hướng xuống dưới.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 27.00 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mối thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
3	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00

No.	Mối thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
4	No	6	22.00	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No	1000000.00			0.00
3	No	1000000.00			0.00
4	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 15)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
1.09	0.00	0.00	0.00	19.17	26.64	163.97
1.09	0.00	0.00	0.00	19.18	26.65	164.02
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
26.50	0.00	0.00	0.00	334.27	398.23	1661.66
26.50	-0.00	-0.00	-0.01	334.27	398.23	1661.67
27.00	-2.52	-4.84	-50.75	340.46	405.52	1690.67
27.29	-3.20	-6.15	-64.45	341.14	406.82	1704.37
27.58	-3.90	-7.49	-78.56	341.84	408.17	1718.48
27.97	-4.83	-9.36	-97.41	342.78	409.97	1737.33
28.16	-5.28	-10.26	-110.19	343.22	410.83	1746.38
29.40	-8.99	-16.15	-194.06	346.17	416.49	1805.73
31.12	-14.15	-26.21	-310.76	350.26	424.37	1888.32
44.40	-54.03	-103.92	-1089.44	381.91	485.23	2526.34
44.40	-40.21	-130.24	-726.06	395.57	539.73	1640.73
53.00	-74.19	-185.77	-982.70	429.55	595.27	1897.38
53.00	-77.18	-148.37	-1551.20	405.13	529.78	2986.02
65.00	-105.70	-203.21	-2124.57	433.66	584.62	3559.39
65.00	-115.33	-254.43	-1302.80	470.69	663.93	2217.47
69.40	-133.23	-283.69	-1438.01	488.59	693.19	2352.68
69.40	-118.28	-227.11	-2357.52	446.45	608.79	3786.76
79.57	-142.60	-273.80	-2842.21	470.76	655.48	4271.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.38	88.17	-0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.07	70.96	-71.63	33.15

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.90	0.00	60.24	-0.07	70.96	-117.01	33.15
3.50	0.00	60.62	-1.46	51.07	-242.76	516.02
3.50	0.00	60.62	-1.46	51.07	316.03	516.02
3.98	0.00	60.62	-1.75	62.95	288.65	370.86
7.96	0.00	64.17	-4.33	151.34	-161.39	-10.21
11.94	0.00	0.00	-7.32	153.93	-774.89	1909.03
12.50	0.00	0.00	-7.95	160.92	-863.76	2371.35
12.50	0.00	0.00	-7.95	160.92	1207.07	2371.35
15.91	0.00	3.06	-12.86	243.72	537.93	-704.45
19.89	0.00	0.00	-17.61	252.46	-452.55	-853.63
22.00	0.00	0.00	-19.40	278.55	-1012.10	680.09
22.00	0.00	0.00	-19.40	278.55	1514.35	680.09
23.87	0.00	0.00	-20.96	301.72	971.51	-1652.19
26.50	0.00	0.00	-21.82	334.22	136.84	-3125.56
26.50	0.00	0.00	-21.82	333.91	134.17	-3126.64
27.85	0.00	0.00	-21.25	250.93	-250.71	-3036.07
31.83	0.00	0.00	-16.01	-0.58	-742.09	-723.70
35.81	0.00	0.00	-9.30	-224.30	-294.76	1633.96
39.78	61.12	0.00	-5.39	-35.22	221.08	1445.67
43.76	61.12	0.00	-4.34	15.19	220.24	504.26
47.74	51.03	0.00	-4.41	32.07	71.90	-75.54
51.72	51.03	0.00	-4.44	20.49	-27.93	-147.32
55.70	61.06	0.00	-4.24	-8.17	-24.28	1.02
59.68	61.06	0.00	-4.05	-5.34	0.71	44.28
63.66	61.06	0.00	-3.96	-8.68	26.86	-5.80
67.63	51.02	51.02	-3.88	14.04	0.79	-109.50
71.61	60.97	0.00	-3.65	-8.10	-17.00	-12.78
75.59	60.97	0.00	-3.40	-1.75	1.91	9.05
79.57	60.97	0.00	-3.19	2.42	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1514.35 kN/m
 Mô men lớn nhất = 3152.29 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 21.8 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-226.92
2	3.50	558.79
3	12.50	2070.83
4	22.00	2526.45

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 12.8$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	1.4
2	7.45	5.9
3	14.91	9.3

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
4	22.36	11.7
5	29.82	13.1
6	37.27	13.5
7	44.73	12.8
8	52.18	11.2
9	59.64	8.5
10	67.09	4.7
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 71899.60 \text{ kN/m}$

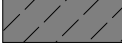
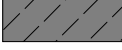
Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 21695.15 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 3.31$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 16)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 26.50 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 27.00 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	Có	7	26.00	27.15	3.80	0.00
3	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
4	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00
5	No	6	22.00	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No		31500.00	1440000.000	0.00
3	No	1000000.00			0.00
4	No	1000000.00			0.00
5	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 16)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
26.50	0.00	0.00	0.00	334.27	398.23	1661.66
26.50	-0.00	-0.00	-0.01	334.27	398.23	1661.67
27.00	-2.52	-4.84	-50.75	340.46	405.52	1690.67
44.40	-43.96	-84.56	-886.42	381.91	485.23	2526.34
44.40	-25.36	-105.97	-613.90	395.57	539.73	1640.73
53.00	-59.34	-161.50	-870.54	429.55	595.27	1897.38
53.00	-67.09	-128.98	-1348.55	405.13	529.78	2986.02
65.00	-95.62	-183.82	-1921.92	433.66	584.62	3559.39
65.00	-100.48	-230.17	-1190.64	470.69	663.93	2217.47
69.40	-118.38	-259.42	-1325.85	488.59	693.19	2352.68
69.40	-108.16	-207.68	-2155.84	446.45	608.79	3786.76
79.57	-132.48	-254.38	-2640.52	470.76	655.48	4271.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.39	88.92	0.00	0.00
0.90	0.00	60.24	-0.06	71.47	-72.19	33.42
0.90	0.00	60.24	-0.06	71.47	-118.57	33.42
3.50	0.00	60.62	-1.47	50.83	-244.71	521.26
3.50	0.00	60.62	-1.47	50.83	317.86	521.26
3.98	0.00	60.62	-1.76	62.57	290.63	375.18
7.96	0.00	64.17	-4.36	149.46	-154.84	-20.81
11.94	0.00	61.12	-7.35	161.95	-773.61	1826.71
12.50	0.00	61.12	-7.96	173.15	-868.75	2289.28
12.50	0.00	61.12	-7.96	173.15	1220.69	2289.28
15.91	0.00	61.12	-12.79	245.04	504.90	-735.18
19.89	0.00	0.00	-17.48	252.46	-511.73	-632.46
22.00	0.00	21.48	-19.39	279.74	-1077.39	968.65
22.00	0.00	21.48	-19.39	279.74	1437.47	968.65
23.87	0.00	0.00	-21.20	301.72	896.30	-1218.70
26.00	0.00	0.00	-22.61	328.08	225.88	-2423.22
26.00	0.00	0.00	-22.61	328.08	575.82	-2423.22
26.50	0.00	0.00	-22.76	334.22	411.57	-2668.22
26.50	0.00	0.00	-22.76	333.91	408.90	-2671.50
27.85	0.00	0.00	-22.71	250.93	24.03	-2950.59
31.83	0.00	0.00	-18.81	69.33	-613.06	-1539.31
35.81	0.00	0.00	-11.96	-112.26	-527.66	969.41
39.78	61.12	0.00	-6.78	-106.67	119.36	1743.28
43.76	61.12	0.00	-4.88	0.33	274.99	820.55
47.74	51.03	0.00	-4.72	40.32	114.78	24.11
51.72	51.03	0.00	-4.75	29.04	-19.70	-149.49
55.70	61.06	0.00	-4.56	-8.35	-26.23	0.39
59.68	61.06	0.00	-4.39	-6.30	0.89	48.20
63.66	61.06	0.00	-4.32	-10.88	33.25	-13.29
67.63	51.02	0.00	-4.23	17.75	-5.85	-113.07
71.61	60.97	0.00	-3.99	-9.26	-18.72	-11.14
75.59	60.97	0.00	-3.72	-1.90	2.64	11.32
79.57	60.97	0.00	-3.50	2.90	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1437.47 kN/m
Mô men lớn nhất = 2950.59 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 22.8 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-231.90
2	26.00	1329.78
3	3.50	562.57
4	12.50	2089.44
5	22.00	2514.87

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 13.7$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	1.6
2	7.45	6.3
3	14.91	10.0
4	22.36	12.6
5	29.82	14.1
6	37.27	14.5
7	44.73	13.8
8	52.18	12.0
9	59.64	9.1
10	67.09	5.1
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 64097.75 \text{ kN/m}$

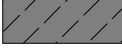
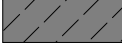
Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 21405.61 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 2.99$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 17)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 30.50 m.

Hình dạng đáy hố đào

No.	Tọa độ x [m]	Chiều sâu z [m]
1	0.00	0.00
2	-2.00	0.00
3	-4.00	-2.00
4	-5.00	-2.00

Gốc tọa độ [0,0] nằm tại đáy hố đào.

Tọa độ +z dương hướng xuống dưới.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 31.00 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	7	26.00	27.15	3.80	0.00
3	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
4	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00
5	No	6	22.00	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No		31500.00	1440000.000	0.00
3	No	1000000.00			0.00
4	No	1000000.00			0.00
5	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 17)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
1.09	0.00	0.00	0.00	19.17	26.64	163.97
1.09	0.00	0.00	0.00	19.18	26.65	164.02
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
30.50	0.00	0.00	0.00	383.80	456.55	1893.77
30.50	-0.00	-0.00	-0.01	383.80	456.55	1893.77
31.00	-2.52	-4.84	-50.75	389.99	463.84	1922.78
31.29	-3.22	-6.19	-64.86	390.69	465.19	1936.89
31.60	-3.95	-7.59	-79.58	391.42	466.59	1951.61
32.02	-4.94	-9.81	-99.55	392.41	468.50	1971.57
32.20	-5.38	-10.80	-112.78	392.85	469.34	1980.47
33.51	-9.59	-17.79	-206.56	395.98	475.36	2043.49
35.40	-15.63	-29.52	-341.17	400.46	483.99	2133.96
44.40	-44.51	-85.60	-897.33	421.91	525.23	2566.34
44.40	-26.16	-107.27	-613.56	435.57	579.73	1680.73
44.89	-28.08	-110.40	-634.40	437.49	582.86	1695.21
53.00	-60.14	-162.80	-876.57	469.55	635.27	1937.38
53.00	-67.64	-130.02	-1359.44	445.13	569.78	3026.02
65.00	-96.16	-184.86	-1932.81	473.66	624.62	3599.39
65.00	-101.28	-231.47	-1196.67	510.69	703.93	2257.47
69.40	-119.18	-260.73	-1331.87	528.59	733.19	2392.68
69.40	-108.71	-208.73	-2166.68	486.45	648.79	3826.76
79.57	-133.03	-255.42	-2651.36	510.76	695.48	4311.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.42	90.20	-0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.05	72.24	-73.11	33.87
0.90	0.00	60.24	-0.05	72.24	-121.01	33.87
3.50	0.00	60.62	-1.48	50.04	-247.17	528.96
3.50	0.00	60.62	-1.48	50.04	328.43	528.96
3.98	0.00	60.62	-1.78	61.46	301.66	377.73
7.96	0.00	64.17	-4.40	146.38	-134.43	-77.99
11.94	0.00	61.12	-7.30	164.76	-748.61	1671.78
12.50	0.00	61.12	-7.88	178.13	-845.90	2120.79
12.50	0.00	61.12	-7.88	178.13	1163.46	2120.79
15.91	0.00	61.12	-12.41	268.14	401.34	-647.25
19.89	0.00	61.12	-17.01	292.81	-771.65	43.85
22.00	0.00	0.00	-19.39	278.55	-1337.25	2346.97
22.00	0.00	0.00	-19.39	278.55	1183.01	2346.97
23.87	0.00	0.00	-22.27	301.72	640.16	634.63
26.00	0.00	0.00	-25.91	328.08	-30.25	-24.58
26.00	0.00	0.00	-25.91	328.08	1771.27	-24.58
27.85	0.00	0.00	-28.88	350.98	1143.31	-2726.36
30.50	0.00	0.00	-30.92	383.75	171.08	-4484.76
30.50	0.00	0.00	-30.92	383.44	168.01	-4486.12
31.83	0.00	0.00	-30.50	301.44	-276.80	-4402.50
35.81	0.00	0.00	-23.96	34.97	-946.70	-1611.87

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
39.78	0.00	0.00	-14.23	-201.32	-615.78	1807.99
43.76	61.12	0.00	-7.64	-128.22	302.99	2248.55
47.74	51.03	0.00	-5.36	46.30	301.89	868.37
51.72	51.03	0.00	-5.00	54.69	86.98	85.79
55.70	61.06	0.00	-4.98	5.04	1.09	-13.28
59.68	61.06	0.00	-4.98	-3.63	-2.04	0.24
63.66	61.06	0.00	-5.00	-13.70	32.17	-46.08
67.63	51.02	0.00	-4.94	20.39	-10.64	-143.22
71.61	60.97	0.00	-4.67	-11.68	-23.30	-12.21
75.59	60.97	0.00	-4.37	-2.37	3.57	14.92
79.57	60.97	0.00	-4.13	3.76	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1771.27 kN/m
 Mô men lớn nhất = 4523.49 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 30.9 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-239.49
2	26.00	6845.80
3	3.50	575.61
4	12.50	2009.36
5	22.00	2520.25

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 17.5$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	1.9
2	7.45	8.0
3	14.91	12.7
4	22.36	16.0
5	29.82	17.9
6	37.27	18.4
7	44.73	17.6
8	52.18	15.3
9	59.64	11.6
10	67.09	6.5
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

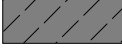
Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 62658.57$ kN/m
 Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 22231.64$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 2.82$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 18)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 30.50 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 31.00 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	7	26.00	27.15	3.80	0.00
3	Có	8	30.00	27.15	3.80	0.00
4	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
5	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00
6	No	6	22.00	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
2	No		31500.00	1440000.000	0.00
3	No		31500.00	1440000.000	0.00
4	No	1000000.00			0.00
5	No	1000000.00			0.00
6	No	1000000.00			0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 18)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
30.50	0.00	0.00	0.00	383.80	456.55	1893.77
30.50	-0.00	-0.00	-0.01	383.80	456.55	1893.77
31.00	-2.52	-4.84	-50.75	389.99	463.84	1922.78
44.40	-34.44	-66.23	-694.31	421.91	525.23	2566.34
44.40	-11.31	-83.00	-507.76	435.57	579.73	1680.73
53.00	-45.29	-138.53	-764.41	469.55	635.27	1937.38
53.00	-57.55	-110.64	-1156.78	445.13	569.78	3026.02
65.00	-86.08	-165.48	-1730.15	473.66	624.62	3599.39
65.00	-86.43	-207.20	-1084.51	510.69	703.93	2257.47
69.40	-104.33	-236.46	-1219.71	528.59	733.19	2392.68
69.40	-98.59	-189.30	-1964.99	486.45	648.79	3826.76
79.57	-122.91	-235.99	-2449.68	510.76	695.48	4311.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.42	90.28	0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.05	72.30	-73.17	33.90
0.90	0.00	60.24	-0.05	72.30	-121.19	33.90
3.50	0.00	60.62	-1.48	50.02	-247.40	529.56
3.50	0.00	60.62	-1.48	50.02	328.53	529.56
3.98	0.00	60.62	-1.78	61.42	301.76	378.28
7.96	0.00	64.17	-4.41	146.17	-133.84	-78.60
11.94	0.00	61.12	-7.31	164.51	-747.00	1666.88
12.50	0.00	61.12	-7.89	177.90	-844.16	2114.94
12.50	0.00	61.12	-7.89	177.90	1168.94	2114.94
15.91	0.00	61.12	-12.40	268.68	406.70	-672.32
19.89	0.00	61.12	-16.94	297.15	-774.61	9.02

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
22.00	0.00	0.00	-19.26	278.55	-1368.63	2366.94
22.00	0.00	0.00	-19.26	278.55	1020.34	2366.94
23.87	0.00	0.00	-22.11	301.72	477.50	958.95
26.00	0.00	19.82	-25.91	329.50	-208.97	606.82
26.00	0.00	19.82	-25.91	329.50	1590.60	606.82
27.85	0.00	0.00	-29.31	350.98	965.62	-1761.80
30.00	0.00	0.00	-32.29	377.61	182.20	-3006.25
30.00	0.00	0.00	-32.29	377.61	848.44	-3006.25
30.50	0.00	0.00	-32.75	383.75	659.62	-3380.38
30.50	0.00	0.00	-32.75	383.44	656.55	-3385.64
31.83	0.00	0.00	-33.41	301.44	211.74	-3948.86
35.81	0.00	0.00	-30.14	119.84	-626.30	-2884.67
39.78	0.00	0.00	-21.32	-61.76	-741.85	76.45
43.76	0.00	0.00	-12.48	-243.35	-134.91	2060.08
47.74	51.03	0.00	-7.38	-32.34	260.02	1622.06
51.72	51.03	0.00	-5.52	52.58	181.47	634.40
55.70	61.06	0.00	-5.10	16.89	70.41	193.56
59.68	61.06	0.00	-5.16	4.61	23.23	24.17
63.66	61.06	0.00	-5.32	-13.50	41.07	-79.36
67.63	51.02	0.00	-5.32	25.06	-16.01	-192.12
71.61	60.97	0.00	-5.04	-14.76	-30.71	-20.15
75.59	60.97	0.00	-4.70	-3.23	3.93	18.05
79.57	60.97	0.00	-4.43	4.75	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1590.60 kN/m
 Mô men lớn nhất = 4025.75 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 33.4 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-240.06
2	26.00	6838.37
3	30.00	2531.70
4	3.50	575.93
5	12.50	2013.10
6	22.00	2388.98

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 19.7$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	2.0
2	7.45	8.9
3	14.91	14.2
4	22.36	17.9
5	29.82	20.1
6	37.27	20.7
7	44.73	19.7

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
8	52.18	17.1
9	59.64	13.0
10	67.09	7.3
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 55314.49 \text{ kN/m}$

Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 21745.80 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 2.54$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 19)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 36.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 36.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mối thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	7	26.00	27.15	3.80	0.00
3	No	8	30.00	27.15	3.80	0.00
4	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
5	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00
6	No	6	22.00	25.90	1.00	0.00
7	Có	9	35.50	27.15	3.80	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No		31500.00	1440000.000	0.00
3	No		31500.00	1440000.000	0.00
4	No	1000000.00			0.00
5	No	1000000.00			0.00
6	No	1000000.00			0.00
7	No		31500.00	1440000.000	0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 19)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
36.00	0.00	0.00	0.00	451.90	536.75	2212.92
36.00	-0.00	-0.00	-0.01	451.90	536.75	2212.92
36.50	-2.52	-4.84	-50.75	458.09	544.04	2241.93
44.40	-21.34	-41.03	-430.17	476.91	580.23	2621.34
44.40	0.00	-51.42	-361.83	490.57	634.73	1735.73
46.43	0.00	-64.51	-422.33	498.58	647.82	1796.23
53.00	-25.97	-106.96	-618.48	524.55	690.27	1992.38
53.00	-44.44	-85.42	-893.11	500.13	624.78	3081.02
65.00	-72.96	-140.26	-1466.48	528.66	679.62	3654.39
65.00	-67.11	-175.62	-938.57	565.69	758.93	2312.47
69.40	-85.01	-204.88	-1073.78	583.59	788.19	2447.68
69.40	-85.42	-164.02	-1702.58	541.45	703.79	3881.76

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
79.57	-109.74	-210.71	-2187.27	565.76	750.48	4366.44

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.42	90.16	-0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.05	72.23	-73.09	33.86
0.90	0.00	60.24	-0.05	72.23	-120.98	33.86
3.50	0.00	60.62	-1.48	50.12	-247.24	528.96
3.50	0.00	60.62	-1.48	50.12	327.08	528.96
3.98	0.00	60.62	-1.78	61.55	300.26	378.37
7.96	0.00	64.17	-4.40	146.44	-136.29	-70.84
11.94	0.00	61.12	-7.32	163.88	-749.27	1685.15
12.50	0.00	61.12	-7.90	176.99	-845.99	2134.37
12.50	0.00	61.12	-7.90	176.99	1181.87	2134.37
15.91	0.00	61.12	-12.45	265.78	426.24	-706.31
19.89	0.00	61.12	-16.95	296.68	-745.07	-125.52
22.00	0.00	61.12	-19.15	298.34	-1372.98	2102.61
22.00	0.00	61.12	-19.15	298.34	904.52	2102.61
23.87	0.00	61.12	-21.81	329.54	319.62	942.92
26.00	0.00	0.00	-25.46	328.08	-346.24	1067.80
26.00	0.00	0.00	-25.46	328.08	1253.35	1067.80
27.85	0.00	0.00	-28.95	350.98	625.39	-676.10
30.00	0.00	0.00	-32.66	377.61	-158.02	-1188.90
30.00	0.00	0.00	-32.66	377.61	668.93	-1188.90
31.83	0.00	0.00	-35.20	400.24	-42.03	-1768.19
35.50	0.00	0.00	-38.50	445.71	-1595.19	1186.65
35.50	0.00	0.00	-38.50	445.71	1870.20	1186.65
35.81	0.00	0.00	-38.76	449.50	1733.01	634.43
36.00	0.00	0.00	-38.93	451.85	1647.61	314.11
36.00	0.00	0.00	-38.93	451.54	1643.99	300.95
39.78	0.00	0.00	-41.07	257.39	338.07	-3229.63
43.76	0.00	0.00	-37.50	75.79	-324.72	-3016.66
47.74	0.00	0.00	-28.07	42.21	-669.95	-949.76
51.72	0.00	0.00	-16.82	-60.80	-632.97	1777.95
55.70	61.06	0.00	-8.92	-135.93	221.78	2656.33
59.68	61.06	0.00	-6.08	28.55	351.06	1303.95
63.66	61.06	0.00	-6.01	24.53	216.26	184.00
67.63	51.02	0.00	-6.43	55.04	13.80	-329.80
71.61	60.97	0.00	-6.37	-15.94	-54.29	-117.74
75.59	60.97	0.00	-6.08	-6.65	-8.37	-5.42
79.57	60.97	0.00	-5.79	2.04	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1870.20 kN/m
Mô men lớn nhất = 3472.37 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 41.1 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-239.44
2	26.00	6078.46
3	30.00	3142.39
4	3.50	574.32
5	12.50	2027.87
6	22.00	2277.51
7	35.50	13168.49

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 27.7 \text{ mm}$

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	2.7
2	7.45	12.4
3	14.91	19.9
4	22.36	25.2
5	29.82	28.2
6	37.27	29.0
7	44.73	27.7
8	52.18	24.1
9	59.64	18.3
10	67.09	10.2
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 44492.21 \text{ kN/m}$

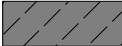
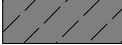
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 20972.14 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 2.12$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 20)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 40.07 m.

Hình dạng đáy hố đào

No.	Tọa độ x [m]	Chiều sâu z [m]
1	0.00	0.00
2	-2.00	0.00
3	-4.00	-2.00
4	-5.00	-2.00

Gốc tọa độ [0,0] nằm tại đáy hố đào.

Tọa độ +z dương hướng xuống dưới.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 40.57 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	7	26.00	27.15	3.80	0.00
3	No	8	30.00	27.15	3.80	0.00
4	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
5	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00
6	No	6	22.00	25.90	1.00	0.00
7	No	9	35.50	27.15	3.80	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No		31500.00	1440000.000	0.00
3	No		31500.00	1440000.000	0.00
4	No	1000000.00			0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
5	No	1000000.00			0.00
6	No	1000000.00			0.00
7	No		31500.00	1440000.000	0.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 20)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
1.09	0.00	0.00	0.00	19.17	26.64	163.97
1.09	0.00	0.00	0.00	19.18	26.65	164.02
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
40.07	0.00	0.00	0.00	502.29	596.09	2449.09
40.07	-0.00	-0.00	-0.01	502.30	596.10	2449.09
40.57	-2.52	-4.84	-50.75	508.48	603.38	2478.10
41.00	-3.55	-6.83	-71.64	509.52	605.38	2498.98
41.57	-5.47	-9.41	-98.66	510.86	607.95	2526.00
42.53	-8.76	-18.51	-145.00	513.16	612.37	2572.34
42.59	-9.19	-19.10	-147.98	513.31	612.66	2575.33
44.40	-21.71	-36.14	-279.96	517.61	620.93	2662.04
44.40	0.00	-52.33	-253.84	531.27	675.43	1776.43
44.84	0.00	-55.18	-267.03	533.02	678.29	1789.62
46.29	0.00	-64.51	-329.12	538.73	687.62	1832.76
50.05	-14.85	-88.78	-490.58	553.58	711.89	1944.92
53.00	-26.52	-107.86	-617.48	565.25	730.97	2033.08
53.00	-44.81	-86.14	-900.64	540.83	665.48	3121.72
65.00	-73.34	-140.98	-1474.01	569.36	720.32	3695.09
65.00	-67.66	-176.53	-942.74	606.39	799.63	2353.17
69.40	-85.56	-205.78	-1077.95	624.29	828.89	2488.38
69.40	-85.80	-164.74	-1710.08	582.15	744.49	3922.46
79.57	-110.12	-211.43	-2194.76	606.46	791.18	4407.14

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.41	90.03	-0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.05	72.16	-73.00	33.82
0.90	0.00	60.24	-0.05	72.16	-120.74	33.82
3.50	0.00	60.62	-1.48	50.20	-247.00	528.19
3.50	0.00	60.62	-1.48	50.20	325.92	528.19

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
3.98	0.00	60.62	-1.77	61.67	299.05	378.18
7.96	0.00	64.17	-4.40	146.75	-138.47	-64.58
11.94	0.00	61.12	-7.32	163.53	-751.80	1701.62
12.50	0.00	61.12	-7.91	176.40	-848.27	2152.20
12.50	0.00	61.12	-7.91	176.40	1189.10	2152.20
15.91	0.00	61.12	-12.49	263.30	438.60	-720.01
19.89	0.00	61.12	-16.99	294.16	-720.90	-211.66
22.00	0.00	61.12	-19.13	299.60	-1346.72	1961.96
22.00	0.00	61.12	-19.13	299.60	911.30	1961.96
23.87	0.00	61.12	-21.68	337.90	318.08	795.27
26.00	0.00	61.12	-25.10	378.58	-448.00	912.47
26.00	0.00	61.12	-25.10	378.58	997.27	912.47
27.85	0.00	0.00	-28.39	350.98	308.03	-147.76
30.00	0.00	0.00	-32.19	377.61	-475.38	21.91
30.00	0.00	0.00	-32.19	377.61	142.95	21.91
31.83	0.00	0.00	-35.37	400.24	-568.00	404.10
35.50	0.00	0.00	-43.20	445.71	-2121.16	5290.32
35.50	0.00	0.00	-43.20	445.71	3410.33	5290.32
35.81	0.00	0.00	-44.11	449.50	3273.14	4266.05
39.78	0.00	0.00	-56.87	498.77	1386.80	-5068.72
40.07	0.00	0.00	-57.56	502.24	1246.16	-5438.67
40.07	0.00	0.00	-57.58	501.94	1242.14	-5448.62
43.76	0.00	0.00	-60.60	282.65	-205.87	-7133.85
47.74	0.00	0.00	-50.60	152.87	-1109.71	-4333.08
51.72	0.00	0.00	-32.20	-2.32	-1409.18	882.32
55.70	0.00	0.00	-15.48	-482.36	-210.86	4837.79
59.68	61.06	0.00	-7.46	-15.33	651.53	3224.20
63.66	61.06	0.00	-5.97	66.63	466.90	897.93
67.63	51.02	0.00	-6.55	88.73	102.80	-278.39
71.61	60.97	0.00	-6.84	-4.78	-54.26	-211.63
75.59	60.97	0.00	-6.75	-7.51	-25.82	-48.94
79.57	60.97	0.00	-6.57	-5.61	-0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 3410.33 kN/m
Mô men lớn nhất = 7202.25 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 61.0 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-238.68
2	26.00	5492.05
3	30.00	2349.67
4	3.50	572.92
5	12.50	2037.36
6	22.00	2258.02
7	35.50	21019.69

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 35.4 \text{ mm}$

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	3.1
2	7.45	15.5
3	14.91	25.1
4	22.36	31.9
5	29.82	35.8
6	37.27	36.9
7	44.73	35.2
8	52.18	30.6
9	59.64	23.3
10	67.09	13.0
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 42872.82 \text{ kN/m}$

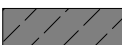
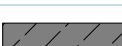
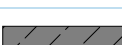
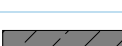
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 21098.24 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 2.03$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 21)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 40.07 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m
Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 40.57 m
Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	7	26.00	27.15	3.80	0.00
3	No	8	30.00	27.15	3.80	0.00
4	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
5	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00
6	No	6	22.00	25.90	1.00	0.00
7	No	9	35.50	27.15	3.80	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No		31500.00	1440000.000	0.00
3	No		31500.00	1440000.000	0.00
4	No	1000000.00			0.00
5	No	1000000.00			0.00
6	No	1000000.00			0.00
7	No		31500.00	1440000.000	0.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	Có	BÀN ĐÁY	39.57	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-56.27	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 21)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
40.07	0.00	0.00	0.00	502.29	596.09	2449.09
40.07	-0.00	-0.00	-0.01	502.30	596.10	2449.09
40.57	-2.52	-4.84	-50.75	508.48	603.38	2478.10
44.40	-11.64	-22.39	-234.70	517.61	620.93	2662.04
44.40	0.00	-28.06	-253.84	531.27	675.43	1776.43
50.05	0.00	-64.51	-422.33	553.58	711.89	1944.92
53.00	-11.67	-83.59	-510.49	565.25	730.97	2033.08
53.00	-34.73	-66.76	-697.99	540.83	665.48	3121.72
65.00	-63.25	-121.60	-1271.36	569.36	720.32	3695.09
65.00	-52.81	-152.26	-830.58	606.39	799.63	2353.17
69.40	-70.71	-181.51	-965.79	624.29	828.89	2488.38
69.40	-75.68	-145.31	-1508.40	582.15	744.49	3922.46
79.57	-100.00	-192.00	-1993.08	606.46	791.18	4407.14

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m³]	kh,z [MN/m³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.41	90.04	0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.05	72.16	-73.00	33.82
0.90	0.00	60.24	-0.05	72.16	-120.74	33.82
3.50	0.00	60.62	-1.48	50.20	-246.99	528.19
3.50	0.00	60.62	-1.48	50.20	326.05	528.19
3.98	0.00	60.62	-1.77	61.66	299.18	378.11
7.96	0.00	64.17	-4.40	146.74	-138.30	-65.26
11.94	0.00	61.12	-7.32	163.62	-751.75	1700.39
12.50	0.00	61.12	-7.91	176.51	-848.28	2150.96
12.50	0.00	61.12	-7.91	176.51	1187.24	2150.96
15.91	0.00	61.12	-12.49	263.52	436.12	-713.96
19.89	0.00	61.12	-17.00	293.73	-723.43	-194.78
22.00	0.00	61.12	-19.15	298.06	-1347.30	1982.54
22.00	0.00	61.12	-19.15	298.06	935.87	1982.54
23.87	0.00	61.12	-21.72	335.01	346.81	766.39
26.00	0.00	61.12	-25.16	375.29	-412.25	815.14
26.00	0.00	61.12	-25.16	375.29	1057.08	815.14
27.85	0.00	61.12	-28.41	405.95	332.75	-484.26
30.00	0.00	0.00	-32.04	377.61	-495.17	-144.48
30.00	0.00	0.00	-32.04	377.61	58.23	-144.48
31.83	0.00	0.00	-35.02	400.24	-652.72	392.58
35.50	0.00	0.00	-42.48	445.71	-2205.89	5589.89
35.50	0.00	0.00	-42.48	445.71	3009.09	5589.89
35.81	0.00	0.00	-43.38	449.50	2871.90	4688.60
39.57	0.00	0.00	-56.27	496.10	1092.51	-2826.42
39.57	0.00	0.00	-56.27	496.10	1903.36	-2826.42
39.78	0.00	0.00	-56.96	498.77	1796.42	-3224.16
40.07	0.00	0.00	-57.82	502.24	1655.77	-3709.22
40.07	0.00	0.00	-57.84	501.94	1651.75	-3722.45

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
43.76	0.00	0.00	-64.32	311.96	184.63	-6909.93
47.74	0.00	0.00	-58.47	190.90	-786.96	-5563.49
51.72	0.00	0.00	-41.80	87.89	-1341.56	-1193.46
55.70	0.00	0.00	-22.86	-279.70	-823.59	3672.35
59.68	61.06	0.00	-10.64	-190.28	458.92	4276.99
63.66	61.06	0.00	-6.66	44.21	620.50	1827.62
67.63	51.02	0.00	-6.57	112.30	221.28	49.83
71.61	60.97	0.00	-6.92	10.19	-18.34	-175.39
75.59	60.97	0.00	-6.99	-3.25	-27.96	-65.64
79.57	60.97	0.00	-6.98	-10.81	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 3009.09 kN/m
Mô men lớn nhất = 6962.16 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 64.3 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	39.57	-56.3	810.86	0.00

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-238.68
2	26.00	5583.45
3	30.00	2102.93
4	3.50	573.04
5	12.50	2035.52
6	22.00	2283.17
7	35.50	19816.91

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 38.1$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	3.3
2	7.45	16.7
3	14.91	27.0
4	22.36	34.3
5	29.82	38.5
6	37.27	39.7
7	44.73	37.8
8	52.18	32.9
9	59.64	25.0
10	67.09	14.0
11	74.55	0.0
12	74.55	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 37419.04$ kN/m

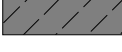
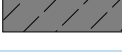
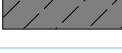
Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 20691.18 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 1.81$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 22)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.20	0.00 .. 2.20	1b	
2	2.60	2.20 .. 4.80	7	
3	3.20	4.80 .. 8.00	8a	
4	36.40	8.00 .. 44.40	8	
5	8.60	44.40 .. 53.00	10	
6	12.00	53.00 .. 65.00	12	
7	4.40	65.00 .. 69.40	14	
8	30.60	69.40 .. 100.00	15	
9	-	100.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 40.07 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 40.57 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	33.94	5.00	0.00
2	No	2	3.50	25.90	1.00	0.00
3	No	4	12.50	25.90	1.00	0.00
4	No	6	22.00	25.90	1.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		31500.00	640000.000	0.00
2	No	1000000.00			0.00
3	No	1000000.00			0.00
4	No	1000000.00			0.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mối gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	BẢN ĐÁY	39.57	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-56.27	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 22)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	10.46	101.48
2.20	0.00	0.00	0.00	33.20	43.26	228.18
2.20	0.00	0.00	0.00	22.00	43.88	277.03
3.28	0.00	0.00	0.00	32.80	59.97	332.95
4.80	0.00	0.00	0.00	52.07	82.62	411.67
4.80	0.00	0.00	0.00	55.17	79.67	485.81
8.00	0.00	0.00	0.00	94.81	126.80	702.63
8.00	0.00	0.00	0.00	105.20	128.47	588.16
40.07	0.00	0.00	0.00	502.29	596.09	2449.09
40.07	-0.00	-0.00	-0.01	502.30	596.10	2449.09
40.57	-2.52	-4.84	-50.75	508.48	603.38	2478.10
44.40	-11.64	-22.39	-234.70	517.61	620.93	2662.04
44.40	0.00	-28.06	-253.84	531.27	675.43	1776.43
50.05	0.00	-64.51	-422.33	553.58	711.89	1944.92
53.00	-11.67	-83.59	-510.49	565.25	730.97	2033.08
53.00	-34.73	-66.76	-697.99	540.83	665.48	3121.72
65.00	-63.25	-121.60	-1271.36	569.36	720.32	3695.09
65.00	-52.81	-152.26	-830.58	606.39	799.63	2353.17
69.40	-70.71	-181.51	-965.79	624.29	828.89	2488.38
69.40	-75.68	-145.31	-1508.40	582.15	744.49	3922.46
79.57	-100.00	-192.00	-1993.08	606.46	791.18	4407.14

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	60.24	0.48	94.04	-0.00	-0.00
0.90	0.00	60.24	-0.02	74.37	-75.80	35.20
0.90	0.00	60.24	-0.02	74.37	-127.90	35.20
3.50	0.00	60.62	-1.53	47.00	-253.03	549.77

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
3.50	0.00	60.62	-1.53	47.00	372.64	549.77
3.98	0.00	60.62	-1.85	57.38	347.57	376.99
7.96	0.00	64.17	-4.54	137.42	-57.90	-315.01
11.94	0.00	61.12	-7.01	182.57	-673.71	1099.48
12.50	0.00	61.12	-7.45	204.79	-783.40	1509.48
12.50	0.00	61.12	-7.45	204.79	794.75	1509.48
15.91	0.00	61.12	-10.94	357.75	-167.63	278.37
19.89	0.00	61.12	-16.49	324.88	-1676.89	3969.69
22.00	0.00	0.00	-22.19	278.55	-2243.83	8209.93
22.00	0.00	0.00	-22.19	278.55	3069.62	8209.93
23.87	0.00	0.00	-30.39	301.72	2526.78	2967.74
27.85	0.00	0.00	-50.07	350.98	1228.40	-4567.23
31.83	0.00	0.00	-61.39	400.24	-265.97	-6546.72
35.81	0.00	0.00	-60.47	449.50	-1956.32	-2191.01
39.57	0.00	44.60	-56.27	526.04	-3743.58	8359.96
39.57	0.00	44.60	-56.27	526.04	4130.86	8359.96
39.78	0.00	61.12	-56.29	539.79	4016.17	7478.70
40.07	0.00	61.12	-56.37	591.03	3857.19	6371.97
40.07	0.00	61.12	-56.37	591.99	3852.46	6341.14
43.76	0.00	61.12	-60.09	570.82	1533.45	-3574.73
47.74	0.00	2.55	-58.58	335.53	-91.20	-5896.26
51.72	0.00	2.55	-46.01	231.53	-1216.66	-3153.74
55.70	0.00	3.05	-27.59	-170.11	-1166.23	2213.37
59.68	61.06	0.00	-13.18	-345.11	151.07	4558.03
63.66	61.06	0.00	-7.26	7.59	668.75	2468.27
67.63	51.02	0.00	-6.43	119.27	304.45	373.14
71.61	60.97	0.00	-6.72	22.30	20.43	-102.21
75.59	60.97	0.00	-6.91	1.65	-23.95	-67.85
79.57	60.97	0.00	-7.02	-13.65	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 4130.86 kN/m
Mô men lớn nhất = 8359.96 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 62.3 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	39.57	-56.3	7874.44	0.00

Phản lực tại các thanh chống

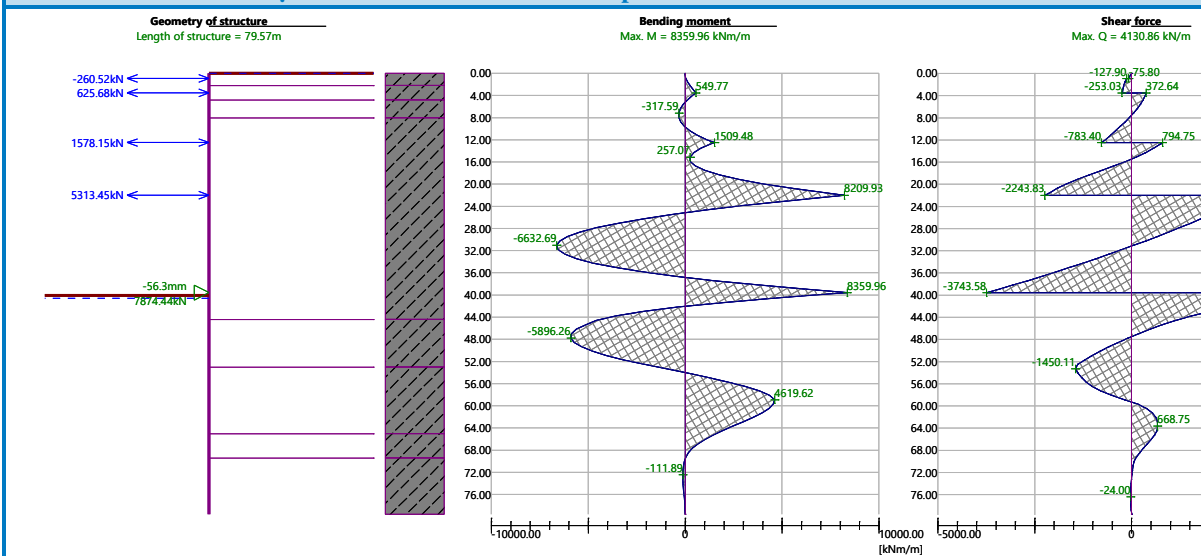
No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	-260.52
2	3.50	625.68
3	12.50	1578.15
4	22.00	5313.45

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 44.8$ mm

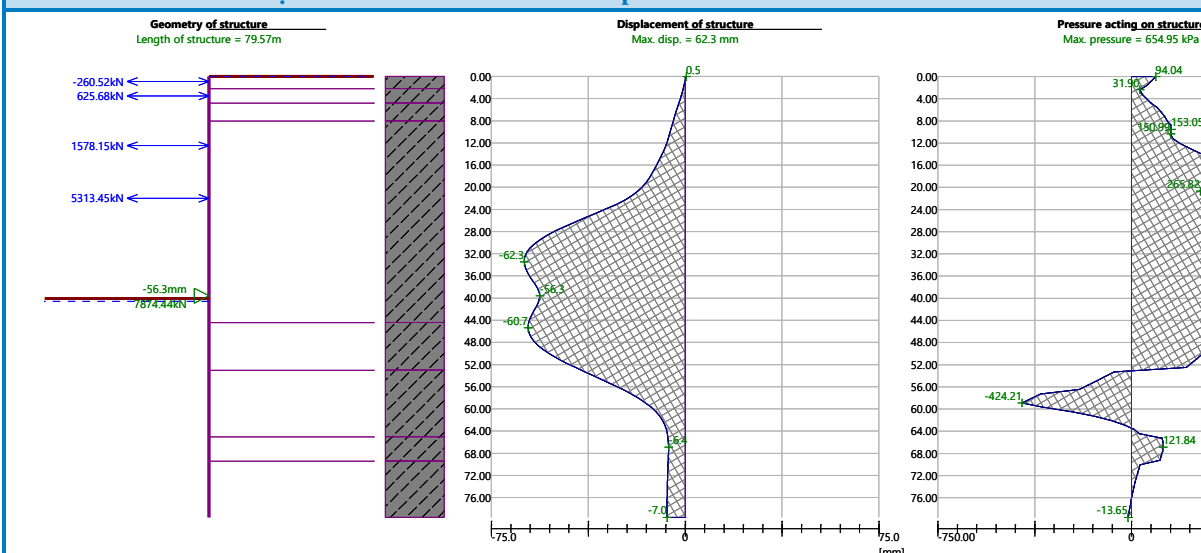
Tên : Phân tích Giai đoạn -

phân tích : 22 - -1



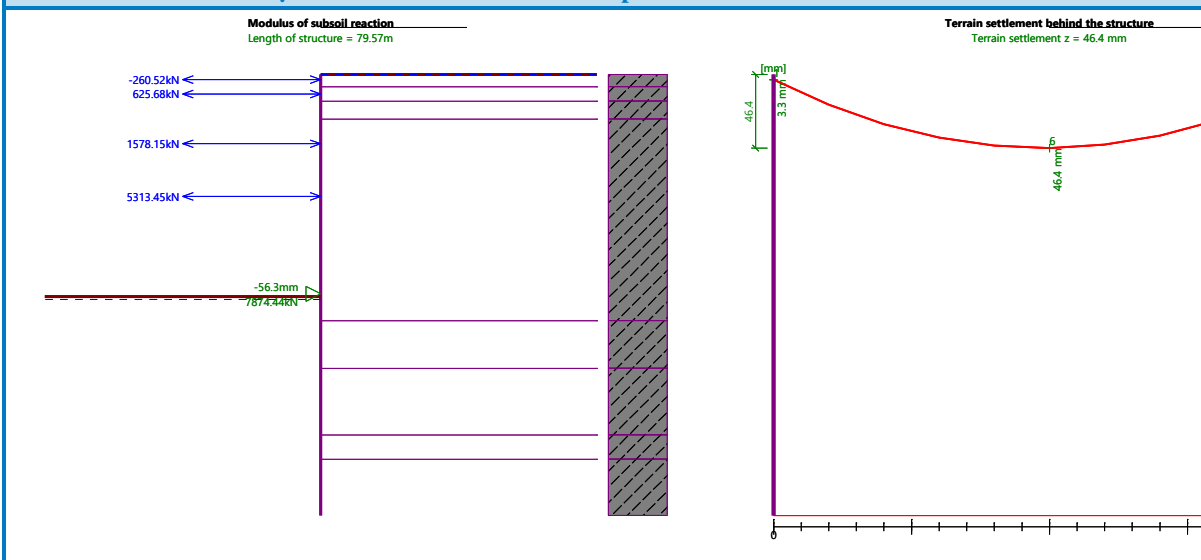
Tên : Phân tích Giai đoạn -

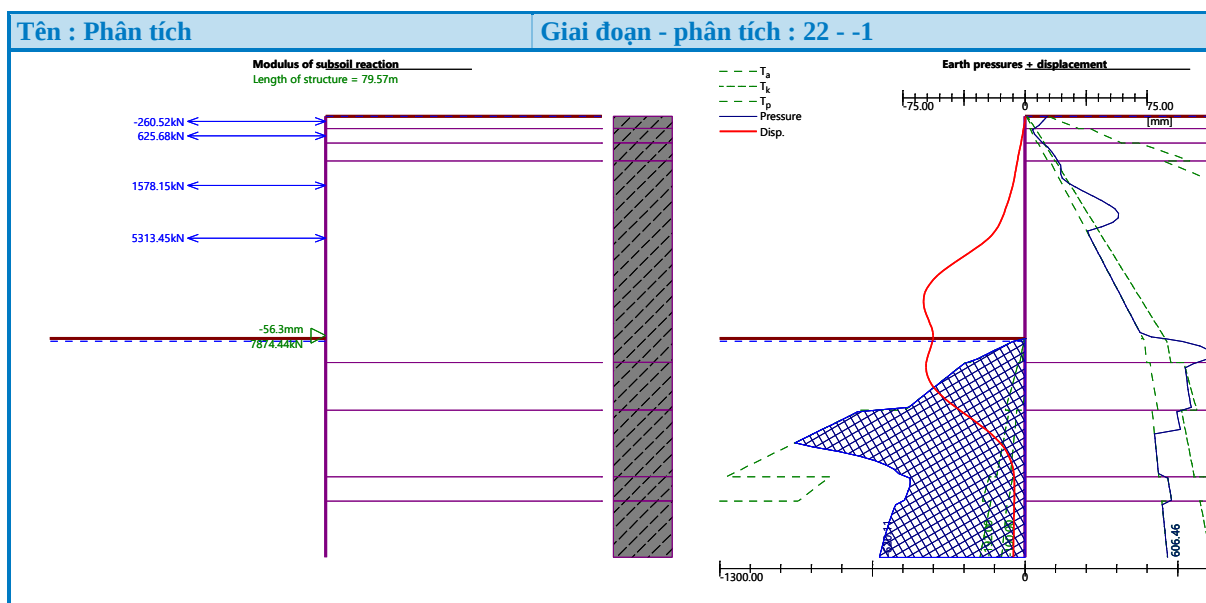
phân tích : 22 - -1



Tên : Phân tích Giai đoạn -

phân tích : 22 - -1





Thiết kế tiết diện số 1 - chiều sâu ngàm thẳng đứng 0~18m

Phân phối lực lên kết cấu

	Chuyển vị nhỏ nhất [mm]	Chuyển vị lớn nhất [mm]	Lực cắt nhỏ nhất [kN/m]	Lực cắt lớn nhất [kN/m]	Mô men nhỏ nhất [kNm/m]	Mô men : A yêu cầu lớn nhất [kNm/m]	[mm ²]
0.00	-0.99	0.78	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
0.90	-0.97	0.16	-91.07	-10.06	3.76	44.68	2179.84
0.90	-0.97	0.16	-164.49	51.34	3.76	44.68	2179.84
1.40	-0.96	-0.18	-201.60	40.83	-18.32	139.58	2179.84
1.40	-0.96	-0.18	-202.20	40.66	-18.68	141.11	2179.84
3.50	-1.72	-0.35	-282.60	-4.90	-54.58	668.08	2179.84
3.50	-1.72	-0.35	-20.34	527.69	-54.58	668.08	2179.84
3.98	-2.10	-0.34	-34.36	509.17	-42.82	421.85	2179.84
4.00	-2.12	-0.34	-35.09	508.36	-42.21	415.61	2179.84
4.00	-2.12	-0.34	-35.09	508.36	-42.21	415.61	2179.84
4.00	-2.13	-0.34	-35.21	507.98	-41.93	412.77	2179.84
4.00	-2.13	-0.34	-35.21	507.98	-41.93	412.77	2179.84
7.96	-5.22	-0.26	-191.38	235.93	-1132.56	90.82	3028.01
8.50	-5.51	-0.26	-277.88	179.25	-1238.84	228.69	3319.21
8.50	-5.51	-0.26	-277.88	487.72	-1238.84	228.69	3319.21
9.00	-5.74	-0.26	-357.90	430.33	-1314.10	385.90	3526.14
9.00	-5.75	-0.26	-359.21	429.37	-1314.94	388.96	3528.48
11.94	-7.48	-0.26	-800.40	32.17	-1321.98	2131.28	5816.07
12.50	-8.16	-0.26	-889.27	11.48	-1313.17	2608.00	7190.32
12.50	-8.16	-0.26	-138.02	1397.72	-1313.17	2608.00	7190.32
12.73	-8.47	-0.26	-128.29	1360.19	-1296.57	2289.18	6267.97
12.75	-8.49	-0.26	-127.70	1357.69	-1295.21	2270.03	6213.00
12.75	-8.50	-0.26	-127.38	1356.34	-1294.46	2259.68	6183.31
15.91	-13.47	-0.27	-327.43	776.18	-1562.73	278.37	4214.48
17.50	-15.67	-0.27	-771.80	438.31	-2110.66	1011.62	5757.28
17.50	-15.67	-0.27	-771.80	1230.11	-2110.66	1011.62	5757.28
17.51	-15.68	-0.27	-773.91	1228.91	-2113.49	1014.94	5765.35
17.51	-15.68	-0.27	-773.91	1228.91	-2113.49	1014.94	5765.35

	Chuyển vị nhỏ nhất [mm]	Chuyển vị lớn nhất [mm]	Lực cắt nhỏ nhất [kN/m]	Lực cắt lớn nhất [kN/m]	Mô men nhỏ nhất [kNm/m]	Mô men lớn nhất [kNm/m]	A yêu cầu [mm ²]
18.00	-16.21	-0.27	-969.08	1117.14	-2283.80	1471.30	6252.53
18.00	-16.21	-0.27	-970.67	1116.22	-2285.19	1475.02	6256.52
18.00	-16.21	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-16.22	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.89	-17.67	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	-22.19	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.50	-24.15	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.50	-24.19	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.87	-30.39	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	-41.27	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.50	-43.74	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.50	-43.78	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.85	-50.07	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	-57.70	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.50	-58.97	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.50	-58.98	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.83	-61.39	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.50	-60.83	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.81	-60.47	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.00	-60.20	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.00	-60.19	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.57	-56.27	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.78	-56.96	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.07	-57.82	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.07	-57.84	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.76	-64.32	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47.74	-58.58	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.72	-46.01	-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.70	-27.59	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59.68	-13.18	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.66	-7.26	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67.63	-6.57	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.61	-6.92	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.59	-6.99	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79.57	-7.02	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực

Chuyển vị lớn nhất = -64.3 mm
Chuyển vị tối thiểu = 0.8 mm
Mô men uốn tối đa = 2608.00 kNm/m
Mô men uốn tối thiểu = -2285.19 kNm/m
Lực cắt lớn nhất = 1397.72 kN/m

Kiểm tra tiết diện BTCT (Trường BTCT chữ nhật h =79.57m)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Phân bố lực : đoạn kết cấu (0.00-18.00 m)

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Cốt thép - 10 pc thanh 40.0 mm; lớp bảo vệ 70.0 mm

Cốt đai - 6 thanh 12.0 mm; khoảng cách 200.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 0.96 \% > 0.17 \% = \rho_{\min}$

$$\begin{aligned}
 \text{Vị trí trục trung hòa } x &= 0.29 \text{ m} < 0.81 \text{ m} = x_{\max} \\
 \text{Lực cắt giới hạn } V_{Rd} &= 4348.10 \text{ kN/m} > 2082.61 \text{ kN/m} = V_{Ed} \\
 \text{Mô men tối hạn } M_{Rd} &= 6517.70 \text{ kNm/m} > 3885.93 \text{ kNm/m} = M_{Ed}
 \end{aligned}$$

Tiết diện là **THỎA MÃN.**

Thiết kế tiết diện số 2 - chiều sâu ngàm thẳng đứng 18m~48m

Phân phối lực lên kết cấu

	Chuyển vị nhỏ nhất [mm]	Chuyển vị lớn nhất [mm]	Lực cắt nhỏ nhất [kN/m]	Lực cắt lớn nhất [kN/m]	Mô men nhỏ nhất [kNm/m]	Mô men lớn nhất [kNm/m]
0.00	-0.99	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-0.97	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1.40	-0.96	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1.40	-0.96	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
3.50	-1.72	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
3.98	-2.10	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	-2.12	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	-2.13	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
7.96	-5.22	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
8.50	-5.51	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	-5.74	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	-5.75	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11.94	-7.48	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12.50	-8.16	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12.73	-8.47	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12.75	-8.49	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12.75	-8.50	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
15.91	-13.47	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
17.50	-15.67	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
17.51	-15.68	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-16.21	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-16.21	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-16.21	-0.27	-970.67	1116.22	-2285.19	1475.02
18.00	-16.22	-0.27	-972.26	1115.31	-2286.58	1478.74
19.89	-17.67	-0.27	-1676.89	661.55	-2493.83	3969.69
22.00	-22.19	-0.27	-2243.83	112.43	-2979.32	8209.93
22.00	-22.19	-0.27	-479.04	3069.62	-2979.32	8209.93
22.50	-24.15	-0.27	-465.04	2929.16	-3015.42	6739.85
22.50	-24.15	-0.27	-465.04	2929.16	-3015.42	6739.85
22.50	-24.19	-0.27	-464.61	2926.86	-3015.11	6716.83
23.87	-30.39	-0.27	-400.24	2526.78	-2727.10	2967.74
26.00	-41.27	-0.27	-644.10	1855.50	-2994.15	1067.80
26.50	-43.74	-0.27	-669.95	1691.29	-3125.56	759.75
26.50	-43.74	-0.27	-669.95	1691.29	-3125.56	759.75
26.50	-43.78	-0.27	-670.15	1688.60	-3126.64	759.91
26.50	-43.78	-0.27	-670.15	1688.60	-3126.64	759.91
27.85	-50.07	-0.27	-668.52	1228.40	-4567.23	787.28
30.00	-57.70	-0.27	-638.83	444.17	-6351.91	914.71
30.00	-57.70	-0.27	-638.83	848.44	-6351.91	914.71
30.50	-58.97	-0.27	-686.37	659.62	-6524.04	1091.12
30.50	-58.97	-0.27	-686.37	659.63	-6524.04	1091.12

	Chuyển vị nhỏ nhất	Chuyển vị lớn nhất	Lực cắt nhỏ nhất	Lực cắt lớn nhất	Mô men nhỏ nhất	Mô men lớn nhất
	[mm]	[mm]	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]
30.50	-58.98	-0.27	-686.94	656.56	-6525.66	1093.84
30.50	-58.98	-0.27	-686.94	656.55	-6525.66	1093.84
31.83	-61.39	-0.27	-742.09	211.74	-6546.72	1378.41
35.50	-60.83	-0.27	-2205.89	181.14	-3060.54	5589.89
35.50	-60.83	-0.27	-1820.06	3410.33	-3060.54	5589.89
35.81	-60.47	-0.27	-1956.32	3273.14	-2884.67	4688.60
36.00	-60.20	-0.27	-2042.44	3187.03	-2757.86	4178.51
36.00	-60.19	-0.27	-2046.07	3183.39	-2752.51	4156.98
39.57	-56.27	-0.28	-3743.58	1492.97	-4728.17	8359.96
39.57	-56.27	-0.28	-751.22	4130.86	-4728.17	8359.96
39.78	-56.96	-0.28	-741.85	4016.17	-5068.72	7478.70
40.07	-57.82	-0.28	-719.39	3857.19	-5438.67	6371.97
40.07	-57.82	-0.28	-719.39	3857.19	-5438.67	6371.97
40.07	-57.84	-0.28	-718.75	3852.46	-5448.62	6341.14
40.07	-57.84	-0.28	-718.75	3852.46	-5448.62	6341.14
43.76	-64.32	-0.31	-324.72	1533.45	-7133.85	2248.55
47.74	-58.58	-0.34	-1109.71	301.89	-5896.26	1622.06
51.72	-46.01	-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
55.70	-27.59	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
59.68	-13.18	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
63.66	-7.26	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
67.63	-6.57	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71.61	-6.92	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
75.59	-6.99	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
79.57	-7.02	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực

Chuyển vị lớn nhất = -64.3 mm
Chuyển vị tối thiểu = 0.8 mm
Mô men uốn tối đa = 8359.96 kNm/m
Mô men uốn tối thiểu = -7202.25 kNm/m
Lực cắt lớn nhất = 4130.86 kN/m

Kiểm tra tiết diện BTCT (Tường BTCT chữ nhật h =79.57m)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Phân bố lực : đoạn kết cấu (18.00-48.00 m)

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Cốt thép - 25 pc thanh 40.0 mm; lớp bảo vệ 70.0 mm

Cốt đai - 6 thanh 12.0 mm; khoảng cách 100.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 2.40 \% > 0.17 \% = \rho_{\min}$

Vị trí trục trung hòa x = 0.73 m < 0.81 m = $x_{\max}$

Mô men tối hạn $M_{Rd} = 13895.47 \text{ kNm/m} > 12456.34 \text{ kNm/m} = M_{Ed}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 6105.55 \text{ kN/m} < 6154.98 \text{ kN/m} = V_{Ed}$

Tiết diện KHÔNG THỎA MÃN; cần bổ sung cốt thép chịu cắt.

Thiết kế tiết diện số 3 - chiều sâu ngàm thẳng đứng 48m~79.57m

Phân phối lực lên kết cấu

	Chuyển vị nhỏ nhất	Chuyển vị lớn nhất	Lực cắt nhỏ nhất	Lực cắt lớn nhất	Mô men nhỏ nhất	Mô men lớn nhất	A yêu cầu
	[mm]	[mm]	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[mm ²]
0.00	-0.99	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	-0.97	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Chuyển vị nhỏ nhất	Chuyển vị lớn nhất	Lực cắt nhỏ nhất	Lực cắt lớn nhất	Mô men nhỏ nhất	Mô men lớn nhất	A yêu cầu
	[mm]	[mm]	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[mm ²]
1.40	-0.96	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.40	-0.96	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.50	-1.72	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.98	-2.10	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	-2.12	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	-2.13	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.96	-5.22	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.50	-5.51	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	-5.74	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	-5.75	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.94	-7.48	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.50	-8.16	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.73	-8.47	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.75	-8.49	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.75	-8.50	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.91	-13.47	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.50	-15.67	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.51	-15.68	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-16.21	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	-16.22	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.89	-17.67	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	-22.19	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.50	-24.15	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.50	-24.19	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.87	-30.39	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	-41.27	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.50	-43.74	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.50	-43.78	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.85	-50.07	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	-57.70	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.50	-58.97	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.50	-58.98	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.83	-61.39	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.50	-60.83	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.81	-60.47	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.00	-60.20	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.00	-60.19	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.57	-56.27	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.78	-56.96	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.07	-57.82	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.07	-57.84	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.76	-64.32	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47.74	-58.58	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.72	-46.01	-0.33	-1409.18	181.47	-3153.74	1777.95	8801.18
55.70	-27.59	-0.29	-1166.23	221.78	-13.28	4837.79	14062.18
59.68	-13.18	-0.28	-2.04	651.53	0.24	4558.03	13154.64
63.66	-7.26	-0.30	7.95	668.75	-79.36	2468.27	6784.43

	Chuyển vị nhỏ nhất	Chuyển vị lớn nhất	Lực cắt nhỏ nhất	Lực cắt lớn nhất	Mô men nhỏ nhất	Mô men lớn nhất	A yêu cầu
	[mm]	[mm]	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[mm ²]
67.63	-6.57	-0.32	-16.01	304.45	-329.80	373.14	2179.84
71.61	-6.92	-0.30	-54.29	20.43	-211.63	35.34	2179.84
75.59	-6.99	-0.28	-27.96	13.34	-67.85	40.57	2179.84
79.57	-7.02	-0.27	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực

Chuyển vị lớn nhất = -64.3 mm
 Chuyển vị tối thiểu = 0.8 mm
 Mô men uốn tối đa = 4837.79 kNm/m
 Mô men uốn tối thiểu = -5838.81 kNm/m
 Lực cắt lớn nhất = 1450.11 kN/m

Kiểm tra tiết diện BTCT (Tường BTCT chữ nhật h = 79.57m)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Phân bố lực : đoạn kết cấu (48.00-79.57 m)

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Cốt thép - 15 pc thanh 40.0 mm; lớp bảo vệ 70.0 mm

Cốt đai - 6 thanh 12.0 mm; khoảng cách 200.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 1.44 \% > 0.17 \% = \rho_{min}$

Vị trí trục trung hòa $x = 0.44 \text{ m} < 0.81 \text{ m} = x_{max}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 4348.10 \text{ kN/m} > 2160.67 \text{ kN/m} = V_{Ed}$

Mô men tối hạn $M_{Rd} = 9296.79 \text{ kNm/m} > 8699.82 \text{ kNm/m} = M_{Ed}$

Tiết diện là THỎA MÃN.

Kiểm tra giằng số 1 - Kiểm tra đầm mũ

Dữ liệu đầu vào

Bê tông : C 25/30

Cốt thép dọc : B500B

Cốt thép ngang : B500B

b_{xh}=1400.0x800.0mm

Loại dầm : gối tựa đơn giản

Loại tải trọng : phân bố đều

Kiểm tra tiết diện BTCT (b = 0.80 m; h = 1.40 m)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Cốt thép - 6 pc thanh 22.0 mm; lớp bảo vệ 30.0 mm

Cốt đai - 2 thanh 12.0 mm; khoảng cách 200.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 0.21 \% > 0.14 \% = \rho_{min}$

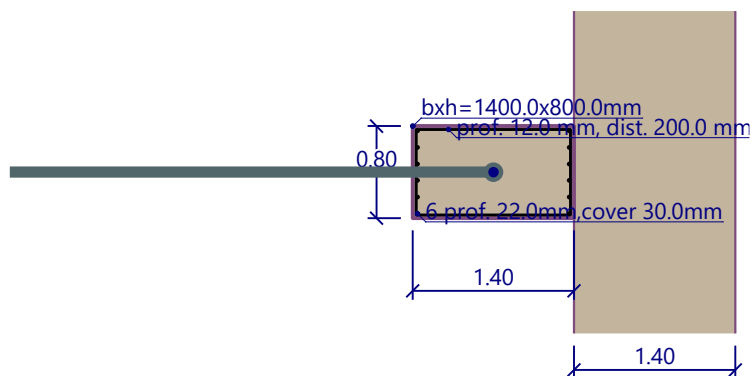
Vị trí trục trung hòa $x = 0.09 \text{ m} < 0.84 \text{ m} = x_{max}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 1503.58 \text{ kN} > 457.41 \text{ kN} = V_{Ed}$

Mô men tối hạn $M_{Rd} = 1310.78 \text{ kNm} > 571.77 \text{ kNm} = M_{Ed}$

Tiết diện là THỎA MÃN.

Sơ đồ giằng



Kiểm tra giằng số 2 - Kiểm tra giằng ngang đợt 3

Dữ liệu đầu vào

Bê tông : C 25/30

Cốt thép dọc : B500B

Cốt thép ngang : B500B

$b \times h = 1200.0 \times 1200.0 \text{ mm}$

Loại dầm : gối tựa liên tục

Loại tải trọng : phân bố đều

Số lượng gối đỡ : 3

Kiểm tra tiết diện BTCT ($b = 1.20 \text{ m}$; $h = 1.20 \text{ m}$)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Cốt thép - 12 pc thanh 25.0 mm; lớp bảo vệ 30.0 mm

Cốt đai - 2 thanh 14.0 mm; khoảng cách 100.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 0.42 \% > 0.14 \% = \rho_{\min}$

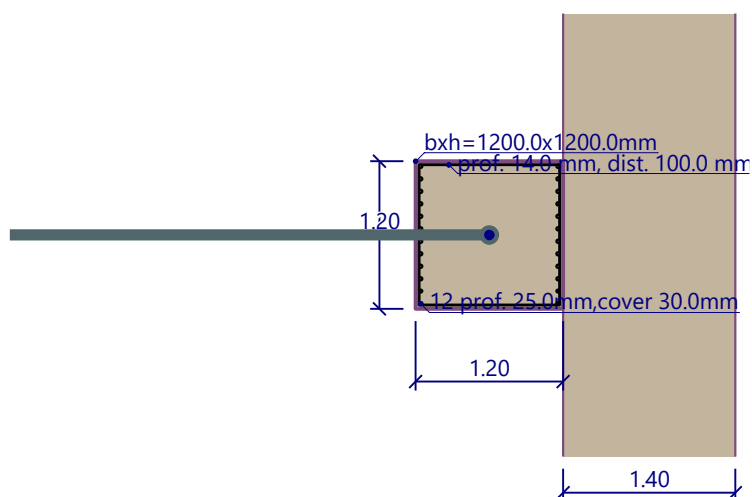
Vị trí trục trung hòa $x = 0.16 \text{ m} < 0.71 \text{ m} = x_{\max}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 3486.19 \text{ kN} > 2855.58 \text{ kN} = V_{Ed}$

Mô men tới hạn $M_{Rd} = 2800.47 \text{ kNm} > 2284.47 \text{ kNm} = M_{Ed}$

Tiết diện là THỎA MÃN.

Sơ đồ giằng



Kiểm tra giằng số 3 - Kiểm tra giằng ngang đợt 5

Dữ liệu đầu vào

Bê tông : C 25/30

Cốt thép dọc : B500B

Cốt thép ngang : B500B

$b \times h = 1200.0 \times 1200.0 \text{ mm}$

Loại dầm : gối tựa liên tục
Loại tải trọng : phân bố đều
Số lượng gối đỡ : 3

Kiểm tra tiết diện BTCT (b = 1.20 m; h = 1.20 m)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Cốt thép - 18 pc thanh 32.0 mm; lớp bảo vệ 30.0 mm

Cốt đai - 2 thanh 20.0 mm; khoảng cách 50.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 1.05 \% > 0.14 \% = \rho_{\min}$

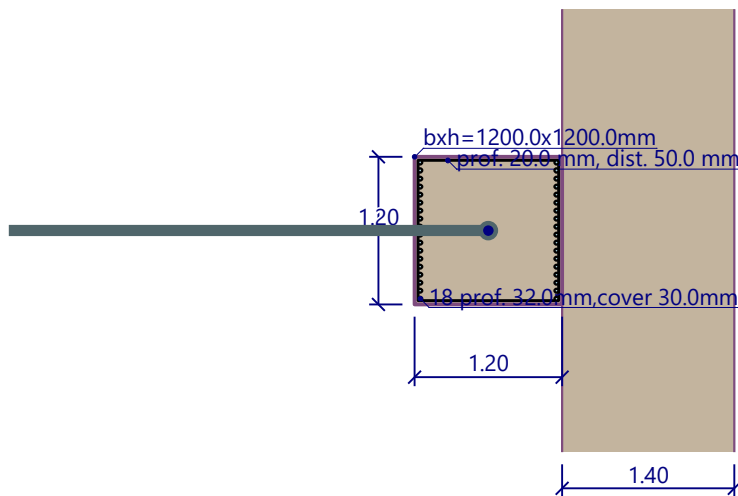
Vị trí trục trung hòa $x = 0.39 \text{ m} < 0.71 \text{ m} = x_{\max}$

Mô men tới hạn $M_{Rd} = 6273.01 \text{ kNm} > 5685.90 \text{ kNm} = M_{Ed}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 5608.44 \text{ kN} < 7481.45 \text{ kN} = V_{Ed}$

Tiết diện KHÔNG THỎA MÃN; cần tăng kích thước tiết diện.

Sơ đồ giằng



Kiểm tra giằng số 5 - Kiểm tra giằng ngang đợt 8

Dữ liệu đầu vào

Bê tông : C 25/30

Cốt thép dọc : B500B

Cốt thép ngang : B500B

b x h = 1400.0 x 1400.0mm

Loại dầm : gối tựa liên tục

Loại tải trọng : phân bố đều

Số lượng gối đỡ : 3

Kiểm tra tiết diện BTCT (b = 1.40 m; h = 1.40 m)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.49

Cốt thép - 20 pc thanh 32.0 mm; lớp bảo vệ 30.0 mm

Cốt đai - 2 thanh 32.0 mm; khoảng cách 100.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 0.85 \% > 0.14 \% = \rho_{\min}$

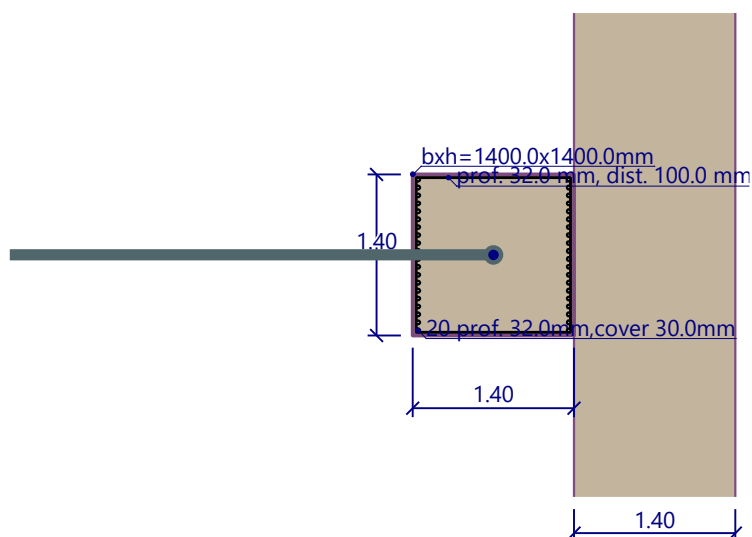
Vị trí trục trung hòa $x = 0.37 \text{ m} < 0.84 \text{ m} = x_{\max}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 7677.18 \text{ kN} > 4389.53 \text{ kN} = V_{Ed}$

Mô men tới hạn $M_{Rd} = 8421.10 \text{ kNm} > 3336.04 \text{ kNm} = M_{Ed}$

Tiết diện là THỎA MÃN.

Sơ đồ giằng



6.4 Kiểm tra thanh chống thép

Bảng 6.5-1. Lực dọc của thanh chống thép

NO.	Kích thước cấu kiện (mm)	Lực dọc GBT-04 (KN)	Lực dọc GBT-05 (KN)
Thanh chống đợt 1	Φ800mm, t=20mm	685.67	680.88
Thanh chống đợt 3	Φ800mm, t=20mm	1360.96	1651.88
Thanh chống đợt 5	Φ800mm, t=20mm	2235.20	2999.55
Thanh chống đợt 7	Φ800mm, t=20mm	4538.63	4267.98
Thanh chống đợt 8	Φ800mm, t=20mm	6007.04	4570.87

Tính toán ổn định ống tròn chịu nén uốn hai phương			
Thông số cơ bản			
Đường kính ngoài của ống d (mm)	800	Lực dọc thiết kế của thanh chống N (KN)	8920.45
Chiều dày thành ống t (mm)	20.0	Chiều dài tính toán trong mặt phẳng l _{0x} (mm)	15000
Cường độ chịu nén thiết kế của thép f (N/mm ²)	440	Chiều dài tính toán ngoài mặt phẳng l _{0y} (mm)	24700
Cường độ chảy của thép f _y (N/mm ²)	440	Mô đun đàn hồi của thép E (N/mm ²)	206000.00
Đường kính trong của ống thép d ₁ =d-2t (mm)	760	A=π*(d ₂ -d ₁ ²)/4 (mm ²)	49008.85
I=π*(d ₄ -d ₁ ⁴)/64 (mm ⁴)	3729573 134.64	W=2I/d (mm ³)	9323932.84
i=(I/A) ^{1/2} (mm)	275.86	N [*] E _x =π ² EA/(1.1*λ _x ²)(KN)	3.1E+04
		NE=π ² EA/λ ₂ (KN)	1.1E+04

γ	1.15	số β	1.000
M2x/M1	1	M2y/M1y	1
Hệ số chiều dài tính toán Ux	1.0	Hệ số chiều dài tính toán Uy	1.0
$\lambda_x=u_xl_{0x}/i$	54.4	$\lambda_y=u_yl_{0y}/i$	89.5
Nội lực			
M0Ax (Mô men uốn) (kN·m)	136.4	M0Bx (Mô men uốn) (kN·m)	136.4
M0Ay (Mô men uốn) (kN·m)	0.00	M0By (Mô men uốn) (kN·m)	0.00
Me (Mô men uốn)	356.82	M (Mô men uốn)	608.76
MxA(KN·m)	493.22	MxB(KN·m)	493.22
MyA ((gồm Me) (KN·m)	356.82	MyB (gồm Me) (KN·m)	356.82
Kiểm tra mất ổn định cục bộ			
Tỷ số đường kính trên chiều dày	$d/t \leq 100*(440/f_y)$		Hệ số an toàn
Kiểm tra độ cứng			
$[\lambda]$	150	$Max[\lambda_x,\lambda_y]<[\lambda]$	Hệ số an toàn
Cường độ tiết diện Kiểm tra			
N/A+M/γW (N/mm2)	150.61	$N/A+M/\gamma W \leq f$	Hệ số an toàn
Kiểm tra ổn định tổng thể			
$\lambda_n=(f_y/E)1/2*\lambda_x/\pi$	0.572	Cấp tiết diện của Cấu kiện	b
α_1	0.650	α_2	0.965
α_3	0.300		
$\lambda_n > 0.215$ thì , $\psi=\{(\alpha_2+\alpha_3\lambda_n+\lambda_n^2)-[(\alpha_2+\alpha_3\lambda_n+\lambda_n^2)^2-4\lambda_n^2]^{1/2}\}/2\lambda_n^2$			0.724
$\lambda_n\leq 0.215$, $\psi=1-\alpha_1\lambda_n^2$			
$\varphi=1$ ($d/t\leq 60$); $\varphi=1.64-0.23*(d/t)^{1/4}$ ($d/t>60$)			1.0000
$N/\psi A+\beta M/\gamma W(1-0.8N/N_{Ex})\leq f$ (N/mm2)			325.52
$N/\psi_x A+\beta_m M_x/\gamma W(1-0.8N/N'_{Ex}) \leq \varphi f$			Tỷ số đường kính trên chiều dày

7 Mô hình hóa kết cấu giai đoạn vận hành (Operational Stage Structural mô hình hóa)

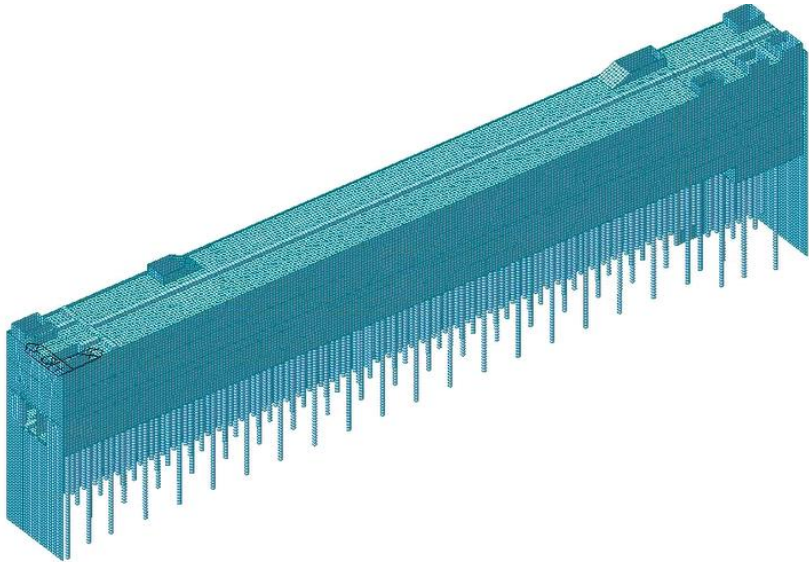
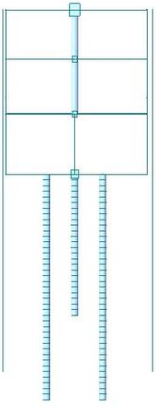
7.1 Phần mềm tính toán (Calculation Software)

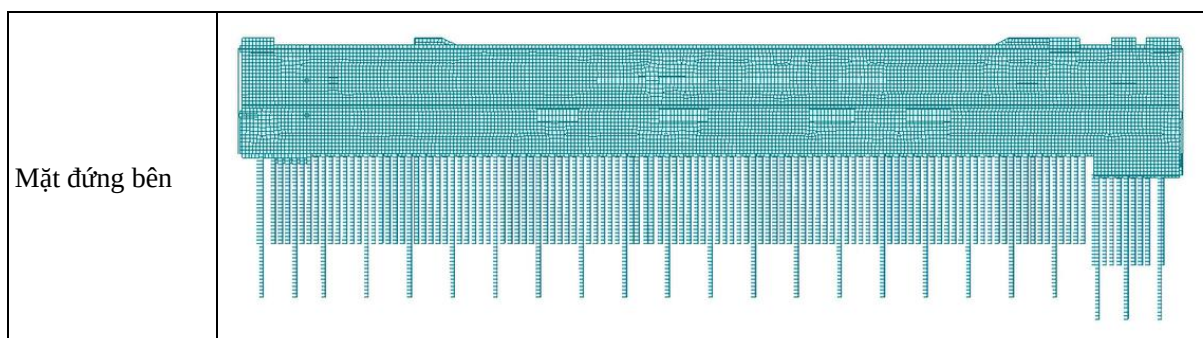
Đối với việc mô phỏng số kết cấu, một mô hình tính toán số tổng thể tích hợp bao gồm kết cấu chính của nhà ga và tường vây được thiết lập bằng phần mềm phần tử hữu hạn, nhằm thực hiện kiểm tra biến dạng và khả năng chịu lực của kết cấu.

7.2 Giới thiệu mô hình (Model Introduction)

7.2.1 Mô tả mô hình hóa chung (General Modelling Description)

Một mô hình phần tử hữu hạn toàn vẹn bao gồm sàn mái, các sàn trung gian, sàn đáy, các cấu kiện dầm-cột và tường vây của nhà ga được thiết lập bằng phần mềm phần tử hữu hạn, mô phỏng đầy đủ phản ứng nội lực của kết cấu chính dưới tác động của trọng lượng bản thân kết cấu, tải trọng thường xuyên và hoạt tải trong giai đoạn vận hành. Các phần tử tấm được áp dụng để mô phỏng tường vây, và các phần tử lò xo đất được thiết lập để mô phỏng tương đương các hiệu ứng liên kết thắt chặt theo phương ngang và phương đứng của đất xung quanh lên tường vây. Các liên kết cứng được áp dụng giữa tường vây và tường lót trong ở phía bắc của hố móng để mô phỏng thiết kế tường tổ hợp (composite wall), trong khi các liên kết đàn hồi được áp dụng cho các đoạn tường còn lại để mô phỏng thiết kế tường ghép (compound wall).

Hình chiếu trực đo 3D	
Mặt đứng chính	



7.2.2 Các giả định mô hình hóa cơ bản (Basic Modelling Assumptions)

Giả định về vật liệu (Material Assumption): Mô hình quan hệ ứng suất - biến dạng tuyến tính đàn hồi được áp dụng cho cả bê tông và cốt thép. Các cấp độ bền bê tông và quy cách cốt thép được xác định phù hợp với yêu cầu của giai đoạn thiết kế chi tiết: C35/45 cho cọc, và C35/45 cho kết cấu thượng tầng chính của nhà ga.

Giả định đơn giản hóa đất (Soil Simplification Assumption): Các phần tử đất khối (solid) không được tạo ra. Các lò xo đất ba hướng (đọc, ngang và xoay) được sử dụng để phản ánh tương đương tương tác giữa cọc và đất. Độ cứng của các lò xo được tính toán theo từng lớp dựa trên số nhát đập SPT và mô-đun máy đo áp lực E0 từ dữ liệu khảo sát địa kỹ thuật.

Giả định liên kết cấu kiện (Component Connection Assumption): Các liên kết cứng được thiết lập giữa các cột trụ và bệ cọc, cũng như giữa đầu cọc và bệ cọc để truyền lực dọc trục, mô-men uốn và lực cắt. Một biên kết hợp bao gồm các ràng buộc phương đứng và các lò xo đất được bố trí tại đáy của mỗi cọc.

Giả định tổ hợp tải trọng (Load Combination Assumption): Các hệ số bán an toàn cho các tổ hợp cơ bản, tổ hợp đặc trưng và tổ hợp địa chấn sự cố được áp dụng theo tiêu chuẩn EN 1990.

Giả định biến dạng (Deformation Assumption): Phân tích tuyến tính đàn hồi với lý thuyết biến dạng nhỏ được áp dụng. Độ lún tổng thể và độ lún chênh lệch được kiểm soát duy nhất bởi biến dạng nén của các lò xo đất cọc, và biến dạng dẻo lớn của khối đất bị bỏ qua.

7.2.3 Định nghĩa các loại phần tử cấu kiện

Dầm dọc nhà ga, cột trung gian, cột thép tạm thời và cọc móng: Các phần tử dầm 3D được sử dụng để mô phỏng lực kéo, nén, uốn, cắt và xoắn của cấu kiện, với các kích thước mặt cắt và thông số vật liệu bê tông được nhập vào trong quá trình mô hình hóa.

Sàn mái nhà ga, các sàn trung gian và tường vây: Sử dụng các phần tử tấm (plate elements) để mô phỏng.

Tương tác cọc - đất: Các phần tử lò xo chỉ chịu kéo/nén được chỉ định độ cứng dọc và độ cứng ngang theo từng lớp tùy theo các tầng đất, nhằm mô phỏng hiệu ứng ràng buộc của đất xung quanh và lực ma sát thành cọc tác dụng lên cọc.

7.2.4 Phương pháp mô phỏng lò xo đất cho hệ thống cọc - đất

Nguyên tắc bố trí theo lớp (Layered Arrangement Principle): Các lò xo được bố trí dọc theo chiều sâu cọc tương ứng với sự phân tầng được xác định từ kết quả khảo sát địa kỹ thuật.

Lò xo phương đứng (Vertical Springs): Được sử dụng để mô phỏng ma sát thành tích cực/tiêu cực dọc theo thân cọc và độ cứng sức chịu tải mũi tại mũi cọc.

Lò xo đất phương ngang (Horizontal Soil Springs): Các lò xo bên được bố trí cứ mỗi 1m dọc theo chiều dài cọc, và độ cứng được tính toán thông qua phương pháp đường cong P-Y.

7.2.5 Điều kiện ràng buộc biên của mô hình (Boundary Constraint Conditions of the Model)

Biên tại đáy cọc: Một sự kết hợp giữa các lò xo đất phương đứng và các ràng buộc đàn hồi phương đứng được áp dụng tại mũi cọc, không sử dụng gối tựa cố định hoàn toàn, để cho phép biến dạng lún phù hợp với điều kiện địa chất.

Ràng buộc bên: Các lò xo đất phương ngang được phân bố dọc theo toàn bộ chiều sâu của tất cả các cọc, không áp đặt thêm ràng buộc ngang cưỡng bức bổ sung nào.

7.2.6 Quy tắc áp dụng tải trọng (Phân loại thành Thường xuyên, Thay đổi)

(1) Tác động thường xuyên (Tình tải G)

1) Trọng lượng bản thân: Phần mềm tự động tính trọng lượng bản thân của dầm, bản bê tông.

NO.	cấu kiện kết cấu	Kích thước (mm)	trọng lượng riêng (kN/m ³)
-----	------------------	-------------------	---

1	Bản mái	1000	25
2	Bản giữa B1	400	25
3	Bản giữa B2	500	25
4	bản đáy	1500	25
5	tường bên	600/900/1200	25
6	cột giữa	Φ1200	25
7	tường ngăn giữa	500	25
8	tường vây	1400	25
9	Dầm dọc mái	1800×2200	25
10	Dầm dọc B1	900×1000	25
11	Dầm dọc B2	900×1000	25
12	cọc chịu kéo	Φ1200	25

2) Tải trọng nước: tác dụng lên tường vây và bản đáy.

NO.	cấu kiện kết cấu	chiều sâu nước (m)	tải trọng (kN/m ²)
1	Bản mái (tải trọng phân bố đều)	3	30
2	tường bên (tải trọng hình thang)	đỉnh tường bên	3.5
3		chân tường bên	32.71
4	bản đáy (tải trọng phân bố đều)	33.46	334.6

3) Tải trọng áp lực đất ngang: tác dụng lên tường vây.

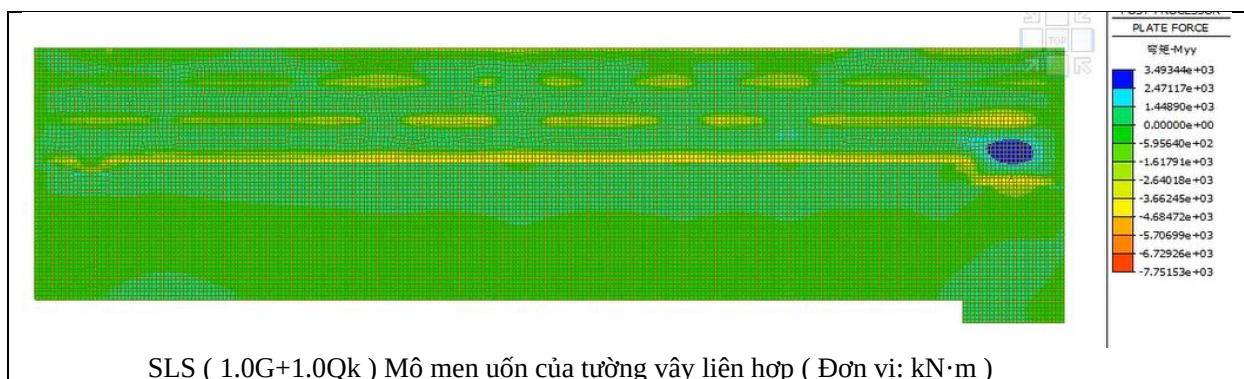
NO.	cấu kiện kết cấu	chiều sâu nước (m)	tải trọng (kN/m ²)
1	Bản mái (tải trọng phân bố đều)	3	27
2	tường bên (tải trọng hình thang)	đỉnh tường bên	3.5
3		chân tường bên	32.71

(2) Tác động biến đổi (Hoạt tải Q)

Hoạt tải đám đông được áp dụng dưới dạng tải trọng phân bố đều lên mỗi bản giữa.

NO.	cấu kiện kết cấu	Loại tải trọng	tải trọng (kN/m ²)
1	Bản mái (tải trọng phân bố đều)	tải trọng phụ thêm trên mặt đất	20
		tải trọng trần treo	1
2	bản giữa	Tải trọng người đi bộ khu vực công cộng	5
		Tải trọng khu vực thiết bị	8
		lớp hoàn thiện (dày 100 mm)	2.4
		tải trọng trần treo	1
3	tường vây	tải trọng phụ thêm trên mặt đất	10.1

7.3 Tính toán nội lực trong tường vây



ULS ($1.1 \times 1.35G + 1.1 \times 1.5Q_k$) Lực cắt của tường vây liên hợp (Đơn vị: kN)

ULS ($1.1 \times 1.35G + 1.1 \times 1.5Q_k$) Mô men uốn của tường vây liên hợp (Đơn vị: kN·m)

ULS ($1.1 \times 1.35G + 1.1 \times 1.5Q_k$) Lực cắt của tường vây liên hợp (Đơn vị: kN)

7.4 Kiểm tra tường vây liên hợp

Hạng mục		Ký hiệu	Đơn vị	Gối biên bản mái	Giữa nhịp bản mái	Gối biên bản giữa	Giữa nhịp bản giữa	Gối biên bản đáy	Giữa nhịp bản đáy
Kích thước cầu kiện	Bề rộng	b	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Chiều cao	h	mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Chiều dài tính toán	l_0	mm	9000	9000	9000	9000	9000	9000
	Mô men uốn tổ hợp gần như thường xuyên	M_q	kN.m	2351.0	631.0	2786.0	1577.0	5326.0	1715.0
	Lực cắt tổ hợp cơ bản	V_d	kN	2932.0	0.0	4097.0	0.0	3184.0	0.0
	Mô men uốn tổ hợp cơ bản	M_d	kN.m	3081.0	1103.0	4160.0	2153.0	6884.0	2365.0
Vật liệu	Cấp cường độ bê tông	Bê tông	---	C45	C45	C45	C45	C45	C45
	Mác thép chủ	Thép chủ	---	HRB500	HRB500	HRB500	HRB500	HRB500	HRB500
	Mác cốt đai/thép giằng	Cốt đai	---	HRB500	HRB500	HRB500	HRB500	HRB500	HRB500
	Lớp bảo vệ tịnh của cốt thép chịu nén	c'	mm	30	30	30	30	30	30
	Lớp bảo vệ tịnh của cốt thép chịu kéo	c	mm	30	30	30	30	30	30

	Giới hạn vết nứt	[w _f]	mm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Kiểm tra cốt thép chịu uốn	Bố trí cốt thép chịu nén	---	---	10E32	10E32	10E32	10E32	10E32	10E32
	Hàm lượng cốt thép chịu nén	Hàm lượng cốt thép	---	0.383%	0.383%	0.383%	0.383%	0.383%	0.383%
	Bố trí cốt thép chịu kéo	---	---	10E32	10E32	10E32/10E32/5E3 2	10E32/10E32/5E3 2	10E32/10E32/5E3 2	10E32/10E32/5E3 2
	Hàm lượng cốt thép chịu kéo	Hàm lượng cốt thép	---	0.383%	0.383%	0.957%	0.957%	0.957%	0.957%
	Khả năng chịu uốn	Mu	kN.m	6853.9	6853.9	15599.2	15599.2	15599.2	15599.2
	Đánh giá khả năng chịu lực	---	---	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
Kiểm tra cốt thép chịu cắt	Kiểm tra tiết diện	---	---	Tiết diện đạt	Tiết diện đạt	Tiết diện đạt	Tiết diện đạt	Tiết diện đạt	Tiết diện đạt
	Đánh giá tính toán cốt đai	---	---	Cốt thép tối thiểu	Cốt thép tối thiểu	Cốt thép tính toán	Cốt thép tối thiểu	Cốt thép tối thiểu	Cốt thép tối thiểu
	Diện tích cốt đai tính toán	mm ²	mm ²	198.6	397.2	366.9	198.6	397.2	198.6
	Bố trí cốt đai	---	---	5 nhánh E12@200	5 nhánh E12@400	5 nhánh E12@200	10 nhánh E12@200	5 nhánh E12@400	5 nhánh E12@200
	Hàm lượng cốt đai	Hàm lượng cốt thép	---	0.283%	0.141%	0.283%	0.565%	0.141%	0.283%
	Khả năng chịu cắt	Vu	kN	5084.4	3828.7	4957.0	7405.5	3732.7	4957.0
	Đáp ứng	Đánh giá	---	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt

Kiểm tra vết nứt	Bề rộng vết nứt tính toán	wf	mm	0.105	0.028	0.032	0.018	0.168	0.020
	Đáp ứng	Đánh giá	---	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt